

[별표2] 해양퇴적물공정시험기준

2026. 6.

해양수산부 국립수산물과학원

목 차

제1장 총칙	1
제1항 개요	1
제2장 시료의 채취 및 보관	2
제1항 시료채취시 고려사항	2
제2항 시료 채취 · 보관 및 전처리 방법	5
제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법	16
제1항 분석자료의 기초통계	16
제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)	16
제4장 항목별 시험방법	17
제1항 입도(Gravel, Sand, Silt & Clay Percent)	17
제2항 함수율(Water Content)	26
제3항 강열감량(Ignition Loss)	28
제4항 총 황(Total Sulfur)	30
제5항 산 휘발성 황화물 (Acid Volatile Sulfide, AVS)	33
제6항 화학적 산소요구량(COD)	39
제7항 유기탄소량(Organic Carbon)	44
제8항 구리(Copper, Cu)	48
제9항 납(Lead, Pb)	56
제10항 니켈(Nickel, Ni)	58
제11항 망간(Manganese, Mn)	60
제12항 아연(Zinc, Zn)	62
제13항 알루미늄(Aluminium, Al)	64
제14항 철(Iron, Fe)	66
제15항 카드뮴(Cadmium, Cd)	68
제16항 코발트(Cobalt, Co)	70
제17항 크롬(Chromium, Cr)	72
제18항 비소(Arsenic, As)	74
제19항 리튬(Lithium, Li)	76
제20항 총 수은(Total Mercury, Hg)	78
제21항 유기염소계 농약(Organochlorine Pesticides, OCPs)	85
제22항 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)	96
제23항 폴리클로리네이티드비페닐(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)	105
제24항 유기주석화합물(Butyltins, BTs)	113
제25항 공극수 수소이온농도(Hydrogen Ion Concentration, pH)	121
제26항 공극수 황화수소(Hydrogen Sulfide)	122
제27항 공극수 아질산성질소(Nitrite Nitrogen, NO ₂ -N)	124
제28항 공극수 질산성질소(Nitrate Nitrogen, NO ₃ -N)	126
제29항 공극수 암모니아성질소(Ammonium Nitrogen, NH ₄ -N)	128
제30항 공극수 구리(Copper, Cu)	130
제31항 공극수 납(Lead, Pb)	132
제32항 공극수 니켈(Nickel, Ni)	134
제33항 공극수 아연(Zinc, Zn)	136
제34항 공극수 카드뮴(Cadmium, Cd)	138
제35항 폴리브롬화 디페닐에테르(Polybrominated Diphenyl Ethers, PBDEs)	140
제36항 다이옥신 및 퓨란(Polychlorinated Dibenzo- <i>p</i> -Dioxins and Furans, PCDD/Fs)	153
제37항 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐(Dioxin-like PCBs, DL-PCBs)	166
제38항 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl Substances, PFASs)	178
제39항 헥사브로모사이클로도데칸류(Hexabromocyclododecanes, HBCDs)	190
제40항 엔도설판류(Endosulfans)	201

제1장 총칙

제1항 개요

1. 목적

이 시험방법은 「해양환경관리법」 제10조의 규정에 의거 해저퇴적물에 관련된 오염물질을 측정함에 있어서 측정결과의 정확도 및 정밀도 그리고 분석방법의 일관성을 유지하기 위하여 필요한 제반사항을 규정하는데 그 목적을 둔다.

2. 적용범위

2.1 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」 제13조에 의한 해양환경기준의 적합한지는 별도의 규정이 없는 한 해양환경공정시험기준의 규정에 의하여 시험·판정한다.

2.2 「해양환경관리법」 제9조 제1항의 규정에 의한 "해양환경측정망", 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」 제18조 제1항에 따른 "해양환경종합조사", 같은 법 제39조 "잔류성 유기오염물질 조사", 같은 법 제77조의 "해양오염영향조사", 그 외 「해양환경보전 및 활용에 관한 법률」에서 정하는 해양환경에 대한 조사는 별도의 규정이 없는 한 공정시험기준(해저퇴적물편)의 규정에 따른다.

2.3 본 시험에서 규정하는 해저퇴적물이란 해수와 항상 접촉하거나, 주기적으로 접촉하는 퇴적물과 퇴적물에 포함된 공극수를 일컫는다. 즉, 연근해 및 원양의 모든 해저퇴적물을 해저퇴적물 시험 대상으로 하되, 이에선 항만 및 포구의 해저퇴적물, 연안의 해저퇴적물, 조간대 퇴적물 및 염하구의 저층 퇴적물을 모두 포함하는 것으로 한다.

3. 일반사항

해수공정시험기준 제1장 총칙 중 제1항 3. 일반사항 및 제2항 시험관련 표시방법에 따른다.

제2장 시료의 채취 및 보관

제1항 시료채취시 고려사항

1. 시료채취 계획

1.1 해저지형 조사자료

해저지형에 대한 조사자료는 퇴적물의 시료채취 정점을 결정하는 데 사용된다.

1.2 채취지점의 수평적 간격

해저퇴적물의 수평분포 변화가 잘 나타날 수 있도록 채취지점의 간격과 수를 정한다.

1.3 시료채취의 시간 간격

해저퇴적물의 특성은 대부분 단기간 내에 크게 변화하지 않기 때문에 시간에 따른 변화를 측정하기 위해서는 계절 간격의 시료로써 충분한 경우가 많다. 하지만 조사의 목적이나 특성에 따라서는 시간 간격을 조정할 수 있다.

2. 시료채취 현장에서 주의사항

채취과정에서 오염 방지를 위해 금속 재질과 접촉한 부분에서는 시료를 채취하지 않도록 하며, 플라스틱 재질의 도구를 사용하여 충분한 양의 시료를 폴리에틸렌 병에 담아 냉장(또는 냉동)보관한다. 금속원소 함량 분석을 위한 시료는 미리 산으로 세척된 폴리에틸렌 병에 담아 지퍼백에 넣어 냉동 보관한다.

해저퇴적물은 비록 동일한 한 지점의 시료를 채취하더라도 여러 가지 크기의 다양한 입자들이 모여 있기 때문에 보조시료를 반드시 채취 및 보관하고 시료를 분석하는 과정에서 시료의 동질성(homogeneity)이 유지되도록 잘 혼합하여 사용한다. 혹시 시료의 정량결과가 너무 분산되어 있거나, 자료의 신뢰성이 떨어진다고 판단되면 보조시료를 추가적으로 분석할 수 있어야 한다. 모든 시료에 관한 채취과정의 정보는 다른 연구자들이 충분히 이해할 수 있도록 아래의 양식에 따라 기재하여 보관한다.

2.1 시료의 균질성 확보

시료채취 후 보조시료를 채취하고 보관, 분석하는 과정에서 해저퇴적물 시료의 동질성을 유지하기 위하여 시료를 채취하고 균질하게 혼합시킨 후 보조시료를 취한다.

2.2 금속원소 분석용 시료의 오염방지

금속원소 분석용 보조시료를 채취할 때에는 기기의 금속재질과 직접 접촉한 부분에서는 보조시료를 채취하지 않도록 조심한다. 시료를 옮기는 과정에서도 금속재질의 물질을 사용하지 않는다.

2.3 손실 및 오염방지

시료는 극소량을 취하여 분석할지라도 전체를 대표할 수 있어야만 한다. 그러므로 시료의 종류, 상태 및 분석방법 등 모든 사항을 고려함으로써 소량으로도 전체를 대표할 수 있도록 하고, 시료의 상태가 손실이 없어야 한다.

2.4 시료 필요 채취량

각 조사항목에 필요한 시료의 양은 분석용량 대비 수십 배 정도 충분한 양을 채취한다.

2.5 시료의 반복 개수

시료는 각 조사항목에 따라 필요할 경우 동일 채취지점에서 시료를 반복하여 채취한다. 퇴적물이 고르지 않게 분포되어 있거나, 오염원(항구, 천해 등)에 가까운 지역에서는 많은 개수의 반복 시료를 채취한다. 통상적으로 최소한 동일한 장소에서 필요한 양의 3배 이상 채취한다.

2.6 시료 채취시 시료에 관찰되는 사항은 규정된 양식에 따라 기재한다(별지 제1호 서식).

시료기재양식

조사지역:		정점번호:	
위 치:		정점수심: m	
조사일시:		년 월 일 시 분	
특이사항:			
작성 자:			
시료에 대한 일반적인 사항			
시료의 색		퇴적상: (암반, 자갈, 니질 등)	
시료의 냄새 1)			
패각편	많다 ()	적다 ()	없다 ()
자갈함량	많다 ()	적다 ()	없다 ()
모래함량	많다 ()	적다 ()	없다 ()
니질함량	많다 ()	적다 ()	없다 ()

1) 시료에서 특이한 냄새, 즉 황화수소나 유기물이 썩는 냄새 등이 날 경우 표시한다.

33674-00511일

210mm x 297mm

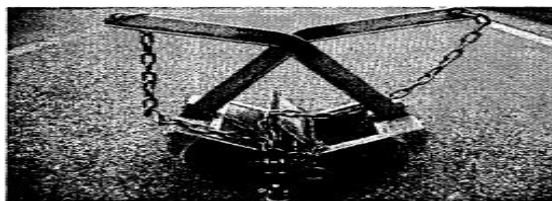
제2항 시료 채취·보관 및 전처리 방법

1. 표층퇴적물 시료

각 채취지점에서 그랩형 시료채취기(grab sampler)를 이용하여 채취한 후, 플라스틱 재질의 주격으로 교란되지 않은 부분의 표층에서 2 cm 깊이까지를 표층 퇴적물로 취하여 입구가 넓은 고밀도 폴리에틸렌병(wide mouth HDPE bottle)에 가득 담는다. 이때, 채취기의 금속재질과 접촉한 부분의 시료를 채취하지 않도록 주의한다. 한편, 그랩형 시료채취기로서는 반빈 채취기(Van Veen grab sampler), 스미스-맥킨타이어 채취기(Smith-McIntyre grab sampler), 라퐁드 채취기(la Fond grab) 혹은 이들과 유사한 규격의 채취기를 이용한다.

표 1. 퇴적물 시료채취기 비교

스미스-맥킨타이어 채취기	반빈 채취기
장 점	
■ 퇴적물이 쉽게 교란되지 않고 안정된 상태로 채취 가능 ■ 자갈(모래)이 많거나, 수심이 깊은 지역의 퇴적물을 채집하는데 용이함	■ 장비가 가벼움 ■ 사용법이 간단함
단 점	
■ 장비가 무거움 ■ 사용법이 어려움	■ 연안에서 사용되고, 모래나 자갈이 포함된 퇴적물을 퍼 올리기 어려움, 주로 오니질(뺨)로 구성된 퇴적물에 사용) ■ 조류가 강한 곳에서 사용이 어려움



(a)



(b)

그림 1. 해양퇴적물 채취 장비

(a; 반빈 채취기, b;스미스-맥킨타이어 채취기)

2. 주상시료

시료채취는 퇴적물의 표층뿐만 아니라 수직적인 오염도를 평가하기 위하여 시도된다. 주상 시료는 퇴적물의 오염 정도가 가장 높을 것으로 예상되는 구역(오염원에서 가까운 지점, 지반이 함몰된 곳, 분지 등)에 위치할 것을 권고한다.

주상퇴적물 시료는 퇴적물 내 공극수의 채취, 분석 시 필요하다. 주상 퇴적물 시료의 채취는 상자형 채취기(box corer) 혹은 중력식 주상시료채취기(gravity corer), 피스톤식 채취기(piston corer), 바이브로코어 등을 이용한다.

채취된 주상시료로부터 공극수 추출물을 위한 시료를 채취할 때에는 질소로 충전된 장갑상자(glove box) 안에서 실시하며, 보조 시료의 채취 간격은 조사하고자 하는 항목의 깊이에 따른 변화가 충분히 나타날 수 있도록 결정해야 한다.

한편, 주상퇴적물 시료를 정해진 깊이에서 절단하여 시료를 취할 때에는 주상시료가 담긴 라이너(liner)가 수직으로 유지되도록 조심해야 하며, 플라스틱 재질의 주걱이나 칼을 이용하여 절단한다. 절단된 시료는 밀봉이 가능한 비닐백에 담은 후, 잘 혼합하여 원심관이나 압력 추출기에 옮겨 담은 후, 공극수 추출 방법(2.6.)에 따라 공극수를 추출한다. 한편, 장갑상자는 안이 들여다보이는 아크릴이나 두꺼운 비닐 등으로 만들되 공기나 기체가 새지 않도록 잘 밀봉해야 한다. 장갑상자는 가급적 직육면체의 모양을 가지는 것이 좋으며, 질소를 넣는 코크와 상자 안의 공기를 빼낼 수 있는 코크가 달려 있는 것이 좋다. 또한, 장갑이 달려있는 부분은 특히 밀봉에 신경을 써야 한다.

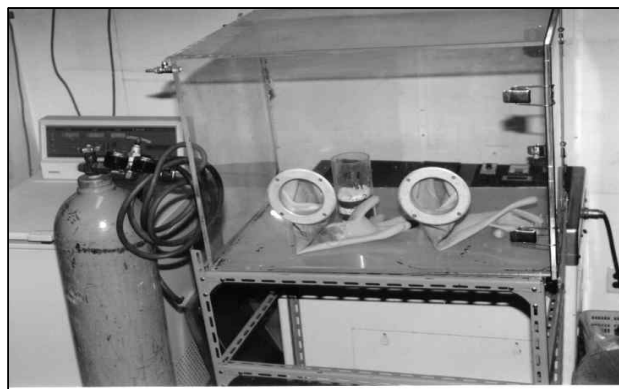


그림 2. 아크릴로 만든 장갑상자의 예

2.1 퇴적물의 시료채취 위치기록

채집위치에 대한 확인방법은 DGPS(Differential Global Positioning system)를 이용하여 조사 위치의 좌표를 제시한다. DGPS에 의한 위치정보의 오차범위는 통상 1 ~ 10 m 이내이다.

2.2 시료채취 정점선정

해저퇴적물의 수평분포 변화가 잘 나타날 수 있도록 채취지점의 간격과 시료수를 결정한다. 특히 연안에서는 퇴적물의 공간 변화가 지역적으로 크게 변화할 수 있으며, 이들 변화가 관찰될 수 있도록 시료채취 간격을 충분히 고려한다. 조사정점의 위도 및 경도는 DGPS를 이용하여 정확하게 기록한다.

오염원 등 조사지역에 대한 참고자료가 없을 경우, 격자법에 의한 등간격의 정점배치가 바람직하며, 그 외 오염원, 과거 조사자료 등 참조할 자료가 있을 경우, 구역을 구분한 후 구역에 따라 시료 채취 정점의 밀도를 조정하는 계층 임의 시료채취법에 따라 정점을 배치하는 것이 바람직하다.

2.2.1 격자법

체계적인 시료채취(그림 3)는 전형적으로 정량적인 시·공간적 차원에서 오염 퇴적물의 범위를 확인하는데 사용된다.

2.2.2 임의적 시료채취법

임의적 시료채취(그림 4)는 동일 크기로 구성된 격자 유형을 시료 채취 대상 지역의 지도 위에 놓는 방식이다.

2.2.3 계층임의 시료채취법

계층임의 시료채취(그림 5)는 조사 장소의 구획내 시료 빈도수를 다르게 적용하는 임의적 시료 채취와 동일하다.

2.3 대조정점 선정

물리, 화학, 또는 독성 시험이 필요하거나, 퇴적물의 오염정도를 지역적으로 비교할 필요가 있다면, 대조정점들은 오염원에서 비교적 멀리 벗어난 지역으로 선정해야 한다.

2.4 시료채취밀도 결정방법

2.4.1 시료채취밀도 조정

표층퇴적물의 경우, 조사 대상 해역의 오염이 우려되는 면적이 $10,000\text{ m}^2$ 미만일 경우에는 기본 2개 정점에 대조 퇴적물 1개 정점을 선정하여 총 3개 지점에서 시료를 채취하고, $10,000\text{ m}^2$ 초과할 경우에는 $50,000\text{ m}^2$ 까지는 $20,000\text{ m}^2$ 초과시마다 1개 정점씩 추가하되, 대상지역의 오염면적 및 상황에 따라 시료채취 밀도를 조정한다.

2.4.2 주상퇴적물 밀도 선정

가능한 오염원에서 가장 가까운 정점을 포함하여 조사 해역의 퇴적물오염에 대한 3차원적인 지리정보를 제공할 수 있도록 정점을 선정하고 오염 물질의 농도구배가 배경농도로 보이는 깊이까지 채취한다.

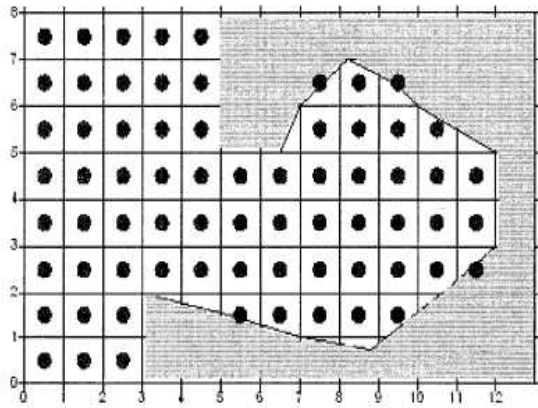


그림 3. 격자법에 의한 정점배치 유형

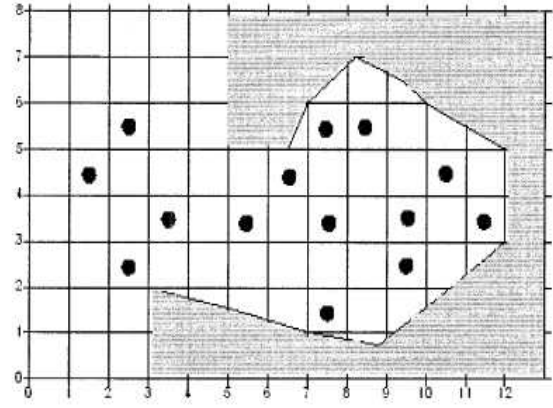


그림 4. 임의적 시료채취 정점배치 유형

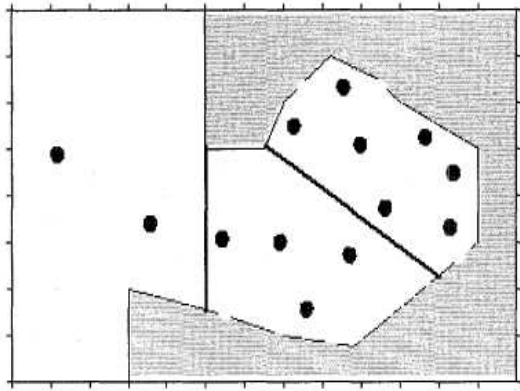


그림 5. 계층임의 시료채취 정점배치 유형

3. 공극수 추출방법

공극수란 퇴적물 입자 사이의 빈 공간, 즉 공극 안에 포함된 해수를 말한다. 공극수는 여러가지 방법으로 분리할 수 있는데, 크게 퇴적물에 외부의 압력을 가하여 공극수를 짜내는 방법과 퇴적물을 원심분리하여 공극수를 분리해내는 방법 등으로 나눌 수 있다.

3.1 원심분리추출법

3.1.1 시험원리

공극수를 포함한 퇴적물을 원심분리함으로써, 공극수와 퇴적물 입자를 분리시키는 방법이다. 이 방법은 공기와의 접촉을 최소화할 수 있으며, 시험방법이 비교적 쉽다는 장점이 있는 반면, 추출하여 얻을 수 있는 공극수의 부피에 제한이 있는 단점이

있다.

3.1.2 기구 및 기기

3.1.2.1 원심분리기: 250 mL 혹은 500 mL 원심분리용 병을 원심분리할 수 있는 로터가 달린 기기로 2,000 g (중력단위) 이상의 원심력을 낼 수 있는 것으로 한다.

3.1.2.2 250 mL PPCO(polypropylene copolymer) 재질의 원심분리병

3.1.2.3 여과장치: 직경 47 mm의 멤브레인 여과지를 사용하여 여과할 수 있는 여과장치로 여과수기(sample receiver)가 250 mL 이상인 것으로 한다.

이상의 시험 용기는 모두 제4장 항목별 시험방법 제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.2항과 같이 세척하여 사용한다.

3.1.3 시료의 보관 및 전처리

공극수 시료의 경우, 금속원소 측정을 위한 시료는 시료 10 mL당 질산을 10 μ L 더해 pH 2로 산성화하여 보관하고, 그 밖의 용존성분 분석을 위한 시료는 장기간 보관할 경우 냉동한다.

3.1.4 시험방법

3.1.4.1 질소로 충전된 장갑상자 안에서 퇴적물 주상시료로부터 공극수 추출을 위한 부시료를 채취하여 250 mL 용량 PPCO 재질의 병에 넣는다.

3.1.4.2 원심분리병을 장갑상자에서 꺼낸 후 바로 원심분리한다. 원심분리는 1500 g (중력단위) 이상의 원심력으로 하되, 10분 이상 원심분리하도록 한다.

3.1.4.3 원심분리가 끝난 후 상등액으로 분리된 공극수는 황화수소 분석을 위한 일정액의 시료를 먼저 분리하여 채취한 후, 나머지를 직경 47 mm, 여과 공극 0.45 μ m 인 멤브레인 재질 여과지에 여과한다. 단, 여과지는 미리 산으로 세척하여 건조된 상태로 준비되어야 한다.

3.2 기체압력 추출법

3.2.1 실험원리

퇴적물 내 공극에 있는 공극수를 질소 기체압력으로 밀어냄으로써 퇴적물로부터 공극수를 분리하는 방법으로, 공극수를 추출하는 용기가 클 때는 공극수를 원하는 양만큼 추출할 수 있는 장점이 있는 반면, 이 장치나 실험 방법 원심분리법에 비해 복잡하고 불편한 단점이 있다.

3.2.2 기구 및 기기

3.2.2.1 질소 가스: 순도 99.999% 이상의 가스를 사용한다.

3.2.2.2 질소 압력조정기

3.2.2.3 공극수 추출용기: 추출용기는 압력에 견딜 수 있도록 두께 5 mm 이상, 직경 5 cm 이상의 PVC 혹은 그에 상응하는 재질로 다음(그림 6)과 같이 만들어야 한다.

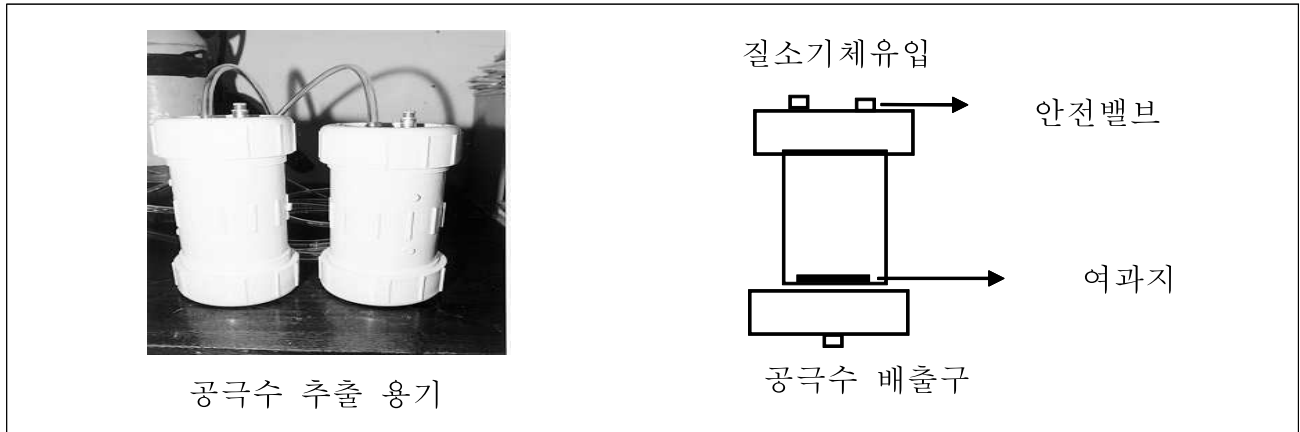


그림 6. 공극수 추출 용기

3.2.2.4 여과장치: 3.1.2.3항과 같은 기구를 사용한다.

3.2.3 시료 전처리 및 보관

위 3.1항 원심분리추출법의 3.1.3항과 동일한 방법으로 처리, 보관한다.

3.2.4 실험방법

3.2.4.1 원심분리추출법 3.1.4.1항과 같은 방법으로 추출용기에 시료를 담는다.

3.2.4.2 추출용기를 장갑상자에서 꺼내 질소를 불어넣을 수 있도록 기체관을 연결하고, 단단하게 조인다.

3.2.4.3 추출용기 아랫부분에 여과된 공극수를 받을 수 있도록 준비된 250 mL 용량의 고밀도 폴리에틸렌병을 둔다.

3.2.4.4 서서히 기체의 압력을 올리며 공극수를 추출한다. 이때, 기체의 압력을 갑자기 세게 올리거나 지나치게 높이 올리면, 여과지가 찢어지므로 주의한다.

3.2.4.5 원하는 양의 공극수가 추출되었으면, 기체 압력을 0으로 줄이고 용기 안의 기체가 모두 나올 때까지 기다린다.

3.2.4.6 추출된 공극수는 3.1.4.3항과 같은 방법으로 여과한다.

4. 해저퇴적물 시료의 운반 및 보관 방법

4.1 시료의 운반 및 보관용기

시료용기는 퇴적물 시료를 오tak시킬 가능성이나, 퇴적물의 물리적 또는 화학적 특성을 변화시킬 가능성이 없는 것으로 선정한다. 동일한 유형의 용기는 동일한 항목 분석용 시료들에 대해 사용한다. 모든 시료의 포장은 불안정한 화합물의 증발과 기체 또는 물의 누출을 막기 위해 밀봉한다. 용기는 이동과 보관에 적합하다. 일반적으로, 금속원소를 분석하기 위한 시료들은 금속과의 접촉을 피하고, 유기화합물에 분석될 시료들은 플라스틱과의 접촉을 피한다.

4.1.1 입도분석용 시료 보관용기

입도분석용 시료용기는 고밀도 플라스틱 봉지나 폴리에틸렌병 등 시료의 누출을 방지할 수 있는 용기를 사용한다.

4.1.2 금속과 유기탄소용 시료용기

광구의 고밀도 플라스틱 봉지 또는 병(폴리에틸렌)이 전체퇴적물의 보관에 적당하다. 금속원소 분석용 시료들은 PVC, 나일론, 나트륨 또는 경질유리, 또는 스테인레스 강철을 포함하여 금속물질과 접촉되지 말아야 한다.

4.1.3 유기화학물질 시료 보관용기

알루미늄 박막-내피가 있는 뚜껑을 가진 황색 유리나 스테인레스 강철용기는 유기화학물질의 보관에 적합하다. 황색 유리는 빛에 노출되면 분해되는 방향족 화합물의 분해를 피하는데 적합하다. 투명한 유리는 빛을 차단하고, 우발적인 파손을 감소하기 위하여 암실에 보관하거나, 알루미늄 박막 등으로 감싸둘 수 있다. 테프론 또는 테프론-내피 용기는 관심 오염물의 유형에 상관없이 모든 시료채취 계획에서 퇴적물 저장에 추천된다.

4.2 시료 보관 및 취급방법

4.2.1 적합한 개인보호장비(장갑, 보안경 등)는 시료에 노출되거나 오염을 막기 위해 항상 착용한다.

4.2.2 퇴적물은 위험한 물질, 박테리아 혹은 바이러스 병원체의 혼합물을 포함할 수 있으므로 피부 접촉은 가능한 한 피해야 한다.

4.2.3 시료의 취급은 환기가 잘되는 장소에서 수행되어야 한다.

4.2.4 시료 취급을 위한 장소는 깨끗하고, 오염물질을 흡수하지 않아야 한다.

4.2.5 시료의 취급은 최소한도로 하고, 퇴적물의 지화학적, 생화학적 과정에 영향을 줄 수 있는 온도와 산소 상태의 변화를 막기 위해 시료 취급을 가능한 한 빨리 수행해야 한다.

4.2.6 일반적으로, 시료채취기로부터 오염을 최소화하기 위해 시료를 취할 때 시료채취기의 측면과 접촉은 피한다 (이것은 강철이나 철 재질의 금속원소 분석시 중요하다. 또한, 페인트칠을 한 시료 채취기는 역시 페인트 조각으로 인해 시료를 오염시킨다).

4.2.7 선박의 갑판 오염으로부터 시료를 보호한다 (선박의 배출 가스, 원치의 그리스).

4.2.8 시료는 채취즉시 시료 채취일, 정점명 등 시료의 정보가 기록된 용기에 공간이 최소한으로 남게 옮겨야 한다. 만일, 시료를 냉동시켜야 한다면 부피가 확장될 수 있는 만큼의 대기공간만 허용되어야 한다.

4.2.9 휘발성 물질을 분석하고자 한다면, 시료 용기에 빈 공간이 남지 않게 가득 채워져야 한다. 이러한 시료들은 냉동하면 용기가 깨질 수 있다.

4.2.10 현장에서 시료의 일시저장은 선박 위의 냉동고에 보관하는 것이 원칙이나, 이런 시설이 없는 소형 선박의 경우에는, 얼음 또는 얼음 팩을 사용하거나 가능하면 미리 준비한 dry-ice로 채운 단열용기(ice-box)를 이용한다.

4.2.11 채취된 주상시료는 똑바로 세워 손상되지 않게 유지한다.

4.2.12 새로운 정점에 도착하기 전에 전 채취과정에서 발생한 물질을 모두 해수를 이용하여 깨끗하게 제거한다.

4.3 시료의 보관

시료를 보관하는 동안 시료의 물리, 화학, 생물학적 정보가 변화하지 않도록 해야한다. 특히, 화학분석을 위한 시료는 -20°C 에서 냉동시킨다. 냉동시설이 없는 경우라도, 미리 준비한 드라이아이스를 사용하여 실험실로 운반하는 동안의 변화를 최소화한다. 공극수 내 영양염, 특히 암모니아는 실험실 도착 즉시 분석해야 하며 냉동 보관한 시료라 할지라도 2주일 이내에 분석해야 한다.

5. 해저퇴적물 시료의 전처리 방법

5.1 전처리 종류 및 방법

분석 원소의 손실이나 오염 없이 시료를 전처리하는 기술은 분석기기를 작동시키는 기술보다 훨씬 중요한 일로서 풍부한 경험이 있어야 하며, 고도의 기술이 필요하다.

아무리 성능이 우수한 정량기기를 이용하여 분석하더라도 시료의 전처리가 잘못되면 정확한 분석 결과를 얻을 수 없으며 정밀성조차 기대할 수 없다.

5.2 시료의 전처리 과정

5.2.1 시료의 예비분해 실험

5.2.1.1 시료를 AAS나 ICP로 정량분석하기 위해서는 분해시켜 투명용액으로 만들어야 한다. 퇴적물의 종류나 특성을 충분히 알고 있는 경우에는 일반적인 시료의 분해 방법을 따른다. 그러나, 미지의 시료인 경우 예비실험이 반드시 필요하다. 특히, 시료량이 극소량이면 특성 알 수 없는 경우 반드시 수행해야 한다. 예비실험은 시료의 일부분을 떼어내어 예비적으로 분해 실험을 해 보는 것이다. 장점은 실수를 예방할 수 있고, 분석 시간을 단축시킬 수 있으며, 시약을 절약할 수 있어서 오염 및 손실을 최소화할 수 있다. 따라서, 정량분석 결과는 높은 정확도와 정밀도를 얻을 수 있다.

5.2.1.2 예비실험 순서: 시료가 무기물이라고 판단되는 때에는 물에 용해시켜 보기도 하고, 단일 산으로도 처리해 본다. 혼합산도 사용하고 불산도 사용해 본다. 이와 같은 산 처리로도 분해가 되지 않으면 수산화나트륨 용액과 같은 알칼리 용액으로도 분해를 시도한다. 그래도 분해되지 않으면 산성 용제나 알칼리성 용제를 가하고 700 °C 이상의 전기로나 불꽃에서 가열하여 용융을 시도한다. 대부분의 무기물은 위의 네 가지 방법에 의하여 용해된다.

5.2.2 습식분해법 (wet digestion method)

5.2.2.1 시료가 물에 녹지 않는 경우 산을 이용하여 용해시킨다. 시료의 종류에 따라 분석 성분이나 정량 방법 등에 따라 적당한 산류를 선택한다.

5.2.2.2 전처리에 사용되는 산은 염산, 질산, 불산, 황산, 과염소산 등이 있는데 염산과 질산이 가장 많이 사용된다.

5.2.2.3 산에 의한 분해방법은 가장 흔하게 사용되고 있다. 이 방법은 다양한 시약이 싼 가격에 상품화되어 있어 다량의 시료를 동시에 처리할 수 있고, 반응과정을 쉽게 지켜볼 수 있는 것이 가장 큰 장점이다. 그러나 극미량의 중금속 분석에 사용되는 높은 순도의 산 종류는 가격이 매우 비싸다.

5.2.2.4 습식분해시 주의사항: 질산과 과염소산의 강한 산화력 때문에 가끔 안전 문제를 유발한다. 또한, 불산도 피부에 접촉하는 경우 심한 화상을 수반하므로 주의해야만 한다.

5.2.3 가압 산분해법

5.2.3.1 이 방법은 Steel chamber 내의 테프론 용기에 시료와 산을 가하고 마개를 한 후 전기 오븐에 넣어 일정 온도로 가열하여 소량의 산으로도 고압하에서 전처리가 가능하다.

5.2.3.2 이 방법의 장점은 약 250 °C 정도에서 가열되지만 밀폐조건(closed system)이므로 산 증기의 증발이 없고, 시간 경과에 따라 산의 세기가 거의 감소하지 않으며, 용기 밖으로 산 증기가 유출되지도 않는다. 또한, 휘발성 원소의 손실이 없으며 외부로부터의 오염도 없다. 전기 오븐 속에 들어 있으므로 가까이서 지켜볼 필요도 없고 용기 내부가 테프론 재질이므로 미량금속들이 용출되지 않는 장점이 있다.

5.2.3.3 단점은 시료의 양이 제한되어 있으며(유기물 0.1 ~ 0.2 g, 무기물 0.5 ~ 1 g), 시료를 분해하는 데 시간이 많이 걸린다. 일단 가열이 되면 압력이 걸리기 때문에 실온까지 완전히 식혀야만 용기를 열 수 있다. 또한, 값이 다소 비싸다.

5.2.3.4 그러나 이 방법은 다른 방법에 비해 고압에서 이용할 수 있으므로 대기압하에서 처리하기 어려운 시료의 전처리에 적합하다. 특히, AAS나 ICP용 시료의 전처리 방법으로는 매우 적합하므로 권장한다.

5.3 시료분해 과정의 주의사항

5.3.1 해저퇴적물 시료분해시 주의사항

시료분해방법은 다음과 같은 주의사항을 따라야 한다.

5.3.1.1 가능한 소량의 산류를 사용하는 것이 좋다. 아무리 고도로 정제된 산이라 해도 불순물이 축적되어 분석 결과의 정확도에 영향을 주게 된다. 따라서 공시험값이 상승하는 단점이 있다. 산 사용량을 최소화하기 위해 가장 효과적인 방법은 서두

르지 말고, 시료가 산류와 반응할 시간을 충분히 주는 것이다. 시료에 산을 가하고, 즉시 가열하지 말고, 반응을 지켜보다가, 반응이 중지할 때마다 가열해 주는 것이다. 유기물 함량이 풍부한 시료의 경우 질산 투입 초기에 반응이 격렬하게 일어나기 때문에 가열해 줄 필요가 거의 없다.

5.3.1.2 산 처리시 분석대상 항목이 침전되거나 휘산되지 않도록 해야 하며 잔류물이 남아서는 안된다. 모든 방법을 동원해 시료를 분해 시켜야 하지만 분석대상 항목의 손실이나 오염을 최소로 해야 한다.

5.3.1.3 시료의 특성으로 인해 첨가한 산류와 반응하여 휘발성 물질로 증발이 일어나는 경우도 있다. 이와 같이 시료의 전처리에는 예상하지 못한 오염이나 손실이 발생하여 정확도와 정밀도에 악영향을 줄 수 있다.

5.3.1.4 목적 성분의 특성에 따라 전처리 방법을 달리해야만 한다. 한 개의 시료를 한 가지의 방법으로 전처리하여 모든 성분을 분석할 경우에는 시간과 시약이 많이 소모된다. 예를 들면, 규산질을 포함하는 시료에서 Pb와 K 및 Si, Na, Ca, Mg, Al, Ti 등을 분석하고자 하는 경우 Pb와 Ca을 분석하기 위해서는 불산-염소산 처리를 하는 것이 가장 좋고 K와 Na, Mg, Al, Ti 등을 분석하기 위해서는 불산 - 황산 처리를 하는 것이 가장 좋으며 Si를 분석하기 위해서 탄산나트륨-탄산칼륨 용융 후 분석하는 것이 가장 좋다. 원소마다 전처리 방법을 달리해야만 하는 경우도 있으므로 소량의 시료인 경우 충분한 사전연구가 필요하다.

5.3.1.5 시료는 시약과 격렬한 반응이 일어나면, 큰 피해를 볼 수 있으므로 예비분해 실험이 반드시 필요하다. 시료에 대한 사전 지식은 분석결과의 정확도와 정밀도 뿐 아니라 실험자의 안전을 위해 반드시 필요하다.

제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법

제1항 분석자료의 기초통계

기본적인 통계처리와 의미는 해수공정시험기준 제3장 분석자료의 통계처리와 표현 방법 제1항 분석자료의 기초통계에 따른다.

제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)

시험절차와 결과에 대한 정도보증을 위해 해수공정시험기준 제3장 분석자료의 통계 처리와 표현 방법 제2항 정도평가/정도관리(QA/QC)의 내용을 준용한다.

제4장 항목별 시험방법

제1항 입도(Gravel, Sand, Silt & Clay Percent)

1. 측정원리

입자의 크기는 길이로 표시되는 척도이다. 일반적으로 입자 크기는 입자가 통과할 수 있는 가장 작은 체의 눈금으로 표시하거나, 입자의 침강속도와 같은 침강속도를 갖는 구의 지름, 혹은 입자의 장축으로 나타낼 수 있다. 그러므로, 입자의 크기를 직접 측정할 수 없는 세립한 입자의 경우, 입자들을 일정한 크기별로 분리하여 질량을 측정한 다음 각 크기별 퇴적물 입자의 분포 비율을 이용하여 입자의 크기를 구하는 방법이 해저퇴적물 입자 크기를 구하는 기본적인 방법이다. 입자 크기를 측정하는 원리는 입자의 크기에 따라 다르다. 입자의 크기는 자갈과 모래, 그리고 뿔로 크게 나눌 수 있다. 이를 나누는 방법은 표 1과 같다.

자갈 이상의 크기를 가지는 퇴적물 입자는 버어니어 캘리퍼스를 이용하여 그 장축과 단축을 측정하며, 모래 크기의 입자는 건식 체질로, 그리고 모래와 뿔은 습식 체질로 분리한다. 건식체질법은 입자가 통과하는 가장 작은 체의 간격을 입자의 크기로 하여, 각 체의 간격에 따른 입자들의 무게를 측정하여 무게 비율로 입자의 평균 입도를 계산한다. 피펫팅법은 입자의 침강속도가 입자 크기에 비례한다는 이론(Stock 법칙)에 근거하여 퇴적물 입자를 측정하는 간접방법이다. 이 방법은 매질의 밀도, 입자의 비중, 입자의 크기에 따라 계산된 입자의 침강속도에 의해 일정한 시간에 시료의 일부분을 계속 뽑아낸 다음, 입자의 무게를 측정하여 역시 무게 비율로 평균 입도를 계산한다.

대부분의 시료에서는 모래와 뿔이 혼합되어 있다. 따라서, 건식 체질과 습식 체질을 한 시료에 대해 동시에 실시해야 하는 경우가 대부분이며 이때, 입자크기 측정방법의 순서는 다음과 같다.

┐ 자갈 - 장축을 측정

시료 전처리 — 습식체질 — 모래 - 건식체질

└ 뿔 - 피펫팅 혹은 기기로 측정

하지만, 시료에 자갈만 있을 경우는 시료 전처리와 습식 체질이 필요 없고, 모래만 있을 경우는 시료 전처리는 해야 하지만 습식 체질이 필요없다.

표 1. 퇴적물 입도 등급

입자구분 (Size class)		입자직경	메쉬	파이(ϕ) ¹⁾
자갈 (GRAVEL)	거 력 (boulder)	256 mm이상		-8
	왕자갈 (cobble)	64 mm이상		-6
	자 갈 (pebble)	4 mm이상	5	-2
	왕모래 (granule)	2 mm이상	10	-1
모래 (SAND)	극조립사 (very coarse sand)	1 mm이상	18	0
	조립사 (coarse sand)	1/2 mm이상 (0.5 mm)	35	1
	중립사 (medium sand)	1/4 mm이상 (0.25 mm)	60	2
	세립사 (fine sand)	1/8 mm이상 (0.125 mm)	120	3
	극세립사 (very fine sand)	1/16 mm이상 (0.063 mm)	230	4
펄 (MUD)	실트 (SILT)	극조립실트 (very coarse silt)	1/32 mm이상 (0.031 mm)	5
		조립실트 (coarse silt)	1/64 mm이상 (0.016 mm)	6
		중립실트 (medium silt)	1/128 mm이상 (0.008 mm)	7
		세립실트 (fine silt)	1/256 mm이상 (0.004 mm)	8
	점토 (CLAY)	극세립실트 (very fine silt)	1/512 mm이상 (0.002 mm)	9
		점토(clay)	1/512 mm이하 (0.002 mm)	9 이하

2. 측정범위 및 정밀도

이론적으로 입도분석 후 얻어지는 평균 입도와 분급도는 건식 체질법에서 사용하는 각기 다른 크기의 눈금을 가지는 체의 수와 피펫팅하는 횟수에 관련이 있다. 예를 들어, -4ϕ 에서 4ϕ 까지의 체를 사용한다면 더욱 넓은 범위의 평균 입도를 계산할 수 있다. 그리고, 습식 체질법에서도 피펫팅하는 횟수를 7회 이상으로 늘린다면 더욱 넓은 범위의 자료를 포함하는 평균 입도가 계산될 수 있다. 하지만, 이와 같이

1) 파이는 $-\log_2(\text{입자직경})$ 과 같이 구한다. 메쉬는 길이 1인치에 들어가는 눈의 수를 말한다.

넓은 범위의 자료는 본 방법에서 제시하는 자료 분석법에서 계산되는 평균 입도와 분급도에 큰 영향을 미치지 않는다. 이 분석 방법의 표준편차율은 5 % 이하이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

솔을 이용하여 수돗물로 깨끗이 세척한 다음 증류수로 한 번 헹구어 사용한다.

3.1.1 1000 mL 매스실린더

3.1.2 50, 100, 500 mL 비이커

3.1.3 50 mL 흡피펫

3.1.4 50 mL 경질 유리의 삼각플라스크

3.2 증류수병: 폴리에틸렌 재질의 하얀색 증류수병을 사용한다.

3.3 가열판: 500 mL 비이커를 올려놓고 가열해야 하므로 넓을수록 좋으며, 50 ~ 120 °C의 범위에서 온도 조절이 가능해야 한다.

3.4 표준체 세트: 표준체는 1 ϕ 간격으로, 4 ϕ 에서 -2 ϕ 까지 순서대로 구비되어 있는 체 세트를 사용한다. 체의 재질은 2 ϕ 보다 큰 체는 스텐레스 재질, 3 ϕ 와 4 ϕ 는 나일론질로 만들어진 체를 사용한다. 체의 지름은 25.4 cm인 표준체를 사용한다.

3.5 깔때기: 지름이 25.4 cm로 표준체와 같은 크기의 것을 사용하고, PVC 재질로 만들어진 것을 사용한다. 깔때기의 높이는 30 cm를 넘지 않아야 한다.

3.6 건조기: 건조기 내의 온도가 60 ~ 150 °C의 범위에서 온도조절이 가능해야 한다.

3.7 전자저울: 무게가 디지털로 표시되며, 0.001 g까지 측정 가능한 것을 사용한다.

3.8 젓개: 머리 부분이 고무로 되어 있으며, 자루는 PVC로 만든 것을 사용한다. 젓개의 모양은 다음 그림 1과 같다.

3.9 진탕기

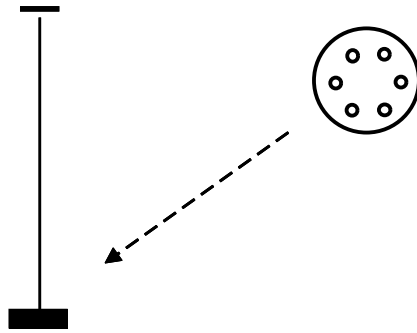


그림 1. 입도 분석용 젓개

4. 시약 및 표준물질

4.1 과산화수소수 (H_2O_2)

4.2 2 % 칼콘용액 : 인산나트륨(NaPO_3)₆ 20 g을 500 mL 유리 비이커에 넣고 증류수 300 mL을 붓는다. 가열판 위에서 인산나트륨이 다 녹을 때까지 90 ° C로 가열하며 이때, 용액이 끓어 넘치지 않도록 주의한다. 인산나트륨이 다 녹으면 방냉하여 식히고, 실온으로 식으면 1000 mL 용량 플라스크에 넣어 증류수로 표선까지 채워 만든다.

5. 시료의 채취 및 보관

현장에서 채취한 시료는 별다른 전처리가 필요없다. 그리고 되도록 빨리 실험실로 옮겨 분석한다. 하지만, 보관기간이 길어질 경우 냉장보관한다.

6. 시험방법

6.1 시료처리 방법

6.1.1 채취한 시료를 젖은 상태 그대로 약 20 ~ 30 g을 취하여 500 mL 비이커에 담는다.

6.1.2 시료를 담은 후 유기물을 분해하여 입자가 분산되도록 과산화수소 약간을 가한다. 이때, 과산화수소수를 가하면 유기물이 분해되며 흰 연기와 거품이 난다. 유기물이 많을수록 거품이 많이 나는데, 거품이 비이커를 넘지 않도록 과산화수소를 천

천히, 그리고 조금씩 넣어준다.

6.1.3 유기물 분해 반응이 완전히 끝나 시료에서 거품이 올라오지 않을 때까지 반응을 시킨다. 실온에서 유기물 분해 반응이 완전히 끝나면, 과산화수소를 가해도 더 이상 반응이 일어나지 않는다.

6.1.4 실온에서의 반응이 끝나면, 가열판 위에서 시료가 끓지 않을 정도인 90 °C로 가열한다. 반응이 더 이상 일어나지 않을 때까지 가열하며, 이때 거품이 가열판을 넘지 않도록 해야하고, 시료가 가열되어 마르지 않도록 주의해야 한다.

6.1.5 반응이 끝나면 가열판에서 내려놓고 방냉한다. 실온으로 식은 후 상등액을 주의해서 따라버리고, 증류수로 다시 채운다. 상등액을 따라낼 때 퇴적물이 부유되어 흘러나가지 않도록 조심해야 한다.

6.1.6 증류수를 채워 시료를 가라앉힌 후 상등액을 따라내는 과정을 3회 반복한다. 상등액을 따라낼 때 퇴적물이 부유되어 흘러나가지 않도록 조심해야 한다.

6.2 습식체질법: 모래만 있는 경우 습식체질법을 생략한다.

6.2.1 표준체를 깔때기 위에 끼우고 이를 매스실린더 위에 걸쳐 놓는다.

6.2.2 시료전처리가 끝난 시료를 500 mL 비이커로부터 표준체 위로 조심해서 붓는다. 이때, 비이커의 벽면에 붙어 있는 입자를 증류수와 붓으로 모두 씻어 내어 표준체 위로 부어야 한다.

6.2.3 붓과 증류수를 이용하여 체에 손상이 가지 않도록 조심하며 체질한다. 체질할 때는 증류수를 증류수병으로 살살 뿌리면서 붓을 대각선 방향으로 움직이며 부드럽게 표준체 표면에 문지른다. 체질하면서 큰 입자나 패각에 의해 표준체가 찢어지는 일이 없도록 해야한다.

6.2.4 체질을 하면서 깔때기 밑으로 나오는 용액의 혼탁도를 관찰하여, 더 이상 혼탁액이 나오지 않을 정도까지 체질한다. 체질하고 난 후의 부피가 950 mL을 넘지 않도록 해야한다.

6.2.5 체질이 끝나면 표준체와 깔때기를 분리하고 깔때기에 묻은 입자를 실린더로 씻어 내린다.

6.2.6 표준체에 남아있는 4 ϕ (0.062 mm)보다 큰 입자는 표준체를 500 mL 유리비이커에 대고 증류수병으로 위에서 아래로 씻어내리면서 옮겨 담는다. 이때, 비이커 밖으로 시료가 나가지 않도록 한다.

6.2.7 500 mL 비이커에 담긴 4 ϕ (0.062 mm)보다 큰 입자(모래)는 아래 6.3항의 분석방법을 따른다.

6.2.8 1,000 mL 매스실린더에 담긴 시료는 6.4항의 분석방법을 따른다.

6.3 건식체질법

6.3.1 우선 500 mL 비이커에 넣어 건조기에 넣고, 잘 말려 아래와 같이 체질을 한다.

6.3.2 체의 간격은 1 ϕ 로 -2 ϕ ~ 4 ϕ 까지 모두 7개이다. 체를 끼울 때에는 위에서부터 아래로 표준체의 눈금 간격이 작아지도록 차례로 끼운다. 진탕기에 체를 끼운 다음 10분간 체질한다.

6.3.3 체질이 끝나면 표준체를 각각 분리한다. 체를 분리할 때 체 위에 걸린 시료가 체 밖으로 나가지 않도록 주의한다.

6.3.4 표준체에 담긴 시료는 표준체보다 넓은 정사각형의 종이(30 × 30 cm 이상)를 깔고 그 위에 체를 비운다. 체를 잘 비우기 위해 체의 가장자리를 손바닥으로 두들기거나 솔로 체눈에 솔질을 한다. 체를 비운 후 종이에 체의 눈금 크기를 표시한다.

6.3.5 각 종이에 모은 시료의 무게를 0.01 g까지 잰다.

6.3.6 시료의 무게는 체눈금 크기별로 입도분석지(별지 서식2)에 잘 기록한다.

6.4 피펫팅방법: 4 ϕ 체를 통과하여 1,000 mL 실린더에 담긴 시료(빨시료)는 다음과 같이 처리한다.

6.4.1 우선 담긴 시료의 부피를 증류수로 950 mL까지 정확히 맞춘다.

6.4.2 2 % 칼콘 용액을 100 mL 매스실린더에 조심스럽게 부어 1,000 mL로 맞춘다.

6.4.3 실린더 안의 시료를 잘 저어준다. 이때, 젓개를 사용하여 위·아래로 잘 섞어야 한다. 너무 세게 저어 시료가 밖으로 튀어나가지 않도록 한다.

6.4.4 저은 후 24시간 실온에서 방치한다.

6.4.5 50 mL 홀피펫을 준비한다. 아울러 한 시료당 7개의 100 mL 비이커를 준비해 미리 무게를 측정해 놓는다. 비이커 무게는 0.001 g까지 측정한다.

6.4.6 실린더 내 시료의 응결이나 침전이 없음을 확인한 다음, 젓개를 사용하여 1분 간 잘 젓고, 50 mL 흘피펫을 사용하여 다음(표 2)에서 제시된 시간과 깊이에서 50 mL씩 빨아올린 다음 미리 무게를 측정된 100 mL 유리비이커에 담는다.

표 2. 피펫팅 시간 및 흘피펫 깊이

횟수 구분	1회	2회	3회	4회	5회	6회	7회
시간	0 초	2 분	8 분	32 분	2시간8분	5시간 58분	24시간
φ	4~5	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11
깊이	25 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	7 cm	7 cm

6.4.7 피펫팅이 모두 끝나면 비이커를 건조기에 넣어 잘 말린다.

6.4.8 잘 말린 후 무게를 측정한다. 무게는 0.001 g까지 측정하며, 한 실린더당 7개의 비이커를 피펫팅한 순서에 따라 비이커 무게를 측정하여 잘 기록해야 한다.

6.4.9 측정된 무게는 입도분석지에 잘 기록한다.

6.5 자료분석방법: 4 φ 체에 걸린 사질 시료를 체질하여 무게를 측정된 자료와 피펫팅 한 후 100 mL 비이커의 무게를 측정된 자료를 다음에 제시된 표에 적은 다음 각 입자의 크기별 무게를 계산한다.

6.5.1 건식체질한 자료와 피펫팅한 자료로 입도분석지를 작성한다. 입도분석지(별지 제2호서식)에 기록방법이 제시되어 있다.

6.5.2 첨부된 입도분석그래프에 가로축은 각 입자의 크기, 세로축은 입도분석지에서 계산된 누적비율로 점을 찍고, 각 점을 부드러운 곡선으로 연결한다. 10 φ보다 작은 입자크기는 14 φ까지 직선으로 연장하여 직선을 그린다.

6.5.3 곡선을 완성한 후 각각 5, 16, 25, 50, 75, 84, 95 퍼센타일에 해당하는 입자의 크기를 그래프에서 읽어 기록한다. 각 퍼센타일에 해당하는 입자의 크기를 이용하여 평균입도와 분급도를 다음과 같이 구한다.

$$\text{평균입도 } (\phi) = \frac{(\phi_{16} + \phi_{50} + \phi_{84})}{3} \quad (\text{식 } 1)$$

$$\text{분 급 도 } (\phi) = \frac{(\phi_{84} - \phi_{16})}{4} + \frac{(\phi_{95} - \phi_5)}{6.6} \quad (\text{식 } 2)$$

(ϕ_5 , ϕ_{16} , ϕ_{50} , ϕ_{84} , ϕ_{95} : 각 퍼센타일에 해당하는 입자의 크기)

입 도 분 석 지

시료번호: _____ 실린더번호: _____
500 mL 비이커번호: _____

입자 크기							시료 무게 ⑥	무게 비율 ⑦	누적 비율 ⑧
-2							a		
-1							b		
0							c		
1							d		
2							e		
3							f		
4							g		
	비이커 번호 ①	비이커 무게	비이커+시료 무게	시료 무게 ②	시료무게 × 20 ③	크기별 무게 ④			
5(1회)					h	h-i			
6(2회)					i	i-j			
7(3회)					j	j-k			
8(4회)					k	k-l			
9(5회)					l	l-m			
10(6회)					m	m-n			
11(7회)					n	n-1 ⑤			

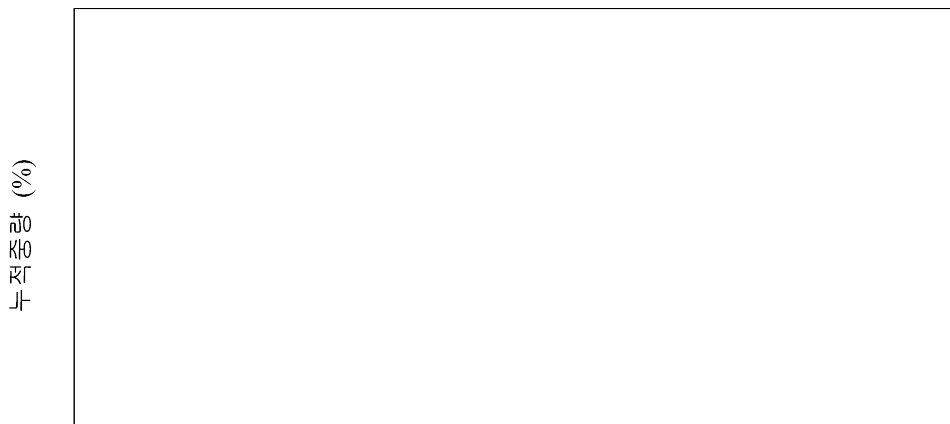
입도분석지 기록방법

- ① 사용되는 100 mL 유리 비이커는 실린더의 순서와, 피펫팅하는 순서에 따라 잘 기록해야 한다.
- ② 시료무게는 (비이커 + 시료무게) - (비이커의 무게)의 식으로 구한다.
- ③ 1,000 mL의 시료에서 50 mL만 뽑아냈으므로 20을 곱한다.
- ④ 중력에 의해 무거운 입자가 먼저 떨어지므로, 각 피펫팅 횟수에 따라 가라앉은 입자들의 무게를 빼주기 위해 1회 피펫팅 시료에서 2회 피펫팅 시료를 빼고, 2회에서 3회 시료를 빼는 식으로 계산한다.
- ⑤ 2 % 칼콘용액이 들어가므로 50 mL 중의 2 %에 해당하는 1 g을 빼준다.
- ⑥ 건식체질에 의해 얻은 자료를 크기별로 기록한다.
- ⑦ 각 입자크기의 무게를 모두 더한 다음 각 크기의 입자무게에서 총 무게를 나누어 계산한다.

$$(\text{무게비율} = \frac{\text{크기별 무게}}{\text{크기별 무게의 합}} \times 100) \quad (\text{식 } 3)$$

- ⑧ 누적비율은 무게비율을 점차 더해가며 계산한다. 따라서, 맨 마지막의 누적 비율은 100이 된다.

입도분석 그래프



입자직경 (ψ)

제2항 함수율(Water Content)

1. 측정원리

해저퇴적물은 항상 해수와 접촉하고 있으므로 퇴적물을 구성하는 입자 사이의 빈 공간, 즉 공극은 해수로 채워져 있다. 따라서, 퇴적물 내에 포함된 해수의 비율인 함수율(water content)은 퇴적물의 공극률과 함수관계를 가진다. 함수율의 측정은 해저퇴적물의 건조 전 무게와 건조 후 무게 차이에 의해 측정한다.

2. 측정범위 및 정밀도

함수율의 측정범위 및 정밀도는 사용하는 저울의 성능과 퇴적물이 완전 건조되었는지에 따라 달라진다.

3. 기구 및 기기

3.1 전자저울: 눈금이 디지털로 표시되며, 0.001 g에서 300 g까지 무게를 측정할 수 있는 것으로 사용한다.

3.2 건조용 광구병(wide mouth bottle): 125 mL PMP(poly-methyl-pentane) 재질의 입구가 넓은 병을 사용한다. 사용 전에는 이물질이 남아 있지 않도록 깨끗이 씻은 후 잘 건조시켜 사용한다. 건조기를 사용하여 건조시킬 때 퇴적물 건조 온도인 110 °C에서 항량으로 될 때까지 건조한다. 건조 후 병의 무게를 측정할 때는 반드시 실온으로 식힌 후에 측정하도록 한다.

3.3 건조기(oven): 150 °C까지 가열할 수 있는 것으로 온도조절이 가능한 것으로 한다.

4. 시험방법

4.1 125 mL 건조병을 3.2항과 같은 방법으로 준비하여 무게를 정확히 측정한다. 무게는 0.001 g까지 측정한다.

4.2 현장에서 시료병에 시료를 약 20 ~ 30 g 담는다. 시료를 담은 후 뚜껑을 꼭 닫아 시료의 운반과 이동 도중 수분이 증발하지 않도록 한다.

4.3 실험실로 옮긴 후 병 주위에 묻어 있는 이물질을 깨끗이 제거한다. 병 주위에 수분이 묻으면 완전히 닦아내도록 한다.

4.4 시료가 들어 있는 병의 무게를 0.001 g까지 측정한다.

4.5 시료가 담긴 병을 건조기 안에 넣고 110 °C의 온도로 24시간 동안 건조시킨다.

4.6 1차 건조가 끝나면 무게를 측정하고 다시 12시간 이상 건조시킨 후 항량으로 될 때까지 건조하여 무게를 측정한다.

4.7 항량 건조 후의 무게를 ‘건조 후 무게’로 하여 함수율을 다음과 같이 구한다.

$$\text{함수율 (\%)} = \frac{(\text{건조 전 시료 무게} - \text{건조 후 시료 무게})}{\text{건조 전 시료 무게}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

(건조 전 시료 무게 = 건조 전 시료가 담긴 병 무게 - 병 무게)

건조 후 시료 무게 = 건조 후 시료가 담긴 병 무게 - 병 무게)

제3항 강열감량(Ignition Loss)

1. 측정원리

퇴적물 중 유기물량을 측정하는데 있어서는 유기물질 중 가장 많은 양을 차지하며 비교적 그 측정이 간편한 탄소를 이용하는 것이 간편하면서도 정밀한 값을 얻을 수 있다. 퇴적물 중 탄소량을 측정하는 방법은 퇴적물을 고온으로 가열하여 무게 차이를 측정하는 방법, 강한 산화제를 이용하여 탄소화합물을 선택적으로 산화시켜 그 무게를 알아내는 방법, 특정 시약과 반응시킨 후 퇴적물로부터 나오는 이산화탄소를 측정하는 방법 등 여러 가지가 있다. 이 중 퇴적물을 고온으로 가열한 후 그 무게 차이를 알아내는 방법을 강열감량법이라 한다. 이 방법은 시험방법이 비교적 간편하며, 다양한 종류의 퇴적물에 대해 일반적으로 적용할 수 있는 장점이 있다. 반면, 광물격자 안의 수분과 약한 화합물들이 고온에서 없어져 오차를 유발하는 단점이 있다.

2. 측정범위 및 정밀도

강열감량법의 측정한계는 0.05 % 이며 시험의 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 전자저울: 눈금이 디지털로 표시되며, 0.001 g까지 무게를 측정할 수 있는 것으로 사용한다.

3.2 초자기구: 초자기구는 반드시 세제로 세척한 후, 증류수로 3회 이상 잘 씻어 사용한다.

3.3 자기도가니 (porcelain crucibles): 25 mL 용량의, 뚜껑을 닫을 수 있는 것으로 한다.

3.4 전기로(furnace): 600 °C까지 가열할 수 있는 것으로 한다.

3.5 건조기(oven): 150 °C까지 가열할 수 있는 것으로 한다.

3.6 동결건조기(freeze dryer): 시료를 영하 40 °C 이하에서 동결 건조시킬 수 있는 것으로 한다.

3.7 데시케이터

4. 시료의 채취 및 보관

젖은 시료 약 50 g을 플라스틱 숟가락으로 시료용기에서 덜어내 125 mL 광구 플라스틱병에 넣는다. 플라스틱병에 담긴 시료를 냉동고에서 완전히 얼린다. 냉동된 시료를 동결건조기에 넣고 완전히 건조시킨다. 건조된 시료는 막자사발을 사용하여 곱게 분마한 다음, 230 메쉬(0.063 mm) 크기의 체를 모두 통과시킨다. 이러한 과정으로 준비된 시료는 다시 플라스틱병에 보관한다. 단, 동결건조기가 준비되지 못한 경우 시료를 건조기(dry oven)에서 건조할 수 있으나 이 경우 건조기의 온도가 65 °C 이상 올라가지 않도록 주의해야 한다.

5. 시험방법

5.1 25 mL 도가니의 무게를 0.001 g까지 측정한다. 이 도가니를 건조기에서 110 °C로 말려 항량으로 될 때까지 건조한 후 시험에 사용한다.

5.2 시료 약 5 g의 무게를 정확히 측정하여 25 mL 도가니에 담는다. 시료가 담긴 도가니를 역시 110 °C에서 항량으로 될 때까지 건조한다.

5.3 전기로에 시료를 넣고, 550 °C의 온도로 2시간 동안 가열한다.

5.4 가열이 끝나면 전기로의 온도가 100 °C정도 내려간 후 전기로의 문을 열고, 도가니를 꺼낸다. 도가니는 데시케이터 안에서 실온으로 식힌다.

5.5 다 식으면 시료가 담긴 도가니의 무게를 측정한다. 실온으로 완전히 식지 않으면 무게를 측정하는 도중에 무게가 달라질 수 있다.

5.6 위의 결과를 이용하여 강열감량은 다음과 같이 구한다.

$$\text{강열감량 (\%)} = \frac{(\text{가열 전 시료 무게} - \text{가열 후 시료 무게})}{\text{가열 전 시료 무게}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

$$(\text{가열 후 시료 무게} = \text{가열 후 시료가 담긴 도가니 무게} - \text{도가니 무게})$$

제4항 총 황(Total Sulfur)

1. 측정원리

해저퇴적물내 황은 공극수 중의 황산염, 황화수소, 황화물, 황산염 광물 및 유기황화물 등 아주 다양한 형태로 존재하고 있다. 이 중 해저퇴적물내 유기물 오염이 심해지면 퇴적물내 황화합물량이 증가하게 된다. 하지만, 증가하는 황화합물량을 선택적으로 측정하는 것은 어렵기때문에, 총 황량으로 황화물의 증가를 측정하는 원리를 이용한다. 총 황은 모든 형태의 황화합물을 강산으로 황산염으로 산화시킨 후, 황산염에 포함된 황량을 알아냄으로써 측정된다. 이는 황산염이 바륨과 화합물을 잘 만드는 성질을 이용하여, 황산염을 황산바륨으로 침전시킨 후 이 침전물의 무게를 측정하고, 이 중 포함된 황의 무게를 계산하여 총황량을 구하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

측정범위는 해저퇴적물내 포함된 황량에 따라 다르다. 하지만, 유기물 오염이 심하지 않은 해저퇴적물이라 하더라도 건시료당 약 0.1 ~ 0.2 %의 황은 포함되어 있다. 그 이하의 총황화합물량도 정밀한 전자저울을 사용할 경우 측정이 가능하다. 유기물 오염이 심하여 황화합물량이 많은 경우도 측정이 가능하다. 이때, 정밀한 시험을 위해서는 여과지의 무게와 황산바륨 침전물의 무게를 정확히 측정할 수 있는 전자저울이 필요하다.

3. 기구 및 기기

3.1 전자저울: 눈금이 디지털로 표시되며, 0.001 g까지 무게를 측정할 수 있는 것으로 사용한다.

3.2 초자기구: 초자기구는 반드시 세제로 세척한 후, 증류수로 3회 이상 잘 씻어 사용한다.

3.2.1 100 mL 유리 비이커

3.2.2 지름이 10 cm인 시계접시(watch glass)

3.2.3 지름 25 mm의 여과지를 사용할 수 있는, 플라스틱 재질의 여과장치

3.2.4 지름 45 mm의 여과지를 사용할 수 있는, 경질 유리의 여과장치

3.2.5 25 mm 여과지를 보관할 수 있는 페트리접시(petri dish)

3.2.6 50 mL 매스실린더

3.2.7 100 mL 매스플라스크

3.3 열판: 온도조절이 가능하며, 150 °C까지 가열할 수 있어야 한다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 질산

4.2 염산

4.3 왕수: 왕수는 염산 : 질산의 부피 비율이 3 : 1로 되도록 혼합하여 만든다. 왕수를 만들고 난 후 반드시 차광용기에 보관해야 한다.

4.4 5 % 염화바륨용액: 염화바륨(BaCl_2) 5 g을 100 mL 매스플라스크에 넣고, 증류수 20 mL을 넣어 잘 흔들면서 완전히 녹인다. 다음 증류수로 표선까지 채워 100 mL이 되도록 만든다.

4.5 0.4 N 염산용액: 34.4 mL의 염산을 1,000 mL의 증류수로 희석한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제3항 강열감량 4. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 습시료 2 g의 무게를 정확히 측정하여 100 mL 비이커에 담는다.

6.2 비이커에 왕수 10 mL을 가한다.

6.3 비이커에 시계접시를 덮은 후, 시료가 왕수와 충분히 혼합되도록 잘 흔들어 주고, 열판 위에 올려 놓는다.

6.4 150 °C의 온도로 2시간 가열한다.

6.5 가열이 끝나면 시계접시를 열고 왕수를 날려 보낸다. 시료가 약간 젖어 있을 정도까지 시료를 말린다. 왕수를 날려 보내는 동안에 시료가 완전히 마르지 않도록 해야한다.

6.6 여기에 증류수 30 mL을 가한 후 시료가 증류수와 완전히 혼합되도록 잘 흔들며 섞는다.

6.7 지름 45 mm, 공경 1.2 μm인 유리섬유 여과지(GF/C)와 여과장치를 이용하여 저질시료와 용액을 여과분리한다. 여과가 끝난 후 저질시료를 증류수로 충분히 세척하여, 시료에 남아 있을지도 모를 황산염 이온을 모두 여과지에 통과시킨다.

6.8 여과가 끝난 용액은 다시 100 mL 유리 비이커에 담는다.

6.9 비이커에 5 % 염화바륨용액 5 mL을 가한 후 잘 흔들어 준다.

6.10 이때 흰색의 침전이 생기기 시작하는데, 완전히 침전물이 생기기 위해서는 20분을 기다려야 한다.

6.11 지름 25 mm, 공극이 0.45 μm인 멤브레인 여과지의 무게를 측정한다. 무게를 측정해 놓은 여과지에 침전이 생긴 용액을 여과하여, 흰색 황산바륨 침전을 따로 모은다. 여과하는 동안 여과장치 깔때기의 내벽과 침전물을 0.4 N 염산 10 mL로 세척하고, 다시 증류수 30 mL로 세척한다.

6.12 침전이 담긴 여과지를 조심스럽게 페트리접시에 옮기고, 가열건조기에서 60 °C의 온도로 1시간 정도 말린다. 건조가 끝난 후 침전물과 여과지의 무게를 측정한다. 여과지의 무게는 미리 측정하였으므로, 여과지 무게와 침전물이 있는 여과지의 무게 차이가 황산바륨의 무게가 된다.

6.13 위의 결과를 이용하여 총 황량은 다음과 같이 구한다.

$$\text{총 황량 (\%)} = (\text{황산바륨의 무게(g)}) \times \frac{32^*}{237.33^{**}} \times \frac{100}{\text{시료의 무게(g)}}$$

(* : 황의 원자량, ** : 황산바륨의 분자량)

(식 1)

제5항 산 휘발성 황화물 (Acid Volatile Sulfide, AVS)

1. 요오드적정법

1.1 측정원리

해저퇴적물 내 산 휘발성 황화물(이하 황화물)이 높다는 것은 퇴적물 내 산소의 고갈 및 결핍을 의미하며, 이는 저층수질 및 저서생태계에 나쁜 영향을 줄 뿐 아니라 환경을 평가하는 데 있어서 중요한 의미를 가진다. 황화물은 대기 중 산소와 접촉하게 되면 아주 빨리 산화되어 황산염으로 바뀐다. 따라서, 시료를 처리하는 전 과정에서 공기와 접촉하지 않도록 해야 한다. 황화물의 정량은 적당량의 산을 가하여 퇴적물 내의 황화물을 황화수소 형태로 바꾼 후 발생하는 황화수소를 측정하는 방법을 사용한다. 즉, 발생하는 황화수소를 침전물(황화아연)로 포집하여 요오드적정법(iodometry)으로 정량한다.

1.2 측정범위 및 정밀도

요오드적정법으로 정량할 때 측정한계는 0.01 mg/g.dry이며 시험표준편차율은 10 % 정도이다.

1.3 기구 및 기기

1.3.1 전자저울: 눈금이 디지털로 표시되며, 0.001 g에서 300 g까지 무게를 측정할 수 있는 것으로 사용한다.

1.3.2 500 mL 시료 보관 용기(wide mouth bottle): 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 재질의 입구가 넓은 병을 사용한다. 사용 전에는 이 물질이 남아있지 않도록 깨끗이 씻은 후 잘 건조시켜 사용한다.

1.3.3 초자기구

1.3.3.1 100 mL 가지가 달린 삼각플라스크(filter flask): 사용 전에 모두 산으로 깨끗이 씻은 후 잘 말려 사용한다.

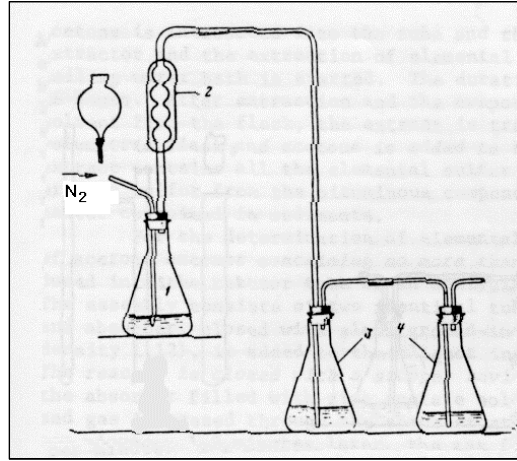
1.3.3.2 바닥이 넓은 250 mL 가지가 달린 삼각플라스크(filter flask): 미리 무게를 측정해야 한다.

1.3.3.3 50 mL 뷰렛 (눈금이 0.1 mL 단위로 있어야 함)

1.3.3.4 500 mL 가지가 달린 삼각플라스크(filter flask)

1.3.4 교반기

1.3.5 황화수소 발생장치: 황화수소는 다음과 같이 장치된 기구에서 발생시켜 포집한다.



1 : 시료가 들어 있는 플라스크 2: 냉각관

3, 4 : 아세트산 아연이 들어 있는 플라스크

그림 1. 황화수소 발생장치

1.4 시약 및 표준물질

1.4.1 6 N 염산 용액: 36 % 염산 516 mL를 초순수에 천천히 가하여 혼합하여 실온으로 식힌 후 1,000 mL가 되게 한다.

1.4.2 1 N 염산 용액: 36 % 염산 86 mL를 적량의 초순수에 천천히 가하여 혼합하여 실온으로 식힌 후 1,000 mL가 되게 한다.

1.4.3 질소 기체: 순도 99.999 %의 질소를 사용한다.

1.4.4 아세트산아연 용액(10 % (w/v)): 아세트산아연[$\text{Zn}(\text{COOH})_2$] 100 g을 초순수 300 mL를 가해 완전히 녹인 후 전체 액량을 1,000 mL 한다.

1.4.5 요오드화칼륨(KI)

1.4.6 0.025 N 요오드 용액: 요오드 (I_2) 0.434 g을 정확히 취하여 비이커에 넣고 여기에 요오드화칼륨 4.13 g을 더한다. 증류수 400 mL 가해 완전히 녹인 후 정확히 1,000 mL로 한다.

1.4.7 1 % 녹말지시약: 수용성 녹말 2 g을 초순수 20 mL에 혼합하여 열수 200 mL

중에 넣고 액이 투명해질 때까지 끓인 후 상온으로 방냉하여 사용한다.

1.4.8 0.025 N 티오황산나트륨 용액: 티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 6.204 g을 정확히 달아 초순수로 녹여 정확히 1,000 mL로 한다.

1.5 시료의 채취 및 보관

현장에서 시료를 500 mL 용량의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 광구병에 담는다. 이 때 병에 시료가 꽉 차게 담아 뚜껑을 닫았을 때 공기가 차 있는 공간을 최소로 해야 한다. 시료는 4 °C 이하로 냉장 보관하되 즉시 실험실로 옮겨 분석을 실시한다. 하지만 이 온도 이하로 유지할 때는 1주일간 안정하다.

1.6 시험방법

1.6.1 시료와 산을 반응시킬 250 mL 플라스크의 무게를 0.001 g까지 정확히 측정한다.

1.6.2 현장에서 가지고 온 500 mL 고밀도 폴리에틸렌병과 반응시킬 250 mL 플라스크, 그리고 플라스크를 꼭 닫은 마개를 장갑상자(glove box) 안에 넣고 질소로 장갑상자를 채운다. 이때, 장갑상자를 질소로 완전히 채우기 위해서 질소를 불어넣고, 안의 공기를 빼내는 환기 작업을 3 ~ 4회 반복한다.

1.6.3 장갑상자 내에서 시료병의 뚜껑을 열고, 적어도 위에서 3 ~ 4 cm의 퇴적물을 긁어낸다. 그 아래의 퇴적물을 3 ~ 4 g 정도 조심스럽게 떠서 250 mL 삼각플라스크에 담고 마개를 꼭 닫는다.

1.6.4 장갑상자 안에서 삼각플라스크를 꺼낸 후 무게를 다시 0.001 g까지 정확히 측정하고, 황화수소 발생 및 포집 장치에 신속히 연결한다. 이때, 공기와의 접촉을 최소화하도록 해야 한다.

1.6.5 6 N 염산 용액 10 mL을 넣는다. 넣은 후 마개가 열리지 않도록 주의하면서 잘 흔들어 준 후 교반기를 작동시켜 계속 저어준다.

1.6.6 한 시간 정도 반응시킨 후 황화수소가 황화아연(ZnS) 형태로 포집된 플라스크를 분리하고 플라스크 안의 시료를 다음과 같이 적정한다.

1.6.7 시료에 0.025 N 요오드 용액 10 mL을 넣고, 1 N 염산 용액 5 mL을 더한다.

1.6.8 위 1.6.7과 같이 준비된 시료를 0.025 N 티오황산나트륨으로 적정을 진행하면

용액의 색이 갈색에서 점차 노란색으로 바뀐다. 옅은 노란색이 나올 때까지 적정을 진행한 후, 녹말지시약을 넣으면 보라색을 띠게 된다. 여기에서부터 용액의 색이 무색이 될 때까지 적정하면 된다. 한 시료에 포집하는 플라스크가 2개 연결되므로, 이 2개의 플라스크에서 적정되는 황화수소의 양을 더해야 한다.

1.6.9 적정된 시료에서 황화물량은 다음과 같이 구한다.

$$\text{황화물량 (mg S/g)} = 16 \times \frac{\text{요오드용액농도} \times (\text{바탕시험값} - \text{적정에 사용된 부피})}{(\text{시료의 무게(g)} \times \frac{(100 - \text{함수율}(\%))}{100})}$$

(식 1)

(시료의 무게 = 플라스크와 시료의 무게 - 플라스크의 무게)

1.7 정도평가/정도관리(QA/QC)

1.7.1 검정은 황화나트륨($\text{Na}_2\text{S} \cdot x\text{H}_2\text{O}$)을 이용하여 실시한다. 황화나트륨은 공기와 접촉하면 아주 빠른 속도로 산화가 이루어지기 때문에 시약을 만들 때 무산소 초순수(oxygen free deionized water)를 만들어 사용해야 한다. 황화나트륨 0.780 g을 측정하여 1,000 mL 메스플라스크에 넣고 무산소 초순수 약간을 가한 후 완전히 녹인다. 시약이 다 녹았으면, 표선까지 무산소 초순수를 채워 만든다.

1.7.2 황화나트륨용액의 표정법

100 mL 유리 삼각플라스크에 10 % 아세트산아연 5 mL을 넣는다. 여기에 1.7.1항과 같이 만든 황화나트륨용액 5 mL를 넣고 침전이 완전히 생길 때까지 기다린다. 이 용액을 이용하여 1.6.7항에서 1.6.8항까지의 과정으로 시험하여 황화나트륨용액의 농도를 결정한다. 농도를 결정할 때의 식은 다음과 같다.

$$\text{황화나트륨에 포함된 황화물량(mg S/L)} = 16 \times \frac{(\text{요오드용액농도} \times 10.00 - \text{티오황산나트륨농도} \times \text{적정에 사용된 부피})}{(\text{시료의 부피(mL)})} \quad (\text{식 2})$$

1.7.3 500 mL 유리 삼각플라스크에 10 % 아세트산아연 5 mL을 넣는다. 여기에 1.7.1항과 같이 만든 황화나트륨용액 5 mL를 넣고 침전이 완전히 생길 때까지 기다린다. 플라스크를 황화수소 발생기 및 포집기에 연결하고 1.6.5 ~ 1.6.8항의 과정으로 시험하여 황량을 구한다. 황량은 1.7.2항과 같이 구할 수 있다. 이렇게 구한 황량과 1.7.2항에서 구한 황화나트륨용액 중의 황량을 비교하여 시험의 정확도를 다음과 같이 구한다.

2. 황 검지관법

2.1 측정원리

황 검지관을 사용하여 검지관에 흡수되는 황의 양을 읽어 정량하는 방법을 황화물 정량법으로 한다.

2.2 측정범위 및 정밀도

황 검지관법으로 정량할 때 측정한계는 0.01 mg/dry.g이며 시험 표준편차율은 10 % 정도이다.

2.3 기구 및 기기

2.3.1 전자저울: 눈금이 디지털로 표시되며, 0.001 g에서 300 g까지 무게를 측정할 수 있는 것으로 사용한다.

2.3.2 시료 보관용 광구병(wide mouth bottle): 125 mL 용량의 PMP(poly-methyl-pentane) 재질의 입구가 넓은 병을 사용한다. 사용 전에는 이물질이 남아있지 않도록 깨끗이 씻은 후 잘 건조시켜 사용한다.

2.3.3 황 검지관

2.4 시약 및 표준물질

2.4.1 황산

2.5 시료의 채취 및 보관

요오드적정법 1.5항 시료의 채취 및 보관에 따른다.

2.6 시험방법

2.6.1 습시료 약 2 g의 무게를 정확히 측정하여 검지관의 시료 주입구에 넣는다.

2.6.2 시료를 넣은 후 증류수 약간을 더하고, 뚜껑을 꼭 닫아 기체가 새지 않도록 한다.

2.6.3 기체 발생관에 황산 2 mL을 넣고, 2 ~ 3초 기다린 후 펌프를 서서히 당겨 발생하는 황화수소가 검지관에 흡수되도록 한다.

2.6.4 펌프를 잡아당기며, 검지관의 색 변화를 유심히 관찰하여, 색이 더이상 변하지 않을 때, 그 지점의 눈금을 읽는다.

2.6.5 발생한 황화수소의 양과 검지관의 눈금으로부터, 황화물량은 다음과 같이 계산한다.

$$\text{황화물량(mg S/g.dry)} = \frac{\text{검지관 눈금}}{(\text{시료의 무게(g)} \times \frac{(100 - \text{함수율(\%)})}{100})} \quad (\text{식 3})$$

제6항 화학적 산소요구량(Chemical Oxygen Demand, COD)

1. 측정원리

해저퇴적물 중 유기물량은 퇴적물의 환경을 평가하는 데 중요한 척도 중의 하나로 사용된다. 일반적으로 유기물량의 측정은 강열감량법이나 유기탄소량 측정법 등을 이용하여 직접 정량하는 방법이 주로 사용된다. 반면, 유기물이 산화될 때 환경에 미치는 영향을 알아내기 위해 유기물이 산화될 때 소비되는 산소량을 측정하는 방법이 있는데, 이를 화학적 산소요구량(COD: Chemical Oxygen Demand)이라 한다. 화학적 산소요구량은 퇴적물 내 유기물을 강한 산화제로 산화시킬 때 소모되는 산소량으로 정의한다. 산화제로는 과망간산칼륨 혹은 중크롬산칼륨 등을 이용하나, 측정범위가 넓은 과망간산칼륨법을 보다 많이 이용한다. 이 방법은 생물학적 산소요구량, 유기탄소량 혹은 유기물량과 상관관계가 좋은 것으로 알려져 있으며, 퇴적물 오염의 지표로 많이 사용된다.

2. 측정범위 및 정밀도

화학적 산소요구량의 측정범위는 시험할 때 사용하는 시료의 양과 사용하는 산화제의 농도에 따라 달라진다. 검출한계는 0.1 N 산화제를 사용할 경우 5 mg/L이며, 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

3.1.1 250, 500 mL 경질유리 삼각플라스크(Erlenmeyer flask)

3.1.2 50 mL 유리 재질 뷰렛

3.1.3 100, 1000 mL 경질유리 용량 플라스크

3.2 지름 47 mm의 여과지를 사용할 수 있는 여과 기구

3.3 수욕조(water bath)

3.4 자석교반기

3.5 유리섬유 여과지(GF/C)

3.6 피펫

4. 시약 및 표준물질

4.1 0.1 N 과망간산칼륨용액: 과망간산칼륨(KMnO_4) 3.16 g을 정확히 취해 증류수에 녹여 1 ~ 2시간 조용히 끓인 다음, 하루 동안 암소에 방치하고 유리섬유 여과지(GF/C)로 여과하여 전체 액량을 정확히 1,000 mL로 한다. 갈색병에 넣어 암소에 보관한다.

4.2 0.1 N 티오황산나트륨용액: 티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 24.8 g을 증류수에 완전히 녹인 후 정확히 1,000 mL로 맞춘다. 이 용액은 7항과 같이 표정하여 사용한다.

4.3 10 % 수산화나트륨용액: 수산화나트륨(NaOH) 10 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

4.4 10 % 요오드화칼륨용액: 요오드화칼륨(KI) 10 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다. 이 용액은 갈색병에 보관하거나 알루미늄호일로 싸서 빛과의 접촉이 없도록 한다.

4.5 4 % 아지드나트륨용액: 아지드나트륨(NaN_3) 4 g을 증류수에 녹여 100 mL로 한다.

4.6 1 % 녹말용액: 수용성 녹말 2 g을 초순수 200 mL에 혼합하여 열수 200 mL 중에 넣고 액이 투명해질 때까지 끓인 후 상온으로 방냉하여 사용한다.

4.7 30 % (v/v) 황산 용액: 증류수 약 50 mL을 100 mL 비이커에 넣고, 진한 황산 30 mL를 아주 조심스럽게 가하여 혼합한 후 이 용액을 실온으로 식혀 100 mL로 한다.

4.8 10 % (v/v) 황산 용액: 증류수 약 50 mL를 100 mL 비이커에 넣고, 진한 황산 10 mL를 아주 조심스럽게 가하여 혼합한 후 이 용액을 실온으로 식혀 100 mL로 한다.

5. 시료의 채취 및 보관

제5항 황화물 1.5 시료의 보관 및 전처리에 따르되, 되도록 빠른 시간안에 시험해야 한다.

6. 시험방법

6.1 습시료 약 1 g의 무게를 정확히 취하여 250 mL 삼각플라스크에 담는다.

6.2 0.1 N 과망간산칼륨용액 100 mL을 넣는다.

6.3 여기에 10 % 수산화나트륨용액 5 mL을 넣은 후 잘 흔들어 준다.

6.4 시료와 시약이 담긴 플라스크를 수욕에 넣고 물을 끓이며 1시간 동안 중탕한다.

6.5 중탕이 끝나면 플라스크를 꺼내 실온으로 식힌다.

6.6 삼각플라스크 안의 용액에 10 % 요오드화칼륨용액 10 mL과 4 % 아지드나트륨용액 한 방울을 넣는다.

6.7 증류수를 가해 500 mL로 만든다.

6.8 이 용액과 퇴적물을 잘 흔들어 섞은 후 유리섬유 여과지를 사용하여 여과한다.

6.9 여과한 용액 100 mL을 250 mL 삼각플라스크에 옮긴다.

6.10 30 % 황산 용액 2 mL을 넣고 잘 흔들어 준다.

6.11 0.1 N 티오황산나트륨용액을 50 mL 뷰렛에 채운 후 이 용액으로 적정한다. 이때, 지시약은 녹말 용액을 사용한다.

6.12 화학적 산소요구량은 다음과 같은 식으로 계산한다.

화학적산소요구량(COD, mg O₂/kg.dry)

$$= 0.8 \times (B - A) \times f \times \frac{500}{100} \times \frac{1000}{M} \div \left(1 - W \frac{(\%)}{100}\right) \quad (\text{식 1})$$

A: 공시료 적정시 소요된 양(mL),

(6.2항 ~ 6.11항의 시험과정을 실시하여 구한다)

B: 시료 적정시 소요된 양(mL)

M: 시료의 무게(g)

W: 함수율

f : 역가 f는 7항의 표정에 따른다.

6.13 바탕시험값은 시료 없이 6.2 ~ 6.11항의 시험과정을 실시하여 적정시 소요된 양으로 한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

티오황산나트륨용액의 표정은 다음과 같이 실시한다.

7.1 요오드산칼륨 표준용액(16.67 mM) 20.0 mL을 정확히 취하여 용량 100 mL 삼각플라스크에 첨가한 다음 초순수 약 30 mL를 더하여 50 mL가 되게 한다. 이 용액에 요오드화칼륨용액 (KI) 2 mL를 첨가하고 잘 혼합한 다음 50 % 황산용액 1 mL를 첨가하여 혼합한다.

7.2 유리되어 나온 요오드(위 7.1항의 용액)를 0.1 N 티오황산나트륨 표준용액으로 옅은 노란색이 될 때까지 적정한다.

7.3 표정시료에 녹말지시약 1 mL를 넣고 푸른색이 없어질 때까지 계속 적정한다.

7.4 검정시료 적정에 사용한 0.1 N 티오황산나트륨의 양을 V_f (mL)라 할 때 티오황산나트륨의 표준용액의 농도계수 F는 다음과 같다. 이때, 평균값은 5개의 자료를 이용하며, 적정량은 ± 0.03 mL 이내의 재현성을 확보해야 한다.

$$F = (0.1 \times 20 \times f_{\text{KIO}_3}) / (0.1 \times V_f) \quad (\text{식 } 2)$$

f_{KIO_3} ; KIO_3 의 표준시약의 factor에서 취한 KIO_3 의 g 수/ 3.567

V_f ; 0.1 N 티오황산나트륨 표준용액 적가량 (mL)

제7항 유기탄소량(Organic Carbon)

1. 측정원리

퇴적물 내 유기물의 함량은 저서환경의 질을 평가하는 척도의 하나로 널리 사용되고 있다. 하지만, 퇴적물 내의 유기물은 해저퇴적물 내에서 다양한 형태와 종류로 존재하며 그 공급원 또한 매우 다양하다. 이러한 이유로 인해 퇴적물의 유기물량을 정량적으로 측정하는 일은 매우 난해하지만, 일반적인 유기물을 대표하고 비교적 측정이 용이한 유기탄소량에 의해 유기물 양을 판단한다. 유기탄소량 측정에는 여러 가지 방법이 이용된다. 하지만, 이 방법들의 공통된 원리는 유기탄소를 시약이나 고온 등으로 산화시켜 분해된 유기물 속의 탄소량을 알아내는 것이다. 한편, 역적정법은 산화제를 사용하여 유기물을 산화시킨 후, 소모된 산화제의 양을 알아내어 유기탄소량으로 환산하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

유기탄소량의 측정범위는 시험할 때 사용하는 시료의 양과 사용하는 산화제의 농도에 따라 달라진다. 검출한계는 0.1 N 산화제를 사용할 경우 0.02 %이며, 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

3.1.1 100 mL 경질유리 삼각플라스크

3.1.2 50 mL 유리재질 뷰렛

3.1.3 100, 1,000 mL 경질유리 용량플라스크

3.1.4 10 mL 메스피펫

3.2 열판: 50 ~ 120 °C의 범위에서 온도조절이 가능해야 한다.

3.3 자석교반기 및 교반용 자석

3.4 피펫

4. 시약 및 표준물질

4.1 황산

4.2 인산

4.3 0.1 N 중크롬산칼륨용액: 중크롬산칼륨($K_2Cr_2O_7$)을 4.904 g을 초순수에 녹이고 여기에 황산 10 mL을 가한 다음 정확히 1,000 mL로 한다.

4.4 0.1 N 황산암모늄제1철용액: 황산암모늄제1철 $[(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O]$ 39.2 g을 정확히 취하여 초순수 200 mL에 녹이고 여기에 진한 황산 10 mL을 가하여 완전히 녹인 다음 정확히 1,000 mL로 한다. 이 시약은 수화되어 있기 때문에 정확한 농도를 알기 위해서는 아래 7.2항(7. 표정)과 같이 중크롬산칼륨용액에 대해 검정을 실시해야 한다.

4.5 0.3 % 글루코오즈용액: 글루코오즈($C_6H_{12}O_6$) 0.3 g을 초순수로 녹인 후 100 mL로 한다.

4.6 페로인 지시약

5. 시료의 채취 및 보관

제3항 강열감량 중 4. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

6.1 건조하여 분마한 시료 약 0.1 g을 정확히 측정하여 100 mL 삼각플라스크에 담는다.

6.2 0.1 N 중크롬산칼륨용액 10 mL를 넣는다.

6.3 메스피펫으로 황산 5 mL를 넣은 후 잘 흔들어준다. 이때, 황산은 플라스크의 벽을 따라 천천히 넣어주어야 한다.

6.4 시료와 시약이 담긴 플라스크를 열판 위에 올리고 90 ~ 100 °C의 온도로 30분

간 가열한다.

6.5 가열이 끝나면 플라스크를 실온으로 식힌다.

6.6 실온으로 식힌 후 인산 1 mL를 넣는다.

6.7 여기에 초순수 10 mL를 넣는다. 이때, 초순수를 플라스크의 입구와 벽면을 세척하면서 넣어준다.

6.8 플라스크에 페로인 지시약을 2 ~ 3 방울 정도 넣는다.

6.9 0.1 N 황산암모늄제1철 용액을 50 mL 용량의 뷰렛에 채운 후, 이 용액으로 적정한다. 적정시 종말점은 밝은 파란색에서 진한 갈색으로 바뀌는 점으로 한다.

6.10 유기탄소량은 다음과 같은 식으로 계산한다.

$$\text{유기탄소량 (\%)} = \frac{C \times (A - B) \times F}{M} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

C: 황산암모늄용액 농도(N)

A: 공시료 적정시 소요된 양(mL)

(6.2항 ~ 6.9항의 시험과정을 실시하여 구한다.)

B: 시료 적정시 소요된 양(mL)

F: 글루코오즈용액을 이용하여 구하는 시험계수(7.3항에 따른다.)

M: 시료의 무게(g)

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 이 방법에서 검정은 두 가지 검정을 시행한다. 첫째는 황산암모늄제1철 용액의 농도를 위한 검정이며, 둘째는 위 식에서 F를 구하기 위한 글루코오즈 용액에 대한 검정이다.

7.2 황산암모늄용액의 농도를 구하기 위한 시험방법은 위 내용 중 6.2항에서 6.9항의 과정과 동일하다. 다만, 가열은 하지 않는다. 시험이 끝난 후 황산암모늄의 농도는 다음과 같이 구한다.

$$\text{황산암모늄용액 농도(N)} = \frac{(\text{중크롬산용액 농도} \times 10)}{(\text{적정시 들어간 양})} \quad (\text{식 2})$$

7.3 F를 구하기 위한 글루코오스 용액에 대한 검정은 위 내용 중 6.1항에서 6.9항의 시험방법과 동일하다. 다만, 해저퇴적물 시료 대신 글루코오스 용액 0.5 mL을 넣어 준다. 시험이 끝난 후 시험계수 F는 다음과 같은 식으로 구한다.

$$F = (0.3 \times \frac{1}{100} \times \frac{72}{180}) \div (C \times (A - B)) \quad (\text{식 3})$$

C: 황산암모늄용액 농도(N)

A: 공시료 적정시 소요된 양(mL)

(6.2항에서 6.9항의 시험과정을 실시하여 구한다.)

B: 시료 적정시 소요된 양(mL)

8. 참고사항

8.1 해저퇴적물에 유기탄소량이 많아 적정이 되지 않을 경우, 다음 표에 따라 시약의 농도와 넣어주는 양을 달리하여 시험한다. 단, 시험방법은 모두 동일하다. 이때, 계산은 위의 6.10항과 동일하다.

표 1. 유기탄소량에 따른 적정 시약의 농도

해저퇴적물 내 유기탄소량	적정 시약의 농도	중크롬산용액의 양
3 % 이하	0.1 노르말	10 mL
3 ~ 6 %	0.2 노르말	10 mL
6 ~ 9 %	0.3 노르말	10 mL
9 % 이상	0.4 노르말	10 mL

8.2 해저퇴적물 내 유기탄소량 측정은 정밀도와 정확도가 더 좋은 방법, 즉 원소분석기(CHN analyzer) 등으로 분석할 수 있다.

제8항 구리(Copper, Cu)

1. 측정원리

해저퇴적물 내에서 구리는 다양한 화학적 형태를 가질 수 있다. 해저퇴적물 중 구리의 총량을 분석하기 위해서는 질산, 과염소산 및 불산을 이용하여 완전분해한 후, 희석질산용액으로 재용해한 다음 흑연로 원자흡광분석기(이하 GF-AAS) 혹은 유도결합플라즈마 분광분석기(이하 ICP-OES), 유도결합플라즈마 질량분석기(이하 ICP-MS)로 정량한다. GF-AAS 사용시 구리분석용 증광관 램프는 파장 324.7 nm의 빛을 발하므로 이 파장에서 용액 속의 구리 농도에 따라 흡광도가 증가하는 원리를 이용하여 시료의 흡광되는 빛을 측정하여 정량한다. ICP-OES 사용시 유도결합플라즈마를 이용하여 시료의 발광 혹은 흡광되는 양을 측정하여 정량한다.

2. 측정범위 및 정밀도

원자흡광광도법을 이용한 구리의 기기 유효측정범위는 기기에 따라 다소 상이하지만 일반적으로 검출한계에서 100 $\mu\text{g Cu/L}$ 까지이다. 만일, 시료의 농도가 최대측정범위를 크게 초과할 때에는 1 N 질산용액으로 희석하여 측정해야 한다. 일반적인 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1 $\mu\text{g Cu/L}$ 이며 표준편차율은 5 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 실험기구: 희석 질산에 24시간 이상 담가둔 후 산을 제거하고 초순수로 3 ~ 6 회 이상 헹구어 사용한다. 사용하지 않을 경우 클린벤치 내에서 뒤집어서 건조시킨 후, 밀봉하여 비닐 지퍼백 등에 넣어 보관한다.

3.1.1 테프론 비이커 혹은 테프론 가압형 산분해용기: 125 mL 비이커, 60 mL 가압형 산분해용기

3.1.2 100 mL 플라스틱 병

3.1.3 피펫: 일회용 자동 피펫을 사용할 수 있다.

3.1.4 플라스틱 핀셋

3.2 불밀 혹은 막자사발

3.3 전자저울: 0.001 g 또는 0.0001 g까지 정확히 측정할 수 있는 저울을 사용

3.4 화학분석용 후드: 후드 바닥을 테프론 혹은 비닐로 코팅하여 사용

3.5 가열판 (온도가 정확히 조절되는 것)

3.6 건조기 또는 동결건조기

3.7 흑연로 원자흡광분석기(GF-AAS), 유도결합 플라즈마 분광분석기(ICP-OES), 유도결합 플라즈마 질량분석기(ICP-MS)

4. 시약 및 표준물질

4.1 산: 중금속 분석에 사용하는 시약의 등급은 불순물로 인해 시료에 영향을 주지 않는 등급을 사용하고 시료 정량 후 시약 공시료의 농도가 시료 측정농도의 25 % 미만인 것을 확인하여 사용한다.

4.1.1 진한 질산 (60 ~ 70 % HNO_3)

4.1.2 진한 과염소산 (60 ~ 70 % HClO_4)

4.1.3 진한 불산 (48 ~ 51 % HF)

4.1.4 회석질산용액: 초순수 900 mL에 진한 질산 100 mL를 넣어 혼합하여 식힌 다음 1,000 mL로 맞추어 사용한다.

4.2 구리 표준원액: 상용으로 제조되는 GF-AAS, ICP-OES 혹은 ICP-MS 구리 표준원액을 사용한다.

4.3 인증 해저퇴적물 표준물질(Certified reference materials CRM)²⁾: 국내·외의 공인된 해저퇴적물 표준물질을 구입하고 시료와 똑같은 절차를 거쳐 회수율을 측정한다.

5. 시료의 채취 및 보관

2) 퇴적물 표준물질 : 퇴적물 중금속 분석 자료의 정확도를 평가하기 위한 퇴적물 표준시료로는 캐나다 NRC의 HISS, MESS, PACS, IAEA의356, 미국 USGS의 MAG 등이 있다.

5.1 현장에서 폴리에틸렌 병이나 비닐백에 담겨 얼려진 시료를 해동시킨다.

5.2 플라스틱 주걱으로 시료를 균질화한다.

5.3 균질한 시료 5 ~ 10 g을 동결건조 또는 60 °C 건조기에서 건조시킨다. 화학종 분석이나 Hg 분석을 위해서는 반드시 동결건조 시킨다. 건조기에서 건조할 경우 별도의 페트리디쉬를 사용한다.

5.4 건조된 시료를 마노 분쇄기(agate mortar)를 사용하여 곱게 분말화한다. 200 메시 체를 이용하여 통과된 분말만 별도의 시료병(산 세척 후 건조된 시료병)에 보관한다. 별도의 체질을 하지 않는 경우 손가락으로 만져보았을 때 입자가 만져지지 않아야 한다.

5.5 분말화된 시료는 수분이 조절되는 장소에 보관한다.

6. 시험방법

6.1 전처리가 완료된 시료 0.1 g을 취하여 60 mL 테프론 용기에 넣는다.

6.2 테프론 가압용 용기에 진한 불산 2 mL, 진한 질산 1 mL를 가하여 2시간 이상 실온에서 반응시킨 후 진한 과염소산 1 mL를 첨가 후 뚜껑을 닫아 밀봉한다.

6.3 밀봉된 테프론 용기를 가열판 위에 놓고 가열판 온도를 130 °C ~ 150 °C까지 서서히 증가시켜 약 24시간 반응 후 서서히 방냉하여 상온에 도달한 다음, 마개를 열어 시료와 산이 완전히 건조될 때까지 재가열한다. 만약, 용액이 전부 휘발되어도 퇴적물이 완전히 분해되지 않을 경우에는 위 6.2항 과정부터 재시행한다.

6.4 완전히 분해된 시료에 희석질산 용액 10 mL를 정확하게 넣고 뚜껑을 닫아 밀봉한 후 온도를 80 °C까지 증가시켜 약 2시간 반응 후 정량용 시료용액으로 한다.

6.5 이 용액을 GF-AAS 혹은 ICP-OES, ICP-MS 정량한다. 각 기기로 정량할 때의 조건은 사용하는 기기의 매뉴얼을 따른다.

6.6 검량선 작성

6.6.1 GF-AAS 혹은 ICP-OES, ICP-MS 표준용액을 이용하여 정량범위 내 5개 이상의 농도구간에 대해 표준용액을 만든다.

6.6.2 만들어진 표준용액을 시료정량과 동일한 절차(6.5항)로 정량하여 구리(Cu)의 농도와 흡광도의 관계선인 검량선을 작성한다.

6.6.3 흡광도와 농도의 상관관계식을 이용하여 시료의 구리(Cu)의 농도를 환산한다.

6.7 공시료 및 인증 해저퇴적물 표준물질 (CRM)도 시료와 동일한 조작을 행하여 시료 20개당 1개씩 준비한다.

6.8 회수율: 해저퇴적물 표준물질(CRM) 측정 결과와 제시된 농도값을 비교한 후 회수율을 계산하여 분석된 시료의 결과와 함께 제시한다.

$$\text{회수율(\%)} = (\text{측정결과로 정량된 표준물질의 농도} / \text{인증된 표준물질의 농도}) \times 100$$

(식 1)

6.9 이 용액을 기기 측정시에 사용하며 이 용액의 희석배수는 100에 해당된다. 금속의 농도 수준에 따라 추가적인 희석을 하면 된다. 이 용액을 사용하면 ICP로 Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Li이 측정 가능하며 10배를 추가 희석한 용액으로는 Al, Fe, Mn, Mg, Ca 등이 측정 가능하다. ICP-MS의 경우 1,000배 희석한 용액으로 Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Mn, Li, Cs이 측정 가능하며 Al, Mg, Ca은 100배 이상의 추가적인 희석이 필요하다.

6.10 정량하고자 하는 시료의 농도가 매우 낮거나 다른 항목의 간섭효과 등에 의해 정량이 어려울 경우에는 표준물질 첨가법을 이용하여 정량하고자 하는 항목을 정량할 수 있다. 표준물질 첨가법의 방법은 다음과 같다.

6.10.1 표준물질을 이용하여 3개 정도의 농도를 알고 있는 표준용액 3개를 만든다.

6.10.2 정량하고자 하는 시료에 표준물질을 첨가하여 3개 이상의 표준물질을 첨가한 용액을 만든다. 이때, 표준물질을 첨가했을 때의 농도를 예측할 수 있도록 부피 비율을 정하여 첨가한다(예: 정량용액의 부피가 1 mL일 경우 농도가 X $\mu\text{g/L}$ 인 미지시료 0.9 mL와 농도가 10 $\mu\text{g/L}$ 인 표준용액 0.1 mL를 첨가하면 표준용액을 첨가한 시료의 농도는 (X + 1) $\mu\text{g/L}$ 로 예상할 수 있다.

6.10.3 표준물질을 첨가한 시료를 분석 장비를 이용하여 정량한다.

6.10.4 정량값을 이용하여 검량선을 그린다.

6.10.5 검량선을 이용하여 미지농도 X값을 정량한다.

7. 방해요인

7.1 여러 가지 원소들간의 방해가 있을 수 있으며 이는 각 분석기기 사용 방법에서 설명된다.

7.2 간섭을 제거하는 방법으로 원자흡광법을 사용하는 경우 매트릭변경시약 (matrix modifier)으로 CsCl을 사용하고, matrix match 표준용액을 검정선 표준용액으로 사용하며 배경선(background) 보정이 있다. ICP의 경우 희석 배수를 50배 이상, ICP-MS는 500배 이상이면 간섭을 줄일 수 있다.

7.3 ICP-MS의 경우 간섭을 제거할 수 없는 경우(예를 들면 As) 수식을 이용하여 다원자 분자를 보정하는 방법이 있다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 본 분석방법의 정도관리를 위해 필요한 최소한의 정도관리용 자료는 시약 공시료에서의 금속 농도, 반복시료 정밀도, 퇴적물 표준물질에서의 금속농도가 있다.

8.2 실험실 시약에 의한 공시료에서의 금속 농도: 공시료를 분석한 금속농도 자료이다.

8.3 반복시료 정밀도: 실제 시료를 5개 복수분석하여 농도의 표준편차를 구한 후 1.96(95 % 신뢰구간)을 곱하여 평균값 $\pm$ 유의수준으로 표시한다.

8.4 금속인증 퇴적물시료 분석: 시료 수의 10 %에 해당하는 수만큼 시료와 같은 방법으로 분석하여 인증값과 비교한다.

9. 결과

9.1 농도계산

보고되는 자료는 $\mu\text{g/g}$ 또는 mg/kg 단위로 표시하며 (Al, Fe의 경우 % 단위로 표현 가능) 퇴적물 중금속 농도는 다음과 같은 식에서 계산한다.

$$\text{금속 농도 } (\mu\text{g/g}) = \frac{[\text{시료측정 농도 } (\mu\text{g/mL}) - \text{공시료 농도 } (\mu\text{g/mL})] \times \text{회석후최종시료부피 } (\text{mL})}{\text{퇴적물 시료 무게 } (\text{g})}$$

(식 2)

9.2 퇴적물 중금속에 대한 결과는 공시료, 표준물질, 시료에서의 중금속농도 측정값을 보고한다.

10. 분석절차 흐름도

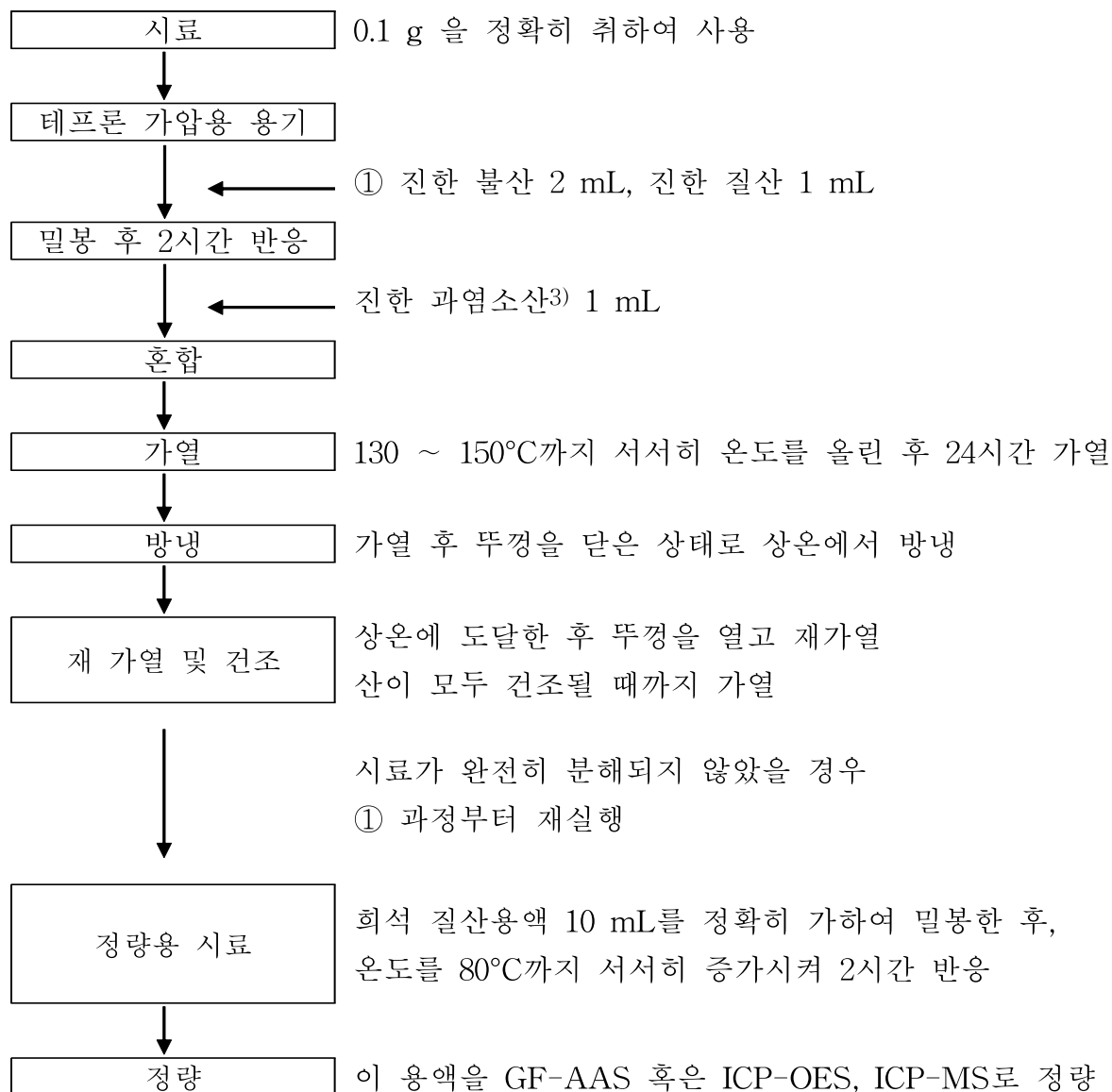


그림 1. 구리 분석절차

11. 참고사항

11.1 본 분석법으로 분석 가능한 금속들은 아래와 같으며 측정하는 방법에 따라 마지막 처리가 달라진다.

3) 취급 시 주의, 특수 후드가 없을 시에는 사용 불가(폭발위험)

표 1. 분석법에 따라 분석 가능한 금속

분석법	분석가능 금속
AAS	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As(Hydride), Al, Mn, Fe
GFAAS	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As(Hydride), Mn, Fe
ICP	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As(Hydride), Al, Li, Mn, Fe
ICP-MS	Co, Ni, Cr, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Li, Al, Cs, Mn, Fe

11.2 본 분석법은 강산 및 과염소산, 불산을 사용하기 때문에 반드시 흡후드 내부에서 이루어져야 하며 산 취급에 대한 교육을 잘 받은 실험자가 행해야 된다.

11.3 퇴적물의 중금속은 사용하는 시약, 용기 및 환경에 의해 영향을 받기 때문에 실험준비시 오염에 대한 고려가 있어야 한다.

11.4 본 실험방법에서 사용되는 시약들은 모두 맹독성이 있는 것들로 각 시약들의 사용 주의사항에 따라 취급한다.

11.5 질산, 과염소산 및 불산을 다룰 때는 반드시 고글 및 비닐장갑 혹은 화학분석용 고무장갑을 착용해야 하며, 산증기를 호흡하지 않도록 반드시 후드 내에서 취급한다.

11.6 전처리가 완료된 시료를 분석할 때 분석기기는 GF-AAS 혹은 ICP-OES, ICP-MS 중 하나를 선택한다.

11.7 분석장비의 검출한계, 정밀도, 신뢰도 등을 고려하여 직선 범위 내에서 분석시료의 양과 반응하는 시약의 양을 결정한다.

11.8 GF-AAS를 사용할 때 램프 위치, 좌우, 램프의 전류량, 시료의 흡입속도 등이 분석값의 정확도, 정밀도, 재현성 등에 크게 영향을 미칠 수 있으므로, 기기의 특성에 맞게 이들을 세밀하게 조절한다.

11.9 ICP-OES를 사용할 때 램프 위치, 좌우, 램프의 전류량, 시료의 흡입속도 등이 분석값의 정확도, 정밀도, 재현성 등에 크게 영향을 미칠 수 있으므로, 기기의 특성에 맞게 이들을 세밀하게 조절한다.

11.10 불산을 사용할 경우 규소를 용해시키는 성질을 가지고 있으므로 반드시 테프론 재질의 실험기구를 사용해야 한다. 일부 ICP-MS 경우 불산을 사용한 전처리 방법이 기기를 손상시키는 등 장애요인이 있으므로 주의를 요한다.

11.11 정량결과 예시: 시료의 채취 및 보관 방법, 전처리 방법, 정량결과, 검량선을 포함하여 상세하게 제시한다.

표 2. 시료 채취 및 보관, 전처리 정보(작성예시)

시료 채취 및 보관, 전처리	
시료명	
시료채취	
시료운반	
시료보관	
시료 전처리	

표 3. 정량결과(작성예시)

정량 결과	
분석항목	
정량 기기	
CRM 농도	
정량 평균	
표준편차	
정밀도 (상대 표준편차)	
정확도 (회수율)	
정량한계 (검출한계)	
시료개수	
시료 중량	
희석 배율	

제9항 납(Lead, Pb)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제10항 니켈(Nickel, Ni)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제11항 망간(Manganese, Mn)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제12항 아연(Zinc, Zn)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제13항 알루미늄(Aluminium, Al)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제14항 철 (Iron, Fe)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제15항 카드뮴(Cadmium, Cd)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제16항 코발트(Cobalt, Co)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제17항 크롬(Chromium, Cr)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제18항 비소(Arsenic, As)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제19항 리튬(Lithium, Li)

1. 측정원리

건조한 해저퇴적물 시료를 분쇄하여 완전분해법으로 산분해하고 건조시킨 후, 희석 질산으로 추출하여 GF-AAS, ICP-OES 또는 ICP-MS로 측정하는 방법이다.

2. 측정범위 및 정밀도

제8항 구리 2. 측정범위 및 정밀도를 따른다.

3. 기구 및 기기

제8항 구리 3. 기구 및 기기 3.1 ~ 3.7항에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

제8항 구리 4. 시약 및 표준물질 4.1.~ 4.3항에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

제8항 구리 5. 시료의 채취 및 보관 5.1 ~ 5.5항에 따른다.

6. 시험방법

제8항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 방해요인

제8항 구리 7. 방해요인 7.1 ~ 7.3항에 따른다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

제8항 구리 8. 정도평가/정도관리 8.1 ~ 8.4항에 따른다.

9. 결과

제8항 구리 9. 결과 9.1 ~ 9.2항에 따른다.

10. 분석절차 흐름도

제8항 구리의 분석결과 흐름도를 따른다.

11. 참고사항

제8항 구리의 참고사항을 따른다.

제20항 총 수은(Total Mercury, Hg)

1. 측정원리

퇴적물의 총 수은을 왕수로 산분해하여 산화, 퍼지와 포집, 탈착시켜 냉증기 원자형 광분석기(Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry)로 측정하기 위한 절차이다.

2. 측정범위 및 정밀도

이 분석방법의 유효측정범위는 0.5 ~ 250 ng/g 범위이고, 청정작업환경에서 최고의 기기 성능을 보유할 때 검출한계는 0.05 ng/g, 시료량을 증가시키고 BrCl 양(0.2 %)을 최소화하며 주변 오염을 최소화하면 0.01 ng/g까지 향상시킬 수 있다.

3. 방해요인

3.1 금-트랩은 잔류염소가 투입되거나 500 °C 이상으로 과열되었을 때 파손될 수 있다.

3.2 수증기가 금-트랩에 잡혀 원자형광셀에 영향을 줄 수 있다.

3.3 형광 세기는 운반기체에 있는 분자들에 의해 영향받을 수 있으므로 고순도의 가스를 사용해야 한다.

4. 기구 및 기기

4.1 테프론(PTFE) 비이커 혹은 테프론(PFA) 가압형 산분해 용기: 125 mL 비이커, 60 mL 가압형 산분해 용기(Savillex)

4.2 가열판(hot plate): 세라믹 판, 온도 조절 가능

4.3 일회용 피펫(Disposable pipette)

4.4 폴리에틸렌 병: 20 mL 혹은 60 mL

4.5 폴리에틸렌 원심분리관: 60 mL 튜브

4.6 저울: 0.0001 g 분석 저울 및 0.01 g 윗접시 저울

4.7 표면 온도계: 적외선사용 온도측정 기구

4.8 자동피펫 및 일회용팁: 200 μ L, 1 mL, 5 mL 피펫 및 피펫팁. 시약 주입시 사용한다.

4.9 원심분리기: 50 mL 부피, 3,000 rpm에서 원심분리 가능한 장비

4.10 분석기기: 냉증기 원자형광광도계

4.11 테프론 용기는 왕수에 4시간, 질산(1 : 1)에 6시간 이상 가열 후 초순수로 세척하여 사용하며 일반 플라스틱 용기는 10 % 염산 용액에 6시간 이상 가열한 후 초순수로 세척하여 사용한다.

5. 시약 및 표준물질

5.1 초순수: 전기 저항 18 M Ω 이상의 정제수

5.2 염산(Hydrochloric acid, 35 % (w/v)): 수은 함량이 5 ng/L 이하인 중금속 분석용을 이용한다.

5.3 질산(Nitric acid, 65 % (w/v)): 수은 함량이 5 ng/L 이하인 중금속 분석용을 이용한다.

5.4 왕수(Aqua regia): 염산과 질산을 3 : 1 (v/v)로 혼합한다. 유독가스가 발생하므로 반드시 흡후드 내부에서 이루어져야 한다.

5.5 하이드록실아민 염화수소(Hydroxylamine hydrochloride, $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) 용액: Hydroxylamine hydrochloride(시약급) 300 g을 초순수에 용해시키고 최종 부피를 1 L에 맞춘다. 이 용액에 20 % 염화제이주석 용액 1 mL를 넣고 수은이 없는 질소 가스로 4시간 이상 500 mL/min 속도로 폭기하여 수은을 제거한다.

5.6 염화제이주석 용액: 염화제이주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 200 g을 100 mL 진한 염산에 넣고 가열하면서 용해시킨다. 초순수로 최종 부피 1 L가 되도록 한다. 수은이 없는 질소 가스로 4시간 이상 500 mL/min 속도로 폭기하여 수은을 제거하고 뚜껑을 잘

닫아 보관한다. 시약을 제조하면서 열과 흡이 발생하므로 보호장구를 착용하고 흡후드 안에서 작업한다.

5.7 염화브롬(BrCl) 용액: 시약급의 브롬화칼륨(KBr) 27 g을 진한 염산 2.5 L에 녹인다. 이때, 테프론 코팅된 마그네틱바를 사용해서 1시간 이상 교반한다. 여기에 시약급 브롬산칼륨 (KBrO_3) 38 g을 천천히 넣는다.⁴⁾ 소량씩 넣으면 용액의 색깔이 노란색에서 빨간색으로 최종적으로는 오렌지색으로 변한다. 병뚜껑을 살짝 닫고 1시간 정도 더 교반하고 뚜껑을 잘 닫는다. 이 시약 제조는 반드시 흡후드 내부에서 이루어져야 한다.

5.8 수은 표준원액: 상용하는 1,000 mg/L 혹은 10,000 mg/L (NIST-3133) 용액을 사용한다.

5.9 수은 표준용액(1,000 $\mu\text{g/L}$): 초순수 0.5 L에 염화브롬 5 mL를 넣고 수은 표준원액 1 mL (1,000 mg/L) 혹은 0.1 mL (10,000 mg/L)를 첨가한 후 초순수로 최종 부피를 1 L가 되게 한다. 불화 폴리머병에 보관하면 표준원액의 보존기간까지 안전하다.

5.10 검량선용 수은 표준용액: 수은 표준용액을 초순수로 100배, 10,000배 희석하고 염화브롬 용액을 부피 비율로 0.5 %만큼 첨가한다 (5 mL/L). 이 용액은 10 ng/mL 및 0.1 ng/mL가 되며, 10 ng/mL 용액을 초순수로 희석하여 5 ng/L까지 만들면 된다. 이때에도 염화브롬 용액을 부피 비율로 0.5 %가 되게끔 첨가한다. 검량선용 표준용액은 분석할 때마다 새롭게 만든다.

5.11 질소 및 아르곤 가스: 질소 및 아르곤 가스는 고순도(99.999 % 이상)를 사용하며 금이 코팅된 모래 트랩을 사용하여 수은을 정제하여 사용한다.

6. 시료의 채취 및 보관

6.1 현장에서 폴리에틸렌병(혹은 비닐백)에 담겨 열려진 시료를 해동시킨다.

6.2 플라스틱 주격으로 시료를 균질화한다.

6.3 균질한 시료 5 ~ 9 g을 시료병에 담아 냉동건조시킨다. 냉동건조가 어려운 경우 습시료를 직접 사용한다. 습시료를 사용하는 경우는 별도시료에서 수분 함량을

4) 주의사항: 이때 격렬한 반응이 일어나 많은 양의 할로젠 가스를 방출하므로 반드시 소량씩 넣어준다.

측정하여 분석 후 보정한다.

6.4 일정 무게가 유지된 후 시료를 마노 분쇄기(agate mortar)를 사용하여 곱게 분말화한다. 200 메쉬 체를 이용하여 통과된 분말만 시료병에 보관한다. 별도의 체질을 하지 않는 경우 손가락으로 만져보았을 때 입자가 만져지지 말아야 한다.

6.5 분말시료는 별도의 시료병에 넣어 수분이 조절되는 장소에 보관한다.

7. 시험방법

7.1 100 mL 테프론 비이커나 60 mL 산분해용 가압 용기에 분말화한 퇴적물 시료 0.2 g을 넣고 0.001 g까지 무게를 측정한다. 테프론 용기를 세척 후 열을 가해 건조시킬 경우 정전기로 인하여 퇴적물 시료 분말이 흩어질 수 있는데, 이때는 정전기 제거 장치를 통하여 무게를 측정한다. 공시료 3개, 퇴적물 표준물질 3개도 함께 준비한다.

7.2 왕수 10 mL를 일회용 피펫으로 첨가한다.

7.3 비이커에 테프론 시계접시를 덮고 가압 용기는 뚜껑을 닫고, 상온에서 4시간 방치한 후 발생한 가스를 날려보낸 다음, 시계접시를 덮거나 뚜껑을 닫고 가열판에 올린다. 가열판은 표면 온도 150 °C로 맞춘다. 상업적으로 판매하는 가열판은 코일 선의 수가 적어 표면의 온도 분포가 불균일하므로, 가열판의 전 표면의 온도가 고르게 전달될 수 있도록 테프론 코팅된 알루미늄판을 덮고 사용하는 것이 좋다.

7.4 3,000 rpm에서 10분간 원심분리하고 상등액을 60 mL 폴리에틸렌병에 옮긴다.

7.5 퇴적물 산분해용액 분석 준비

7.5.1 시료 분석 24시간 전에 산분해용액 10 mL를 60 mL 원심분리관에 넣고 초순수 40 mL를 첨가한 후 염화브롬용액 0.5 mL를 첨가하여 노란색이 나타나도록 한다.

7.5.2 만약 노란색이 지속되지 않으면 염화브롬용액 0.5 mL를 추가로 첨가한다.

7.5.3 매질첨가 및 매질첨가 반복시료를 제조한다.

7.5.4 염화브롬용액으로 산화시킨 시료에 하이드록실아민 염화수소용액 0.2 ~ 0.25 mL를 첨가 후 뚜껑을 닫고 흔들어 노란색이 없어지면 수은 분석 준비가 완료된다.

7.6 수은 분석

7.6.1 본 시험법은 흐름 주입(flow injection)으로 작성되었으므로 동일 성능 다른 기기의 경우 해당 매뉴얼을 참고한다.

7.6.2 분석 1시간 전에 수은분석기를 가동시킨다.

7.6.3 염화제이주석용액, 초순수를 연속주입장치에 연결하고 유로에 남아있을 수 있는 수은을 제거하며 시약 공시료를 사용하여 자동 시료 주입기를 포함하는 유로를 세척한다.

7.6.4 EPA 1631법에 해당하는 소프트웨어를 작동시킨 후, 검량선부터 작성하고 시료를 분석한다.

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

본 분석법에서는 다음과 같은 정도관리 항목을 포함시키며 필요한 경우, 다른 정도관리 프로그램을 첨가할 수 있다.

8.1 검량선 작성

8.1.1 검량선 작성을 위해 준비된 표준용액을 3번 반복하여 측정하며 표준용액은 검량선 공시료를 포함하여 5개 이상의 농도 구간을 포함해야 한다.

8.1.2 각 표준용액에 대한 신호세기 평균값에서 검량선 공시료의 평균 신호세기를 뺀다.

8.1.3 각 표준용액 수은 농도에 해당되는 보정된 신호세기를 이용하여 검량선을 최소자승법으로 작성하고 검량선의 기울기, Y-절편 및 결정계수 값을 기록한다.

8.1.4 검량선 인자(Calibration Factor)를 계산하여 검량선을 이용할 수 있는지를 판단한다.

$$CF = \frac{(\text{각 표준용액의 신호세기} - \text{검량선 공시료 신호세기})}{\text{각 표준용액의 수은농도}} \quad (\text{식 1})$$

8.1.5 CF 값의 평균과 표준편차를 구하여 상대표준편차가 15 % 이내이면 검량선을

이용하고 15 %를 벗어나면 검량선을 재작성한다.

8.2 공시료: 시료와 같은 처리(용기, 기구, 시약, 분석 과정)를 하여 제조하고 분석한다. 한 실험구당 최소 3개 이상을 만들고 분석하며 시료 중 수은농도 계산시 반영한다.

8.3 매질첨가 및 매질첨가 반복시료: 시료 전처리 및 분석방법이 해당 시료의 매질에 문제가 없는지를 확인하기 위하여, 현장시료 개수의 10 %에 해당되는 수만큼의 매질첨가 시료와 매질첨가 반복시료를 만든다. 즉, 20개 시료이면 2개의 매질첨가 시료와 2개의 반복시료를 제조한다.

8.3.1 첨가하는 표준용액의 농도는 측정하는 농도가 50 ng/L가 되게끔 한다.

8.3.2 회수율은 다음과 같이 계산하고 80 ~ 120 % 이내가 되어야 한다.

$$\text{회수율 (\%)} = \frac{(\text{첨가한 시료에서의 농도} - \text{첨가하지 않은 시료의 농도}) \times 100}{\text{첨가한 수은농도}} \quad (\text{식 } 2)$$

8.3.3 매질첨가 반복시료의 경우, 상대오차율을 다음과 같이 계산하며 30 % 이내가 되어야 한다.

$$\text{상대오차율 (\%)} = 200 \times \frac{(\text{첨가한 시료 사이의 농도 차이})}{\text{첨가한 시료 사이의 농도 합}} \quad (\text{식 } 3)$$

8.4 표준물질 분석: 수은 농도값이 보증된 퇴적물 표준시료를 분석하여 정확도를 평가한다.

9. 결과

9.1 최종 농도계산: 측정 농도에 회석배수를 곱하여 퇴적물 중 수은 농도를 계산한다. 염화브롬용액 및 하이드록실아민 염화수소는 검량선용 표준용액에도 같은 부피로 첨가되므로 결과에 영향을 주지 않는다. 퇴적물 시료의 수은 농도는 다음 식을 사용한다.

$$\text{수은 (ng/g)} = (\text{측정 농도} - \text{공시료 농도}) \times \text{회석 배수} \quad (\text{식 } 4)$$

9.2 정도관리 자료 보고: 위 8항에서 제시한 정도관리 내용을 보고한다.

9.2.1 검량선의 기울기, Y-절편, 결정계수(R^2)

9.2.2 공시료의 평균 농도

9.2.3 퇴적물 표준물질 분석 및 보증 농도

9.2.4 매질첨가 회수율(%) 및 매질첨가 반복시료간 상대오차율

10. 분석절차 흐름도

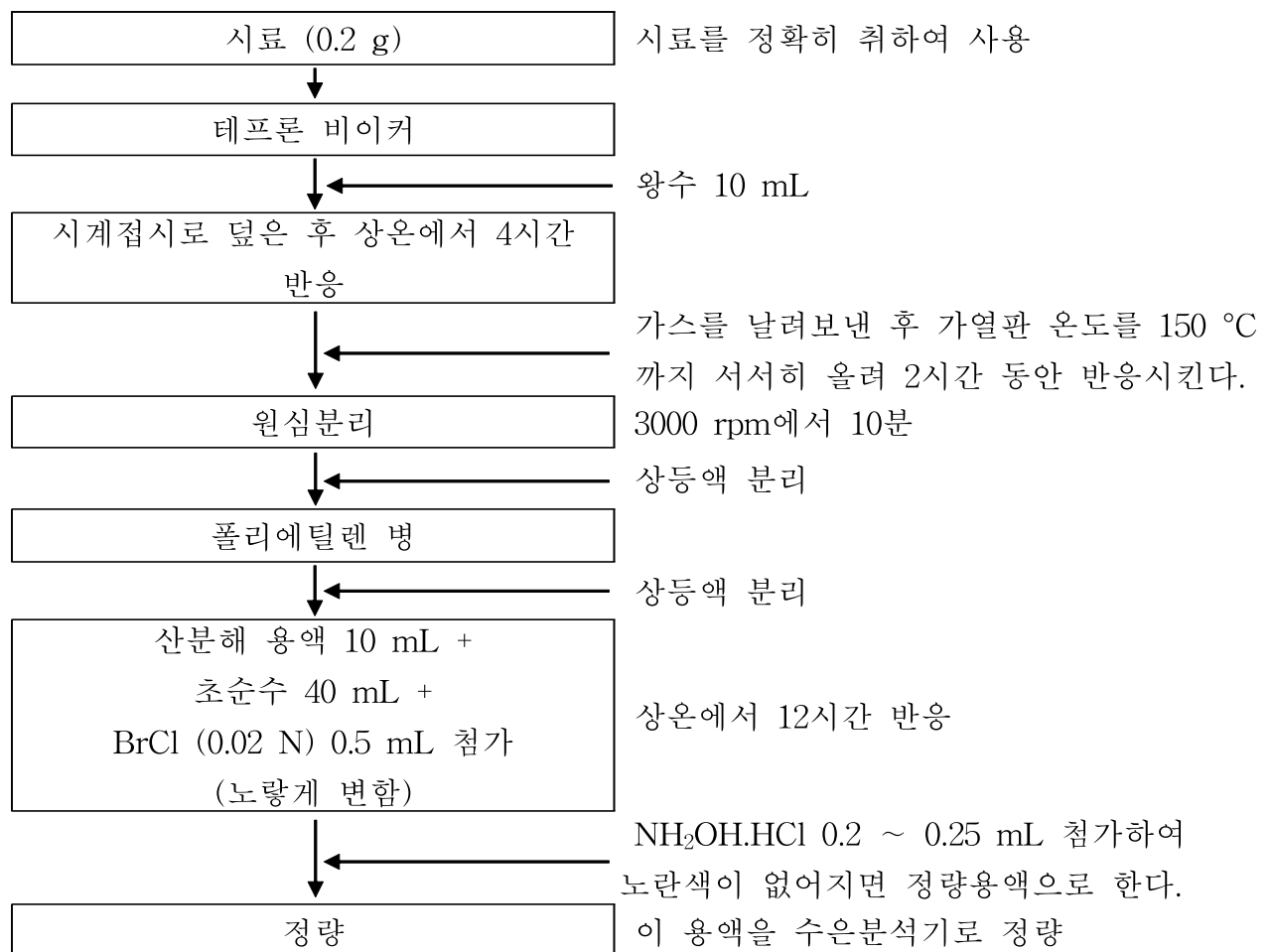


그림 1. 수은 분석절차

11. 참고사항

11.1 왕수와 염화브롬액을 사용하기 때문에 시약 제조와 시료 처리시에 피부접촉

또는 흙을 마시지 않도록 각별히 주의해야 한다.

11.2 실험복을 자주 세탁할 것을 권장한다.

11.3 실험 후에는 비누 등을 이용해서 손과 얼굴 등을 씻는다.

11.4 시약에 대한 자세한 안전 지침은 개별 물질의 안전 지침을 따른다.

11.5 고형 수은분석기를 사용하면 편리하고 정량한계가 매우 낮은 수은분석이 가능하다.

제21항 유기염소계 농약(Organochlorine Pesticides, OCPs)

1. 측정원리

해저퇴적물 중의 유기염소계 농약(Organochlorine Pesticides, OCPs)은 디클로로메탄 혹은 노말-헥산:아세톤(1 : 1) 용액을 사용하여 속실렛 추출법으로 추출·농축한 후, 이 농축액을 실리카겔-알루미나 컬럼을 통과시키고 황 성분을 제거하기 위하여 환원 구리에 농축액을 처리한 다음 전자포획검출기(Electron Capture Detector, ECD)가 부착된 기체크로마토그래피를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피를 이용한, 퇴적물 중 각 유기염소계 농약의 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1.5 ng/g(건중량)이고 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후, 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유리 재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 속마개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어플라스크 (pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL와 250 mL 용량

3.1.3 속실렛 추출기: 유리섬유 혹은 텀블러(Tumbler) 사용. 속실렛 추출기로 예비세정하거나 혹은 450 °C에서 5시간 가열처리하여 사용

3.1.4 냉각기

3.1.5 유리컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리칼때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브

3.1.8 막자와 막자사발, 시약 스푼, 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소 농축기

3.2.4 저울: 퇴적물 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.5 기체크로마토그래피: 표 1과 같은 조건으로 분석이 가능한 기기

표 1. 기체크로마토그래피의 유기염소계농약 분석조건의 예

검출기	전자포획검출기(ECD)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속 ⁵⁾	1.5 mL/분
검출기 기체 및 유속 ⁶⁾	질소(99.999 %), 30 mL/분
시료주입구 온도	250 °C
검출기 온도	320 °C
오븐 초기온도	100 °C 에서 1분간 유지
오븐 1차 승온속도	분당 5 °C로 140 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 2차 승온속도	분당 1.5 °C로 250 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 3차 승온속도	분당 10 °C
오븐 최종온도	300 °C에서 5분간 유지

5), 6 유속은 기기 사양에 따라 달라질 수 있다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.1.3 디에틸에테르: 잔류농약 분석용 용매

4.1.4 아세톤: 잔류농약 분석용 용매

4.2 환원구리: 유기원소 분석용 환원구리(60 ~ 80 메쉬)를 사용하기 전에 적당량의 진한 염산으로 세척하고 메탄올로 씻은 다음 노말-헥산으로 수회 세척한 후 노말-헥산에 보관한다.

4.3 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.4 1 % 함수 알루미나: 컬럼크로마토그래피용 알루미나를 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 99 g을 차광용기에 넣고 실온까지 냉각한다. 차광용기에 유리 피펫을 이용하여 증류수 1 mL를 첨가하고 마개를 막고 충분히 혼합

4.5 5 % 함수 실리카겔: 컬럼크로마토그래피용 실리카겔을 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 95 g을 갈색 삼각플라스크에 달아 실온까지 냉각한다. 실리카겔을 교반하면서 피펫으로 증류수 5 mL를 넣고 마개를 막아 충분히 혼합

4.6 정제수: 증류수 또는 화학분석용 물을 노말-헥산으로 2회 씻어 사용

4.7 표준용액

4.7.1 표준물질(standard, STD): 분석대상 유기염소계농약 표준물질(순도 95 % 이상)을 노말-헥산 용액으로 3개 이상의 서로 다른 농도로 조제하여 검정에 사용한다.

α -BHC; β -BHC; Aldrin; Dieldrin; Endrin; Heptachlor; Heptachlor epoxide; Lindane; o, p'-DDD; p, p'-DDD; p, p'-DDE; o, p'-DDT; p, p'-DDT; Chlordane; Hexachlorobenzene (HCB); Mirex

4.7.2 대체표준물질(surrogate, SU): 퇴적물 내 유기염소계 농약의 회수 정도를 검정하기 위한 목적으로 Dibromo-octafluoro-biphenyl (DBOFB)을 대체표준물질로 사용하며 노말-헥산 용매에 녹여 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 Tetrachloro-m-xylene (TCMX)을 내부표준물질로 사용하며 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 퇴적물인증 표준물질은 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 실시되어야 하며 국제원자력기구 해양환경연구소, 미국 NIST (National Institute of Standard and Technology) 등에서 구매하여 사용한다(예: IAEA-417, IAEA-383, IAEA-408, SRM-1941a, SRM-1944 등).

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 퇴적물 시료는 스테인리스 스푼을 사용하여 표층 2 cm를 취해서 250 mL 차광 용기에 담아 즉시 드라이아이스에 냉동 보관한다. 시료는 분석 전까지 -25 °C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 상태의 퇴적물 시료는 분석을 위하여 상온에서 해동한 후 시약 스푼으로 균질화하여 사용한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 퇴적물 2 g에 대하여 제4장 제2항 함수율의 측정방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 균질화된 퇴적물 10 g 및 40 g 이상의 무수황산나트륨을 막자사발에 넣어 혼합하고, 30분 정도 상온에 둔 상태로 수분을 완전히 제거하여 퇴적물이 가루 형태가 되도록 한다.

6.2.2 위의 균질화된 퇴적물에 대체표준물질인 DBOFB (Dibromo-octafluoro-biphenyl) 100 ng을 첨가하여 균일하게 혼합하고, 최종 준비된 퇴적물을 속실텐 추출기⁷⁾에 넣는다.

7) 퇴적물은 속실텐 추출기속의 텀블러안에 놓거나 텀블러가 없으면 추출기 바닥에 유리 섬유를 깔고 퇴적물을 놓고 다시 그 위에 유리 섬유를 막는다.

6.2.3 추출기 아래 500 mL 넓적바닥 플라스크에 디클로로메탄 200 mL와 비등석 혹은 작은 유리조각 2개를 넣고 추출기와 냉각기를 연결한 후, 시간당 4 ~ 6회 추출 용매가 속실텐 추출기를 회전할 수 있도록 플라스크 온도를 조절하고 16시간 동안 추출한다.⁸⁾

6.2.4 추출이 완료되었을 때, 추출용매와 속실텐 추출기 및 플라스크를 세척한 디클로로메탄 용매를 혼합하고 회전증발농축기를 이용하여 부피가 2 ~ 3 mL로 되도록 농축한다.

6.2.5 농축된 플라스크에 노말-헥산 5 mL를 첨가하여 2분간 흔들어 디클로로메탄과 노말-헥산이 잘 섞이게 한다.

6.3 정제

6.3.1 미리 세척된 유리관 컬럼에 노말-헥산 40 mL를 채운 상태에서 무수황산나트륨 2 cm를 채우고 그 위에 1 % 함수 알루미나 10 g을 채운 다음, 다시 5 % 함수 실리카겔 20 g을 습식 충전한다. 그런 다음, 최상단에 무수황산나트륨 3 cm 정도를 다시 습식 충전하고 노말-헥산을 상단 무수황산나트륨층 바로 위 1 mm까지 흘려내린 후 컬럼 코크를 잠궈 컬럼충진을 완성한다.

6.3.2 위 6.2.5에서 준비된 농축시료를 파스테르 피펫을 사용하여 컬럼 상부에 옮긴 후 코크를 열어 용매를 흘려준다. 농축시료가 무수황산나트륨층 아래로 흘러 들어가게 되면 노말-헥산으로 농축시료 플라스크를 세척하여 컬럼에 옮긴다.

6.3.3 컬럼 아래에 250 mL 가지 달린 플라스크 3개를 준비하여 다음과 같이 서로 다른 유기용매를 3 mL/min 속도로 컬럼 통과시켜 3개의 분액을 얻는다.⁹⁾

분액 1) 100 % 노말-헥산 용매로부터 얻어진 분액

분액 2) 10 % 디클로로메탄 - 90 % 노말-헥산 혼합용액으로부터 얻어진 분액

분액 3) 15 % 디에틸에테르 - 85 % 노말-헥산 혼합용액으로부터 얻어진 분액

6.3.4 분액 1)은 2 ~ 3 mL로 농축 후 환원 구리를 넣어 색이 검은색으로 되도록 탈황시킨 다음, 분액 2)와 3)을 합친 후 회전증발기를 이용하여 다시 2 ~ 3 mL 부피로 농축하고, 최종 GC 바이알에 시료 부피 1 mL가 되도록 질소농축한 다음, GC 내부표준물질 TCMX를 20 ng을 첨가한 후에 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

8) 추출기와 냉각기 그리고 추출기와 플라스크와의 연결 부분을 점검하여 용매 누출 및 공기 중의 수분이 들어가지 주의해야 한다.

9) 용매 유출이 느리게 되면 플라스크에 진공을 걸어 유속을 유지하도록 한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μ l를 GC 시료 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 유기염소계 농약의 머무름시간과 표준용액의 머무름시간과 비교하여 각각의 성분을 지정하고, 각 피크의 면적을 측정하여 검량선 및 감응계수로부터 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

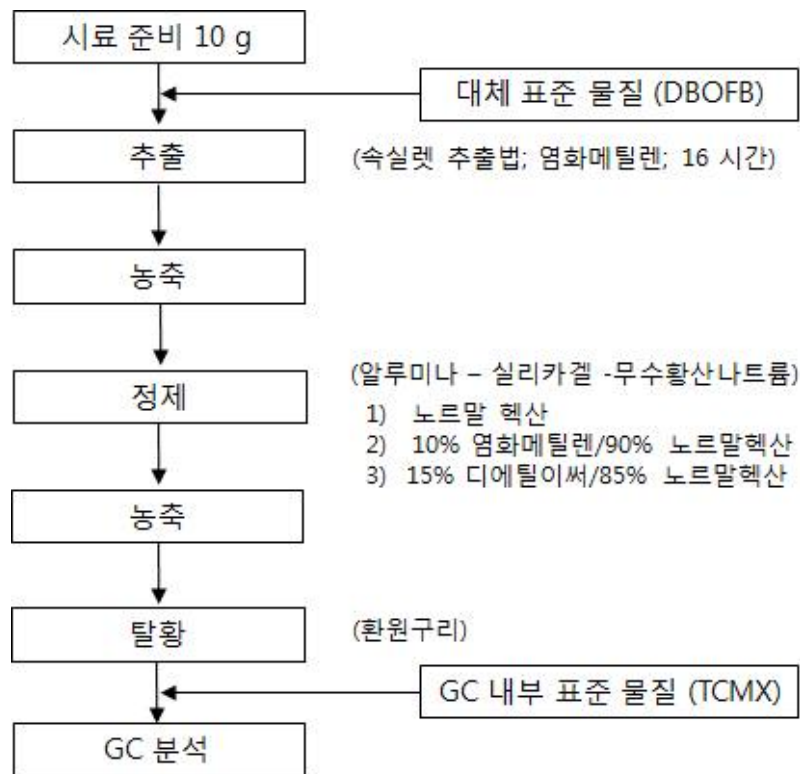


그림 1. 유기염소계농약 분석절차

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

8.1 검출한계

증류수 1 L에 표준용액을 정량한계 (1 ng/L)만큼 첨가한 시료 7개를 준비하고, 각 시료에 대하여 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 검출한계로 한다.

8.2 검량선 작성 및 검증

8.2.1 검량선 작성 및 감응계수 계산: 각 유기염소계 농약의 표준용액을 노말-헥산으로 희석하여 적당한 농도 범위에서 적어도 4가지 농도로 검정용 표준용액을 제조한다. 검량선 x축은 내부표준물질(IS)의 양에 대한 표준물질(S)의 양을 나타내고 y축은 내부표준물질과 표준물질의 기체크로마토그램에서 얻어진 면적의 비로 나타낸다. 두 축의 그래프에서 얻어진 기울기를 감응계수(response factor, RF)라 하며 분석대상인 유기염소계 농약의 표준물질에 대하여 각각의 RF 값을 얻는다.

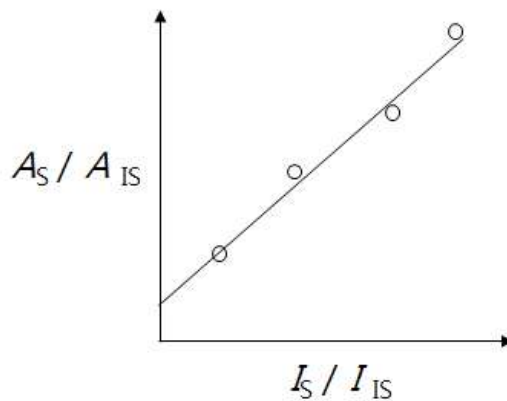


그림 2. 표준물질의 검량선

$$RF = \frac{A_s / A_{IS}}{I_s / I_{IS}} \quad (\text{식 1})$$

A_s : 표준물질에 대한 GC 신호의 면적

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_s : 표준물질에 대한 양 (ng)

I_{IS} : 내부표준물질에 대한 양 (ng)

8.2.2 검량선 검증: 얻어진 검량선식은 측정 당일에 한 개 이상의 검정용 표준용액을 분석하여 검증해야 한다. 검증의 빈도는 검출기의 종류에 따라 다르다. 만약 검증결과 분석되는 성분의 농도가 $\pm 15\%$ 이상일 경우 검정관계식을 새로 구해야 한다.

8.3 정확도

8.3.1 대체표준물질의 회수율

8.3.1.1 6.2 및 6.3항의 전처리과정에서 대체표준물질에 대한 감응계수(RFSU)를 8.2.1 항과 같은 방법으로 각각 얻는다.

8.3.1.2 실제 시료 속에 첨가된 대체표준물질(SU)과 GC 내부표준물질(IS)의 기체 크로마토그램의 신호 면적과 첨가된 GC 내부표준물질의 양으로부터 회수된 대체표준물질의 양(I_{SU} , ng)을 아래와 같은 식으로부터 계산한다.

$$I_{SU} = \frac{A_{SU} \times I_{IS}}{RF_{SU} \times A_{IS}} \quad (\text{식 2})$$

RF_{SU} : 각 검증대체 물질에 대한 감응계수

A_{IS} : 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : 내부표준물질에 대한 양 (ng)

A_{SU} : 대체표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{SU} : 대체표준물질에 대한 양 (ng)

8.3.1.3 회수율은 실제 시료에 첨가된 대체표준물질의 양에 대한 GC 분석결과 계산된 양의 비율로 나타낸다.

$$\text{대체 표준물질의 회수율 (\%)} = \frac{\text{분석으로 측정된 양}}{\text{시료에 첨가된 양}} \times 100 \quad (\text{식 3})$$

8.3.2 인증표준물질의 회수율 측정

인증표준물질 1 g에 대하여, 위 6항 시험방법에 의한 분석대상 유기염소계농약의 값과 인증표준물질에 명시된 값을 비교하여 회수율을 검증한다.

$$CRM\text{의 회수율 (\%)} = \frac{\text{분석으로 측정된 양}}{\text{공인 표준물질에 명시된 양}} \times 100 \quad (\text{식 4})$$

8.3.3 시료에 첨가된 표준물질의 회수율

저농도의 유기염소계 농약을 가진 해수시료에, 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후

8.3.1 항과 동일한 방법으로 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율 (\%)} = \frac{\text{분석으로 측정된 양}}{\text{첨가된 표준물질의 양}} \times 100 \quad (\text{식 5})$$

8.3.4 회수율이 60 ~ 130 % 이내에 들어오지 않을 경우, 계산과정과 분석과정의 문제점을 점검해야 한다. 특히, 회수율 검정을 위한 내부표준물질이 분해되었거나 오염정도와 기기의 상태를 점검해 보아야 한다. 문제가 있는 시료에 대해서는 재분석을 실시한다.

8.4 정밀도

정밀도는 규정된 조건하에서 측정된 값들 사이에 근접 정도를 나타내는 것으로 검량선에 사용되는 농도범위에서 중간 농도에 해당되는 표준용액을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다. 이 실험으로부터 얻은 평균값과 표준편차로부터 변동계수를 구하고 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도 (\%)} = CV = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100 \quad (\text{식 6})$$

CV : 변동계수 (Coefficient of variation)

SD : 표준 편차 (Standard Deviation)

$\bar{x}$: 평균값

9. 결과

9.1 농도계산

분석대상의 각 유기염소계 농약의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C \text{ (ng/g)} = \frac{A_{OCPs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{1}{w} \quad (\text{식 7})$$

RF: 각 유기염소계 농약에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{OCPS} : 각 유기염소계 농약에 대한 GC 신호의 면적

w: 분석에 사용된 퇴적물의 양(g)

C: 퇴적물 1 g에 들어 있는 유기염소계 농약의 농도(ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각 유기염소계 농약의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 6.2항에서 사용되어진 속실판 추출법 대신 가속용매추출법(Accelerated Solvent Extraction, ASE) 등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검증하기 위해 8.3항의 정확도를 반드시 제시해야 한다.

10.2 위 4.7.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다.

10.3 위 6.3.4항의 방해물질인 황 제거를 위한 구리 사용은 실리카/알루미나 컬럼 단계 이전에 별도의 단계로 실시하여도 무방하다.

10.4 유기염소계 농약을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인이 발생할 수 있다.

10.4.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질

에 의해 방해받을 수 있다.

10.4.2 매질에 의한 방해: 유기용매 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석 결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있으며, 이러한 문제는 기기분석 전에 정제과정을 통하여 제거할 수 있다.

10.4.3 유기염소계 농약은 광분해 혹은 퇴적물 중의 미생물 등에 의해 분해될 우려가 있으므로 미리 세척된 차광용기를 사용해야 한다.

10.4.4 전자포획검출기를 이용한 분석법에서는 퇴적물 중 황에 의한 방해를 심각하게 받을 수 있으므로 반드시 구리를 이용하여 황을 제거해야 한다.

10.5 내부표준물질의 회수율 및 농도 계산 시, 사용하는 검량식(8.2.1항)은 기기분석 사용자에 따라 절편을 추가하거나 지수함수를 사용할 수도 있다.

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} \quad (8.2.1\text{항}) \quad (\text{식 } 8)$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} + B \quad (\text{절편 추가}) \quad (\text{식 } 9)$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \left(\frac{I_s}{I_{is}}\right)^B \quad (\text{지수함수 사용}) \quad (\text{식 } 10)$$

제22항 다환방향족탄화수소(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)

1. 측정원리

해저퇴적물 중의 다환방향족탄화수소 화합물(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs)을 고순도 디클로로메탄으로 추출한 후, 추출액 중 황과 같은 분석방해물질 등을 환원구리 및 컬럼크로마토그래피를 이용하여 정제한 후 기체크로마토그래피/질량분석기(Gas chromatography/Mass Spectrometer, GC/MS)를 이용하여 정량·정성 분석을 실시한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피/질량분석기(Gas chromatography/Mass Spectrometer)에 의한, 퇴적물 중 각 다환방향족탄화수소(PAHs)의 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 2 ng/g (건중량)이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유리 재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 덮개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어플라스크 (pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL, 250 mL 용량

3.1.3 속실렛 추출기: 유리섬유 혹은 텀블러(Tumbler) 사용. 속실렛 추출기로 예비 세정하거나 혹은 450 °C에서 5시간 가열처리하여 사용

3.1.4 냉각기

3.1.5 유리 컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리칼때기, 파스테르 피펫, 실리콘 밸브,

3.1.8 막자와 막자사발, 시약 스푼, 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소농축기

3.2.4 저울: 퇴적물 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.5 기체크로마토그래피

표 1. 기체크로마토그래피/질량분석기의 PAHs 분석조건의 예

검출기	질량분석기(MS)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 µm, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.0 mL/분(등속)
검출기 기체 및 유속	질소(99.999 %), 30 mL/분
시료주입구 온도	300 °C
오븐 초기온도	60 °C에서 2분간 유지
오븐 온도 1차 승온속도	분당 6 °C로 300 °C까지 승온 후 13분간 유지
MS 이온화 전압	70 eV
모니터링 방법	SIM(Selected Ion Monitoring) mode

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.1.3 디에틸에테르: 잔류농약 분석용 용매

4.2 구리: 유기원소 분석용 구리 (60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 염산 원액으로 세척한 다음, 흐르는 증류수에 염산을 씻어낸다. 그 후 메탄올로 수회 세척하고 다시 노말-헥산으로 수회 세척하여 노말-헥산 중에 보관

4.3 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.4 1 % 함수 알루미나: 컬럼크로마토그래피용 알루미나를 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후 99 g을 차광용기에 넣고 실온까지 냉각한다. 차광용기에 유리 피펫을 이용하여 증류수 1 mL를 첨가하고 마개를 막고 충분히 혼합

4.5 5 % 함수 실리카겔: 컬럼크로마토그래피용 실리카겔을 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 95 g을 갈색 삼각플라스크에 달아 실온까지 냉각한다. 실리카겔을 교반하면서 피펫으로 증류수 5 mL를 넣고 마개를 막아 충분히 혼합

4.6 정제수: 증류수 또는 화학분석용 물을 노말-헥산으로 2회 씻어 사용

4.7 표준용액

4.7.1 표준물질(standard, STD): 분석대상 PAH 표준물질(순도 95 % 이상)을 노말-헥산 용액으로 3개 이상의 서로 다른 농도로 조제하여 검정에 사용한다.

Naphthalene, Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, Fluoranthene, Pyrene, Benzo[a]anthracene, Chrysene, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]pyrene, Indeno[1,2,3-cd]pyrene, Dibenzo[a,h]anthracene, Benzo[ghi]perylene, 2-methylnaphthalene, 1-methylnaphthalene, 2,6-dimethylnaphthalene, 2,3,5-trimethylnaphthalene, Biphenyl, 1-methylphenanthrene, Benzo[e]pyrene, Perylene

4.7.2 대체표준물질(surrogate, SU): 퇴적물 내 PAHs의 회수 정도를 검정하기 위한 목적으로 Naphthalene-d₈, Acenaphthene-d₁₀, Phenanthrene-d₁₀, Chrysene-d₁₂,

Perylene-d₁₂를 대체표준물질로 사용하며 노말-헥산 용매에 녹여 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체 크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 Terphenyl-d₁₄를 내부표준물질로 사용하며 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 퇴적물인증 표준물질은 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology) 등에서 구매하여 사용한다.¹⁰⁾

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 퇴적물 시료는 스테인리스 스푼을 사용하여 표층 2 cm 이내의 퇴적물을 취해 250 mL의 차광용기에 담아 즉시 -20 °C 이하로 냉동 보관한다.

5.2 냉동된 상태의 퇴적물 시료는 분석을 위하여 상온에서 해동한 후 시약 스푼으로 균질화하여 사용한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 퇴적물 2 g에 대하여 제4장 제2항 함수율의 측정방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 균질화된 퇴적물 10 g 및 40 g 이상의 무수황산나트륨을 막자사발에 넣어 혼합하고, 30분 정도 상온에 둔 상태로 수분을 완전히 제거하여 퇴적물이 가루 형태가 되도록 한다.

6.2.2 위의 준비된 퇴적물에 대체표준물질(Naphthalene-d₈, Acenaphthene-d₁₀, Phenanthrene-d₁₀, Chrysene-d₁₂, Perylene-d₁₂) 100 ng을 첨가하여 균일하게 혼합하

10) 예: IAEA-417, IAEA-383, IAEA-408, SRM-1941a, SRM-1944 등

고 최종 준비된 퇴적물을 속실렛 추출기에 넣는다.

6.2.3 추출기 아래 500 mL 넓적바닥 플라스크에 디클로로메탄 200 mL와 비등석 혹은 작은 유리조각 2개를 넣고 제21항 유기염소계 농약(6.2.3)에서와 같은 방법으로 추출한다.

6.2.4 추출이 완료되었을 때 추출용매와 속실렛 추출기 및 플라스크를 세척한 디클로로메탄 용매를 혼합하고 회전증발농축기를 이용하여 부피가 2 ~ 3 mL로 되도록 농축한다.

6.2.5 농축된 플라스크에 노말-헥산 5 mL를 첨가하여 2분간 흔들어 디클로로메탄과 노말-헥산이 잘 섞이게 한다.

6.3 정제

6.3.1 미리 세척된 유리관 컬럼에 노말-헥산 40 mL를 채운 상태에서 무수황산나트륨 2 cm를 채우고 그 위에 1 % 함수 알루미늄 10 g을 채운 다음, 다시 5 % 함수 실리카겔 20 g을 습식 충전한다. 그런 다음, 최상단에 무수황산나트륨 3 cm 정도를 다시 습식 충전하고 노말-헥산을 상단 무수황산나트륨층 바로 위 1 mm까지 흘러내린 후 컬럼 코크를 잠궈 컬럼충진을 완성한다.

6.3.2 위 6.2.5에서 준비된 농축시료를 파스테르 피펫을 사용하여 컬럼 상부에 옮긴 후 코크를 열어 용매를 흘러준다. 농축시료가 무수황산나트륨층 아래로 흘러 들어가게 되면 노말-헥산으로 농축시료 플라스크를 세척하여 컬럼에 옮긴다.

6.3.3 컬럼 아래에 250 mL 가지 달린 플라스크 3개를 준비하여 다음과 같이 서로 다른 유기용매를 3 mL/min 속도로 컬럼 통과시켜 3개의 분액을 얻는다.¹¹⁾

분액 1) 100 % 노말-헥산 용매로부터 얻어진 분액

분액 2) 10 % 디클로로메탄 - 90 % 노말-헥산 혼합용액으로부터 얻어진 분액

분액 3) 15 % 디에틸에테르 - 85 % 노말-헥산 혼합용액으로부터 얻어진 분액

6.3.4 분액 1)은 2 ~ 3 mL으로 농축 후 환원 구리를 넣어 색이 검은색으로 되도록 탈황시킨 다음, 분액 2)와 3)을 합친 후 회전증발기를 이용하여 다시 2 ~ 3 mL 부피로 농축하고, 최종 GC 바이알에 시료 부피 1 mL가 되도록 질소농축한 다음, GC 내부표준물질 Terphenyl-d₁₄를 20 ng 첨가한 후에 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

11) 용매 유출이 느리게 되면 플라스크에 진공을 걸어 유속을 유지하도록 한다.

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μ l를 GC 시료 주입부에 주입한다

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 PAHs의 머무름시간과 표준용액의 머무름시간을 비교하고 표 2에 있는 측정 이온값으로 성분을 확인 및 각 피크의 면적을 측정하여 검량선 및 감응계수로부터 농도를 계산한다.

표 2. PAHs 분석에 이용한 질량분석기의 정량·정성 이온값

24 PAHs	Target(m/z)	Confirmation(m/z)
Naphthalene	128	127
2-Methyl naphthalene	142	141
1-Methyl naphthalene	142	141
Biphenyl	154	152
2,6-Dimethyl naphthalene	156	154
Acenaphthylene	152	151
Acenaphthene	154	153, 152
2,3,5-Trimethyl naphthalene	170	
Fluorene	166	164
Phenanthrene	178	176
Anthracene	178	176
1-Methylphenanthrene	192	191
Fluoranthene	202	101
Pyrene	202	101
Benz[a]anthracene	228	226
Chrysene	228	226
Benzo[b]fluoranthene	252	250
Benzo[k]fluoranthene	252	250
Benzo[e]pyrene	252	250
Benzo[a]pyrene	252	250
Perylene	252	250
Indeno[1,2,3-cd]pyrene	276	138
Dibenz[a,h]anthracene	278	139
Benzo[ghi]perylene	276	138
Surrogate standard(대체표준물질)	Target(m/z)	Confirmation(m/z)
Naphthalene-d ₈	136	
Acenaphthene-d ₁₀	164	162
Phenanthrene-d ₁₀	188	
Terphenyl-d ₁₄	244	
Chrysene-d ₁₂	240	
Perylene-d ₁₂	264	

7. 분석절차 흐름도

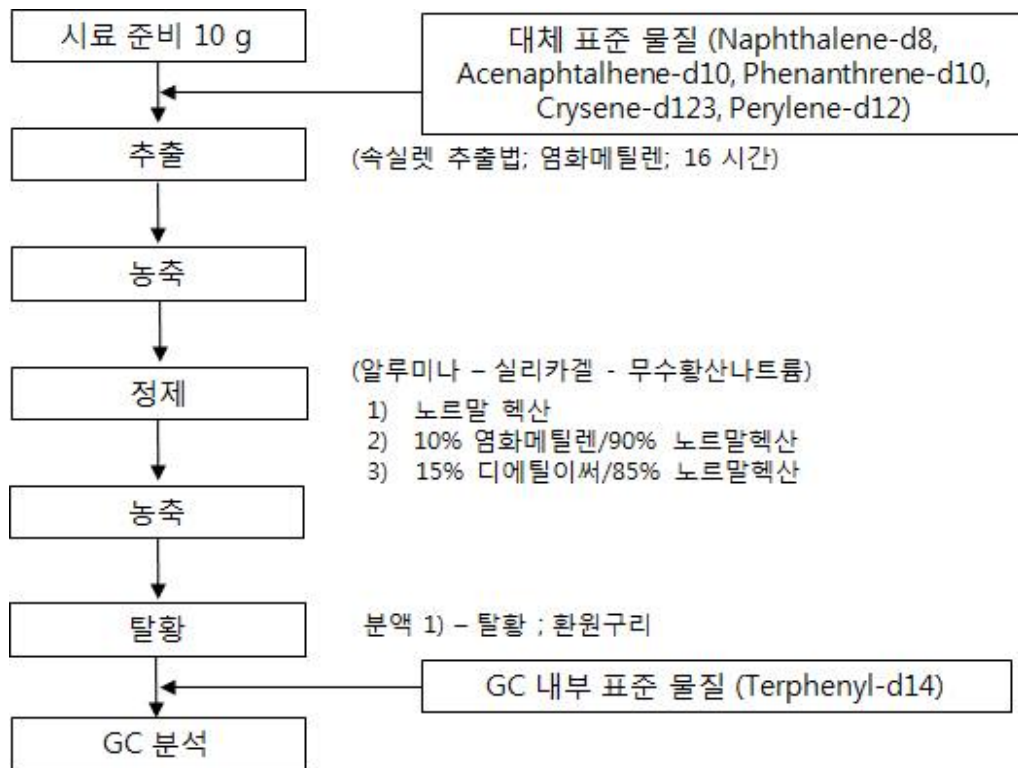


그림 1. PAHs 분석절차

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

제21항 유기염소계 농약 8. 정도평가/정도관리에 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석 대상의 각 PAHs의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C \text{ (ng/g)} = \frac{A_{PAHs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{1}{w} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 PAH 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{PAHs} : 각 PAHs에 대한 GC 신호의 면적

w : 분석에 사용된 퇴적물의 양(g)

C : 퇴적물 1 g에 들어 있는 PAHs의 농도(ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각 PAH의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 6.2항에서 사용되어진 속실텐 추출법 대신 가속용매추출법 (Accelerated Solvent Extraction, ASE)등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검정하기 위해 정확도(제21항의 8.3)를 반드시 제시해야 한다.

10.2 위 4.7.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다.

10.3 위 6.3.4항의 방해물질인 황 제거를 위한 구리 사용은 실리카/알루미나 컬럼 단계 이전에 별도의 단계로 실시하여도 무방하다.

10.4 PAHs 성분을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인이 발생할 수 있다.

10.4.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질에 의해 방해받을 수 있다.

10.4.2 매질에 의한 방해: 유기용매 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있으며, 이러한 문제는 기기분석 전에 정제과정을 통하여 제거할 수 있다.

10.4.3 PAHs는 광분해 혹은 퇴적물 중의 미생물 등에 의해 분해될 우려가 있으므로

로 미리 세척된 차광용기를 사용해야 한다.

10.4.4 질량분석기를 이용한 분석법에서는 퇴적물 중 황에 의한 방해가 심각하게 받을 수 있으므로 반드시 구리를 이용하여 황을 제거해야 한다.

10.5 내부표준물질의 회수율 및 농도 계산 시, 사용하는 검량식은 기기분석 사용자에게 따라 절편을 추가하거나 지수함수를 사용할 수도 있다.

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} \quad (\text{제 21항 8.2.1}) \quad (\text{식 2})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} + B \quad (\text{절편 추가}) \quad (\text{식 3})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \left(\frac{I_s}{I_{is}}\right)^B \quad (\text{지수함수 사용}) \quad (\text{식 4})$$

제23항 폴리클로리네이티드비페닐(Polychlorinated Biphenyls, PCBs)

1. 측정원리

해저퇴적물 중의 Polychlorinated Biphenyls(PCBs)를 고순도 디클로로메탄으로 추출한 후에 속실렛 추출법으로 추출, 농축한 후 이 농축액을 실리카겔-알루미나 컬럼을 통과시키고 또한 황 성분을 제거하기 위하여 환원 구리에 농축액을 처리한 다음 전자포획검출기(Electron Capture Detector, ECD)가 부착된 기체크로마토그래피를 사용하여 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피를 이용한 퇴적물 중 총 PCBs의 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1.0 ng/g(건중량)이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 잘 세척한 다음 건조기에서 건조하여 보관하며, 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유리 재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 덮개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어 플라스크(pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL, 250 mL 용량

3.1.3 속실렛 추출기: 유리섬유 혹은 텀블러(Tumbler) 사용. 속실렛 추출기로 예비세정하거나 혹은 450 °C에서 5시간 가열처리하여 사용

3.1.4 냉각기

3.1.5 유리 컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재

질의 스톱콕이 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.6 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.7 유리깔때기

3.1.8 파스테르 피펫

3.1.9 실리콘 밸브

3.1.10 막자와 막자사발

3.1.11 시약 스푼

3.1.12 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소농축기

3.2.4 저울: 퇴적물 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.5 기체크로마토그래피

표 1. 기체크로마토그래피의 PCBs 분석조건의 예

검출기	전자포획검출기(ECD) 혹은 질량분석기(MS)
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
충전제	5 % phenyl, 95 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.5 mL/분(등속)
검출기 기체 및 유속	질소(99.999 %), 30 mL/분 (ECD 사용시)
시료주입구 온도	250 °C
검출기 온도	320 °C (ECD 사용시)
오븐 초기온도	100 °C에서 1분간 유지
오븐 온도 1차 승온속도	분당 5 °C로 140 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 2차 승온속도	분당 1.5 °C로 250 °C까지 승온 후 1분간 유지
오븐 온도 3차 승온속도	분당 10 °C
오븐 최종온도	300 °C에서 5분간 유지
MS 이온화 전압	70 eV (MS 사용시)
모니터링 방법	SIM(Selected Ion Monitoring) mode, (MS 사용 시)

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.2 구리: 유기원소 분석용 구리 (60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 염산 원액으로 세척한 다음, 흐르는 증류수에 염산을 씻어낸다. 그 후 메탄올로 수회 세척하고 다시 노말-헥산으로 수회 세척하여 노말-헥산 중에 보관

4.3 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.4 1 % 함수 알루미나: 컬럼크로마토그래피용 알루미나를 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후 99 g을 차광용기에 넣고 실온까지 냉각한다. 차광용기에 유리 피펫을 이용하여 증류수 1 mL를 첨가하고 마개를 막고 충분히 혼합

4.5 5 % 함수 실리카겔: 컬럼크로마토그래피용 실리카겔을 130 °C에서 15시간 가열하여 활성화시킨 후, 95 g을 갈색 삼각플라스크에 담아 실온까지 냉각한다. 실리카겔을 교반하면서 피펫으로 증류수 5 mL를 넣고 마개를 막아 충분히 혼합

4.6 정제수: 증류수 또는 화학분석용 물을 노말-헥산으로 2회 씻어 사용

4.7 표준용액

4.7.1 표준용액(standard solution, STD): 분석하고자 하는 22종의 고순도의 PCBs를 말하며 각 PCBs에 대한 검량선 작성에 사용된다.

PCB8, PCB18, PCB28, PCB29, PCB44, PCB52, PCB66, PCB87, PCB101, PCB105, PCB110, PCB 118, PCB128, PCB138, PCB153, PCB170, PCB 180, PCB187, PCB195, PCB200, PCB206, PCB209

검량선 작성을 위하여 22종 PCBs가 들어 있는 혼합 표준용액을 3개 이상의 서로 다른 농도로 만든다.

4.7.2 대체표준물질(surrogate, SU): 해수시료로부터 분석대상인 PCBs의 회수 정도를 검정하기 위하여 사용된다. 3종류의 내부표준물질 [DBOFB (Dibromooctafluorobiphenyl), PCB103, PCB198]이 사용되며 노말-헥산 용매에 녹여 각각의 농도가 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 Tetrachloro-m-xylene(TCMX)가 내부표준물질로 사용되며 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다.

4.7.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 퇴적물인증 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC(National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다(예: IAEA-417, NIST1941a, NIST1944, DX-3, EC-4 등).

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 퇴적물 시료는 스테인리스 스푼을 사용하여 표층 2 cm 이내의 퇴적물을 취해 250 mL의 차광용기에 담아 즉시 -20 °C 이하로 냉동 보관한다.

5.2 냉동된 상태의 퇴적물 시료는 분석을 위하여 상온에서 해동한 후 시약 스푼으로 균질화하여 사용한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 퇴적물 2 g에 대하여 제4장 제2항 함수율의 측정방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 균질화된 퇴적물 10 g 및 40 g 이상의 무수황산나트륨을 막자사발에 넣어 혼합하고, 30분 정도 상온에 둔 상태로 수분을 완전히 제거하여 퇴적물이 가루 형태가 되도록 한다.

6.2.2 위의 준비된 퇴적물에 대체표준물질 DBOFB (Dimbromooctafluorobiphenyl), PCB103, PCB198을 각각 100 ng씩 첨가하여 균일하게 혼합하고 최종 준비된 퇴적물을 속실팳 추출기에 넣는다.

6.2.3 추출기 아래 500 mL 넓적바닥 플라스크에 디클로로메탄 200 mL와 비등석 혹은 작은 유리조각 2개를 넣고 제21항 유기염소계 농약(6.2.3)에서와 같은 방법으로 추출한다.

6.2.4 추출이 완료되었을 때 추출용매와 속실팳 추출기 및 플라스크를 세척한 디클로로메탄 용매를 혼합하고 회전증발농축기를 이용하여 부피가 2 ~ 3 mL로 되도록 농축한다.

6.2.5 농축된 플라스크에 노말-헥산 5 mL를 첨가하여 2분간 흔들어서 디클로로메탄과 노말-헥산이 잘 섞이게 한다.

6.3 정제

6.3.1 미리 세척된 유리관 컬럼에 노말-헥산 40 mL를 채운 상태에서 무수황산나트륨 2 cm를 채우고 그 위에 1 % 함수 알루미늄 10 g을 채운 다음, 다시 5 % 함수 실리카겔 20 g을 습식 충전한다. 그런 다음, 최상단에 무수황산나트륨 3 cm 정도를 다시 습식 충전하고 노말-헥산을 상단 무수황산나트륨층 바로 위 1 mm까지 흘려내린 후 컬럼 코크를 잠궈 컬럼충진을 완성한다.

6.3.2 위 6.2.5에서 준비된 농축시료를 파스테르 피펫을 사용하여 컬럼 상부에 옮긴 후 코크를 열어 용매를 흘려준다. 농축시료가 무수황산나트륨층 아래로 흘러 들어가게 되면 노말-헥산으로 농축시료 플라스크를 세척하여 컬럼에 옮긴다.

6.3.3 컬럼 아래에 250 mL 가지 달린 플라스크를 놓고 100 % 노말-헥산 100 mL를 3 mL/min 속도로 컬럼을 통과시킨다.¹²⁾

6.3.4 회전증발기에 의해 2 ~ 3 mL로 농축 후, 환원 구리를 넣어 검은색이 되도록 탈황시킨 다음, GC 바이알에 옮긴다. 그 후 최종 GC 바이알에 시료 부피 1 mL가 되도록 질소농축한 다음, GC 내부표준물질 TCMX를 20 ng 첨가한 후에 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μ l를 GC 시료 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 PCBs의 표준물질의 머무름시간과 표준용액의 머무름시간과 비교하여 각각의 성분을 지정하고 각 피크의 면적을 측정하여 검량선 및 감응계수로부터 농도를 계산한다.

6.4.3 PCBs 표준물질에 대하여 농도별 관계식을 사용하여 퇴적물 중 각 성분의 농도를 계산한다.

12) 용매 유출이 느리게 되면 플라스크에 진공을 걸어 유속을 유지하도록 한다.

7. 분석절차 흐름도

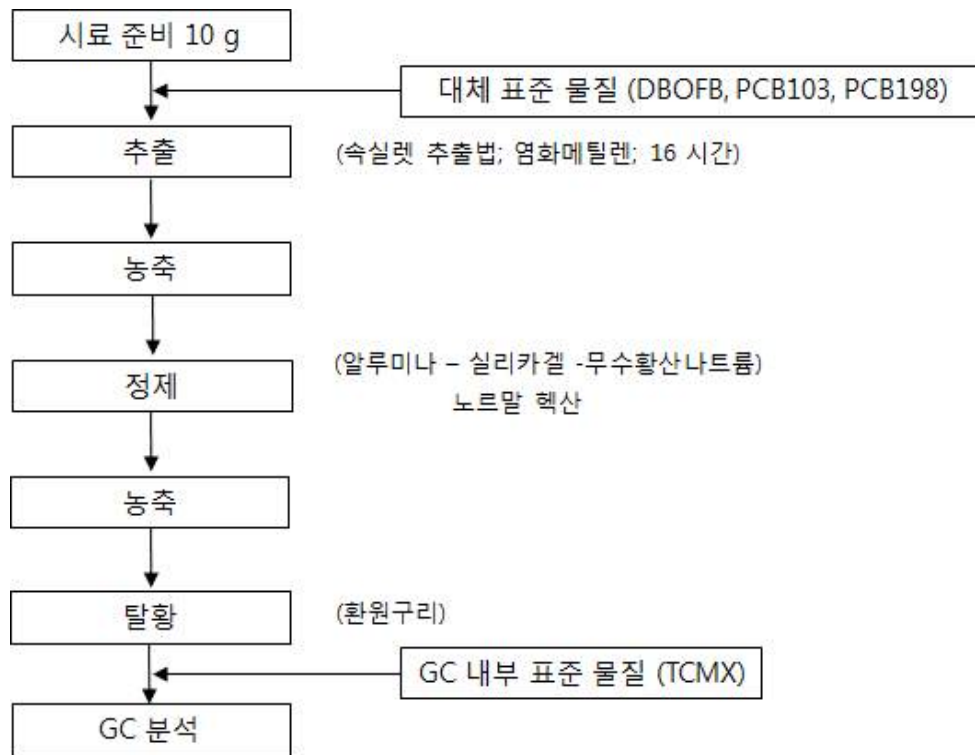


그림 1. PCBs 분석절차

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

제21항 유기염소계 농약 8. 정도평가/정도관리에 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석대상의 각 PCBs의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C(ng/g) = \frac{A_{PCBs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{1}{w} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 PCB 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양 (ng)

A_{PCBs} : 각 PCBs에 대한 GC 신호의 면적

w: 분석에 사용된 퇴적물의 양 (g)

C: 퇴적물 1 g에 들어 있는 PCBs의 농도 (ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어있는 각 PCB의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 6.2항에서 사용되어진 속실텟 추출법 대신 가속용매추출법 (Accelerated Solvent Extraction, ASE)등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검정하기 위해 정확도(제21항의 8.3)를 반드시 제시해야 한다.

10.2 위 4.7.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다. 전자포획검출기 대신 질량분석검출기를 사용할 경우, ^{13}C 로 표지된 PCB 동족체(congener)를 사용할 수 있다.

10.3 위 6.3.4 항의 방해물질인 황 제거를 위한 구리 사용은 실리카/알루미나 컬럼 단계 이전에 별도의 단계로 실시하여도 무방하다.

10.4 PCB 성분을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인이 발생할 수 있다.

10.4.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질에 의해 방해받을 수 있다.

10.4.2 매질에 의한 방해: 유기용매 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있으며, 이러한 문제는 기기분석 전에 정제과정을 통하여 제거할 수 있다.

10.4.3 전자포획검출기를 이용한 분석법에서는 퇴적물 중의 황에 의한 방해를 심각하게 받을 수 있으므로 반드시 구리를 이용하여 황을 제거해야 한다.

10.5 내부표준물질의 회수율 및 농도 계산 시, 사용하는 검량식은 기기분석 사용자에게 따라 절편을 추가하거나 지수함수를 사용할 수도 있다.

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} \quad (\text{제 21항 8.2.1}) \quad (\text{식 2})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} + B \quad (\text{절편 추가}) \quad (\text{식 3})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \left(\frac{I_s}{I_{is}}\right)^B \quad (\text{지수함수 사용}) \quad (\text{식 4})$$

제24항 유기주석화합물(Butyltins, BTs)

1. 측정원리

해저퇴적물 중의 BTs(butyltins)은 0.1 % 트로폴론이 함유된 디클로로메탄으로 추출하고 프로필마그네슘 브로마이드(propylmagnesium bromide)를 가하여 그리그나드(Grignard) 반응으로 유도체를 만든 후, 플로리실 컬럼으로 정제하고 불꽃광도검출기(Flame Photometric Detector, FPD)가 부착된 기체크로마토그래피로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피를 이용한 퇴적물 중 총 BTs의 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 1.0 ng/g(건중량)이며 표준편차율은 10 % 정도이다.

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척한 후 다시 증류수로 잘 세척하고, 그 다음 건조기에서 건조하여 보관하며, 사용 전에는 디클로로메탄 용매로 세척한 후 사용한다.

3.1.1 시료용기: 250 mL 입구가 넓은 차광 유기재질을 사용하며, 뚜껑 안에 테프론 덮개가 있는 것을 사용

3.1.2 페어플라스크 (pear-type flask) 혹은 넓적바닥 플라스크: 회전증발기에 사용되는 100 mL, 250 mL 용량

3.1.3 원심분리관: 50 mL 용량으로 시료 추출을 위해 사용

3.1.4 유리 컬럼: 길이 30 cm, 내경 2.5 cm의 경질 유리관으로 하부에는 테프론 재질의 스톱콕이, 상부에는 250 mL 용기가 부착된 것을 사용

3.1.5 차광 바이알: 가스크로마토그래피 분석에 사용되는 2 mL 바이알

3.1.6 유리깔때기

3.1.7 파스테르 피펫

3.1.8 실리콘 밸브

3.1.9 막자와 막자사발

3.1.10 시약 스푼

3.1.11 비등석

3.2 기기

3.2.1 회화로: 550 °C까지 온도조절이 가능한 기기

3.2.2 회전증발농축기: 진공상태 조절과 온도조절이 가능한 기기

3.2.3 질소농축기

3.2.4 와류혼합기(vortex mixer): 시험관의 세척 혹은 시료와 대체표준물질을 균질화시킬 때 사용한다.

3.2.5 원심분리기: 4,000 rpm에서 사용 가능하고 15 mL 및 50 mL 원심분리관 사용이 가능한 기기

3.2.6 저울: 퇴적물 시료의 무게를 측정하기 위하여 사용

3.2.7 기체크로마토그래피

표 1. 기체크로마토그래피의 유기주석화합물 분석조건의 예

검출기	불꽃광도검출기(FPD), 주석 필터 부착
컬럼	모세관 컬럼 (내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
충전제	100 % methyl polysiloxane
운반기체	헬륨(99.999 %)
운반기체 유속	1.5 mL/분(등속)
검출기 기체	수소(99.999 %), 공기(99,999 %)
시료주입구 온도	225 °C
검출기 온도	250 °C
오븐 초기온도	50 °C에서 5분간 유지
오븐 승온속도	분당 20 °C로 240 °C까지 승온 후 10 분간 유지

4. 시약 및 표준물질

4.1 유기용매

4.1.1 디클로로메탄: 잔류농약 분석용 용매

4.1.2 노말-헥산: 잔류농약 분석용 용매

4.2 0.1 % 트로폴론(tropolone, $C_7H_6O_2$) 용액: 트로폴론 1 g을 1 L의 디클로로메탄에 녹여 만들고, 유리 차광용기에 보관하여 사용

4.3 1 M 프로필마그네슘 브로마이드(propylmagnesium bromide)용액: 상용의 1 M 프로필마그네슘 브로마이드 용액으로 반드시 냉장 보관하여 사용

4.4 50 % 염산 용액: 부피비로 염산과 초순수를 1 : 1로 만들어 유리 차광용기에 넣어 보관하여 사용

4.5 0.4 N 황산 용액: 황산 12 mL를 초순수로 1 L로 정용하여 유리용기에 넣어 보관하여 사용

4.6 무수황산나트륨: 450 °C 회화로에서 4 ~ 5시간 가열 후 180 °C에서 보관

4.7 플로리실: 80 ~ 100 mesh 플로리실(florisil)을 450 °C에서 4시간 이상 활성화시킨 후 120 °C 건조기에 보관하고, 컬럼을 만들기 직전에 꺼내 상온으로 식힌 후 사용

4.8 표준용액

4.8.1 표준용액(standard solution, STD): 분석하고자 하는 트리부틸틴 클로라이드(tributyltin chloride, $C_{12}H_{27}Sn^+Cl^-$), 디부틸틴 클로라이드(dibutyltin chloride, $C_8H_{19}Sn^+Cl^-$), 모노부틸틴 클로라이드(monobutyltin chloride, $C_4H_{11}Sn^+Cl^-$) 각각 10 mg을 노말-헥산 100 mL에 녹인 후 이 용액을 다시 노말-헥산으로 100배 희석시켜 최종농도 1 ppm의 표준용액을 만든다. 이 표준용액을 냉동 보관하여 사용하며 유효기간은 3개월이다.

4.8.2 대체표준물질(surrogate, SU): 해수 시료로부터 분석대상인 BT의 추출과정 및 시험과정에서의 회수율을 검정하기 위하여 대체표준물질인 트리펜틸틴 클로라이드(tripentyltin chloride, $C_{15}H_{33}Sn^+Cl^-$)을 200 ng/mL 농도로 만든다. 이 표준용액을 냉동보관하여 사용하며 유효 기간은 3개월이다.

4.8.3 GC 내부표준물질(internal standard, IS): 기체크로마토그래피 기기의 감도를 보정하기 위한 목적으로 테트라부틸틴(tetrabutyltin, $C_{16}H_{36}Sn$)을 내부표준물질로 사용하여 그 농도는 200 ng/mL가 되도록 한다. 이 표준용액을 냉동보관하여 사용하며 유효 기간은 3개월이다.

4.8.4 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 퇴적물 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC(National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다. (예: PACS-1, BCR462, BCR646 등)

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 현장에서 채취된 퇴적물 시료는 유리용기에 담아 $-20^{\circ}C$ 암소에 보관한다.

5.2 퇴적물 시료는 화학분석 전 $4^{\circ}C$ 이하의 암소에서 해동시켜 분석에 이용한다.

6. 시험방법

6.1 함수율 측정

사용될 퇴적물 2 g에 대하여 제4장 제2항 함수율의 측정방법으로 측정한다.

6.2 추출 및 농축

6.2.1 냉동된 시료를 동결건조 시킨 후 패각을 포함한 이물질을 제거한 다음, 막자사발을 이용하여 균일하게 분쇄하고 체질(120 μm mesh)한다.

6.2.2 균질화된 퇴적물 5 g을 원심분리관에 넣고 대체표준물질인 트리펜틸주석 클로라이드(tripentyltin chloride) 100 ng을 퇴적물에 섞어 준다.

6.2.3 시료가 담긴 원심분리관에 50 % 염산 용액 10 mL를 첨가하고 잘 섞은 후 30분간 방치한다.

6.2.4 시료가 담긴 원심분리관에 0.1 % 트로폴론이 함유된 디클로로메탄 20 mL를

가하고 와류혼합기로 섞은 후에 교반기를 사용하여 3시간 동안 교반하여 추출한다.

6.2.5 교반이 끝난 원심분리관을 원심분리기에 넣고 4,000 rpm에서 10분간 원심분리한다.

6.2.6 유기용매층 4 mL를 분취하여 부피 0.5 mL가 되도록 질소농축한 다음, 노말-헥산을 반복적으로 첨가·농축하여 용매를 노말-헥산으로 치환한다.

6.3 유도체화 반응

6.3.1 농축액에 1 M 헥실마그네슘 브로마이드 0.5 mL를 가해 30초간 교반 후 30분간 35 °C의 항온 수조에서 유도체화한다.

6.3.2 반응 종료 후 0.4 N 황산 용액 4 mL를 가하여 중화시킨 후, 30초간 교반하여 유기용매층을 분취한다.

6.3.3 남은 층에 다시 노말-헥산 5 mL를 가하여 10분간 진탕해서 앞에서 얻어진 유기층과 합친 후 플로리실 컬럼을 통과시켜 정제한다.

6.3.4 컬럼을 세척하기 위하여 추가로 노말-헥산 10 mL을 컬럼에 통과시킨 후, 얻어진 용출액은 고순도 질소 가스로 농축하여 측정용 시료의 부피가 1 mL가 되도록 하며 GC 내부표준물질 테트라부틸틴(tetrabutyltin) 20 ng을 첨가하여 GC 분석용 시료로 준비 완료한다.

6.4 기체크로마토그래피 분석

6.4.1 표 1의 기체크로마토그래피 조건하에서 측정용 시료 2 μ L를 기체크로마토그래피의 주입부에 주입한다.

6.4.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 BTs 표준물질 유도체의 머무름시간을 비교하여 성분을 확인하고 각 성분의 피크 면적을 측정한다.

6.4.3 BTs 표준물질 유도체에 대하여 농도별 관계식을 사용하여 해수시료 중 각 성분의 농도를 계산한다.

7. 분석절차 흐름도

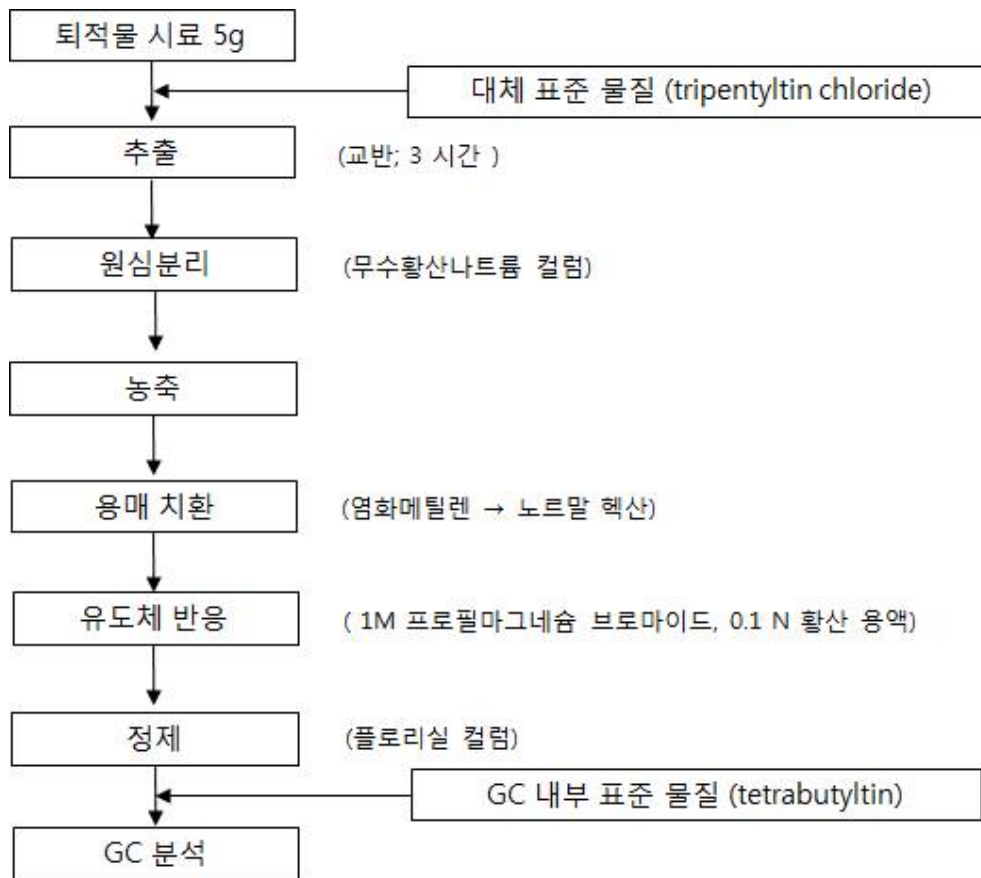


그림 1. 유기주석화합물(BTs) 분석절차

8. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

제21항 유기염소계 농약 8. 정도평가/정도관리에 따른다.

9. 결과

9.1 농도계산

분석대상의 각 BTs의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C \text{ (ng/g)} = \frac{A_{BTs} \times I_{IS}}{RF \times A_{IS}} \times \frac{5}{w} \quad (\text{식 1})$$

RF: 각 BT 표준물질에 대한 감응계수

A_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 GC 신호의 면적

I_{IS} : GC 내부표준물질에 대한 양(ng)

A_{BTs} : 각 BTs에 대한 GC 신호의 면적

w: 분석에 사용된 퇴적물의 양(g)

C: 퇴적물 1 g에 들어 있는 BTs의 농도(ng/g)

9.2 결과보고

시료에 들어 있는 각 BT의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 상관계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

10.1 위 4.8.3항에 사용되어진 내부표준물질 대신 분석되어지는 표준물질과 피크가 겹치지 않고 시료 중에 존재하지 않는 다른 화합물을 내부표준물질로 사용하여도 무방하다. 대신 질량분석검출기를 사용할 경우 2H 로 표지된 유기주석화합물을 사용할 수 있다.

10.2 불꽃광도검출기의 경우 황에 의한 간섭이 없으나, 질량분석검출기를 사용할 경우 구리 등을 사용하여 방해물질인 황을 제거해야 한다.

10.3 유기주석화합물을 분석할 경우, 다음과 같은 분석 방해요인이 발생할 수 있다.

10.3.1 실험방법상 방해: 사용되는 유기용매 혹은 시약의 순도, 초자기구의 이물질에 의해 방해받을 수 있다.

10.3.2 매질에 의한 방해: 용매추출 추출시에, 함께 추출된 원치 않는 물질에 의해 분석결과의 정확성이나 재현성이 저하될 수 있다. 또한, 황에 의한 방해를 받을 수 있으나 이는 GC-FPD(불꽃광도검출기)분석 전 구리 처리와 같은 정제과정을 통하여 방해 요소를 제거할 수 있다.

10.3.3 유기주석화합물은 광분해되거나 생분해될 우려가 있으므로 되도록 차광용기를 사용하여 빠른 시간 내에 분석을 하도록 한다.

10.4 내부표준물질의 회수율 및 농도 계산 시, 사용하는 검량식은 기기분석 사용자에 따라 절편을 추가하거나 지수함수를 사용할 수도 있다.

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} \quad (\text{제 21항 8.2.1}) \quad (\text{식 2})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \frac{I_s}{I_{is}} + B \quad (\text{절편 추가}) \quad (\text{식 3})$$

$$\frac{A_s}{A_{is}} = RF_{s-is} \times \left(\frac{I_s}{I_{is}}\right)^B \quad (\text{지수함수 사용}) \quad (\text{식 4})$$

제25항 공극수 수소이온농도(Hydrogen Ion Concentration, pH)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 제3항 수소이온농도 1. 측정원리에 따른다.

2. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 제3항 수소이온농도 2. 기구 및 기기에 따른다.

3. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제3항 수소이온농도 3. 시약 및 표준물질에 따른다.

4. 시료의 채취 및 보관

공극수 내 수소이온농도 측정은 해수의 수소이온농도 측정방법과 동일하다. 단, pH 측정용 시료는 장시간 보관하여서는 안되며 공극수를 추출하자마자 그 중 일부를 취해 유리전극으로 최대한 빨리 측정해야 한다.

5. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제3항 수소이온농도 5. 시험방법에 따른다.

6. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제3항 수소이온농도 6. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

제26항 공극수 황화수소(Hydrogen Sulfide)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제7항 황화수소 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제7항 황화수소 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제7항 황화수소 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제7항 황화수소 4. 시약 및 표준물질에 따른다. 단, 고정 시약으로 10 % 아세트산아연을 사용하며 이는 4.4항과 같이 만든다.

5. 시료의 채취 및 보관

공극수를 추출하자마자, 여과하기 전 일부를 취해 최대한 빨리 10 % 아세트산아연 용액 1 mL로 고정시킨 후 분석한다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제7항 황화수소 6. 시험방법에 따른다. 단, 황화수소의 농도가 높은 경우에는 초순수로 검정 범위 안에 들도록 희석해서 발색

시킨다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제7항 황화수소 7. 정도평가/정도관리 (QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제7항 황화수소 8. 참고사항에 따른다.

제27항 공극수 아질산성 질소(Nitrite Nitrogen, $\text{NO}_2\text{-N}$)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

공극수를 채취하여 여과한 후 해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 6. 시험방법에 따른다. 단,

농도가 높은 경우가 많으므로 이때는 초순수로 검정범위 안에 들도록 희석해야 한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성질소 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성질소 10. 참고사항에 따른다.

제28항 공극수 질산성 질소(Nitrate Nitrogen, $\text{NO}_3\text{-N}$)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제11항 질산성 질소 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제11항 질산성 질소 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제11항 질산성 질소 4. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제11항 질산성 질소 5. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

공극수를 채취하여 여과한 후 해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아 질산성 질소 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제11항 질산성 질소 7. 시험방법에 따른다. 단, 농도가 높은 경우가 많으므로 이때는 초순수로 검정 범위 안에 들도록 희석해야

한다.

7. 정도평가/정도관리 (QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 결과

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제11항 질산성 질소 9. 결과에 따른다.

제29항 공극수 암모니아성질소(Ammonium Nitrogen, $\text{NH}_4\text{-N}$)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제12항 암모니아성질소 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제12항 암모니아성질소 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제12항 암모니아성질소 4. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제12항 암모니아성질소 5. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제12항 암모니아성질소 6. 시료의 채취 및 보관에 따른다. 다만, 공극수를 추출하자마자, 여과하기 전 그 일부를 취해 최대한 빨리 측정해야 한다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제12항 암모니아성 질소 7. 시험방법에 따른다. 다만, 암모니아성 질소의 농도가 높은 경우가 많으므로 이때는 초순수로 검정 범위 안에 들도록 희석해야 한다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제10항 아질산성 질소 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제12항 암모니아성 질소 11. 참고사항에 따른다.

제30항 공극수 구리(Copper, Cu)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제22항 구리 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 제22항 구리 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 제22항 구리 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

4.1 0.2 N 질산 용액: 14.2 mL의 질산을 초순수로 희석하여 1,000 mL로 만든다.

4.2 해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제22항 구리 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

공극수의 양이 제한되어 있을 경우 0.2 N 질산 용액으로 희석하여 총부피를 200 mL로 맞춘 다음, 해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제22항 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다. 이때 희석 배수는 10배가 넘지 않도록 한다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제22항 구리 6. 시험방법에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제22항 구리 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제22항 구리 8. 참고사항에 따른다.

제31항 공극수 납(Lead, Pb)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제23항 납 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제23항 납 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제23항 납 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제23항 납 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

위의 제30항 공극수 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제23항 납 6. 시험방법에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제23항 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제23항 8. 참고사항에 따른다.

제32항 공극수 니켈(Nickel, Ni)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제24항 니켈 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제24항 니켈 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제24항 니켈 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제24항 니켈 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

위의 제30항 공극수 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 제24항 니켈 6. 시험방법에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제24항 니켈 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 제24항 니켈 8. 참고사항에 따른다.

제33항 공극수 아연(Zinc, Zn)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제25항 아연 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제25항 아연 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제25항 아연 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제25항 아연 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

위의 제30항 공극수 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 제25항 아연 6. 시험방법에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제25항 아연 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 제25항 아연 8. 참고사항에 따른다.

제34항 공극수 카드뮴(Cadmium, Cd)

1. 측정원리

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제26항 카드뮴 1. 측정원리에 따른다.

2. 측정범위 및 정밀도

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제26항 카드뮴 2. 측정범위 및 정밀도에 따른다.

3. 기구 및 기기

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제26항 카드뮴 3. 기구 및 기기에 따른다.

4. 시약 및 표준물질

해수공정시험기준 제4장 항목별 시험방법 제26항 카드뮴 4. 시약 및 표준물질에 따른다.

5. 시료의 채취 및 보관

위의 제30항 공극수 구리 5. 시료의 채취 및 보관에 따른다.

6. 시험방법

해수공정시험기준 제4장 제26항 카드뮴 6. 시험방법에 따른다.

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

해수공정시험기준 제4장 제26항 카드뮴 7. 정도평가/정도관리(QA/QC)에 따른다.

8. 참고사항

해수공정시험기준 제4장 제26항 카드뮴 8. 참고사항에 따른다.

제35항 폴리브롬화 디페닐에테르

(Polybrominated Diphenylethers, PBDEs)

1. 측정원리

속실텐 추출법을 이용하여 퇴적물 중의 폴리브롬화 디페닐에테르(Polybrominated Diphenylethers, PBDEs)를 추출한다. 그 다음, 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 황 등의 분석 방해물질을 제거하고 기체크로마토그래피/질량분석기(Gas chromatography/Mass Spectrometer, GC/MS)의 전자포획 화학음이온화(Electron Capture Negative Ionization, ECNI) 방식에 의한 선택적 이온모니터링(Selected Ion Monitoring, SIM)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

기체크로마토그래피-질량분석기를 이용한 분석방법 검출한계(Method detection limit, MDL)를 표 1에 나타내었다.

표 1. PBDEs의 분석방법 검출한계(MDL)

성분	분석방법 검출한계 (ng/g)
T ₃ BDE, T ₄ BDE, P ₅ BDE, H ₆ BDE, H ₇ BDE	0.07
O ₈ BDE, N ₉ BDE	0.33
D ₁₀ BDE	3.33

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 폴리브롬화디페닐에테르의 측정 및 분석에 방해가 되는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용 전 확인시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다.

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 행군 다음, 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시킨다. 사용하기 전에 아세톤으로 닦아 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 고상추출장치: GF/F 필터지, SPE 카트리지(Envi-Disk 및 동급 이상), 여과장치, 진공펌프

3.1.2 속실텐 추출장치: 냉각장치, 사이폰, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.3 250, 500 mL 갈색 유리병

3.1.4 250, 500 mL 가지형 플라스크

3.1.5 1 ~ 2 mL 유리바이알

3.1.6 10 mL 시험관

3.1.7 액체컬럼크로마토관: 다층실리카겔 컬럼용 (길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.8 탈지면: 노말-헥산 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 농축장치

3.2.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정 온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.3 기체크로마토그래피/질량분석기(Gas chromatography/Mass Spectrometer, GC/MS)

3.3.1 컬럼오븐

컬럼오븐의 온도 제어범위가 50 ~ 350 °C이고, 측정 대상 물질의 최적 분리조건을 설정·제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것을 사용한다.

3.3.2 모세관 컬럼

폴리브로모화디페닐에테르 분석을 위한 캐피러리 컬럼으로 분리가 양호한 극성 컬럼의 사용을 원칙으로 한다. 길이 15 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.1 μm 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.3.3 질량분석기(MS)

3.3.3.1 이온원은 온도를 160 ~ 300 °C로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.3.2 전자포획 음이온화법(Electron Capture Negative Ionization, ECNI법)이 가능한 것을 사용한다.

3.3.3.3 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring: 이후 SIM법)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널 수와 감도의 관계를 고려하여 SIM법의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것을 사용한다.

3.3.4 시료도입부: splitless 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것.

3.3.5 운반기체: 고순도 헬륨(순도 99.999 % 이상)

3.3.6 시약기체: 고순도 메탄(순도 99.95 % 이상)

표 2. PBDEs 분석을 위한 GC/MS-ECNI 분석조건의 예

기체크로마토그래피 조건	
컬럼	용융 실리카겔 모세관 컬럼 내경 0.25 mm, 필름두께 0.1 μm , 길이 15 m
컬럼 온도	70 °C(1.5분) → 200 °C(20 °C/분, 3분) → 310 °C(5 °C/분, 5분)
주입구 온도	280 °C
주입 방법	splitless (split 유지 시간: 60 ~ 90초)
질량분석기 조건	
이온화 방법	전자포획 화학음이온화(ECNI)법
반응 가스	메탄(CH_4)
이온화 전류	500 ~ 1,000 μA
이온원 온도	280 ~ 300 °C
운반기체	헬륨(25 psi)

4. 시약 및 표준물질

전체의 시약류에는 폴리브롬화디페닐에테르의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약을 사용한다.

4.1.1 아세톤(C_3H_6O)

4.1.2 노말-헥산($n-C_6H_{14}$)

4.1.3 디클로로메탄(CH_2Cl_2)

4.1.4 노난(C_9H_{20})

4.2 세정수: 노말-헥산으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 황산, 수산화칼륨, 질산은: 특급 혹은 이것과 동등 이상의 것

4.5 환원구리: 유기원소 분석용 환원구리(60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 진한 염산으로 세척한 다음, 증류수로 씻고, 메탄올로 수회 씻은 후 다시 노말-헥산으로 세척하여 노말-헥산 중에 보관한다.

4.6 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.7 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 1 M 수산화칼륨 용액을 위 4.6항의 실리카겔에 수산화칼륨이 실리카겔에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고 밀폐가능한 용기에 넣은 다음 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.8 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 위 4.6항의 실리카겔에 황산이 실리카겔에 대해 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그리고 밀폐가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.9 표준물질

4.9.1 표준물질(표 3): 표준물질은 노말-헥산 혹은 노난 등을 이용하여 적합한 작업 농도로 희석하여 분석물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.9.2 내부표준물질(표 4): 실험에 사용되는 모든 내부표준물질은 적합한 작업농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 3. PBDEs 분석에 사용하는 표준물질

대상 화합물	PBDEs 화합물	IUPAC No.
3브롬 화물	2,2',4-T ₃ BDE	17
	2,4,4'-T ₃ BDE	28
4브롬 화물	2,2',4,4'-T ₄ BDE	47
	2,3',4,4'-T ₄ BDE	66
	2,3',4',6-T ₄ BDE	71
5브롬 화물	2,2',3,4,4'-P ₅ BDE	85
	2,2',4,4',5-P ₅ BDE	99
	2,2',4,4',6-P ₅ BDE	100
	2,3',4,4',6-P ₅ BDE	119
	3,3',4,4',5-P ₅ BDE	126
6브롬 화물	2,2',3,4,4',5'-H ₆ BDE	138
	2,2',4,4',5,5'-H ₆ BDE	153
	2,2',4,4',5,6'-H ₆ BDE	154
7브롬 화물	2,2',3,4,4',5',6-H ₇ BDE	183
	2,2',3,4,4',6,6'-H ₇ BDE	184
	2,2,3',4,4',5',6-H ₇ BDE	190
	2,3,3',4,4',5,6-H ₇ BDE	191
8브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,6'-O ₈ BDE	196
	2,2',3,3',4,4',6,6'-O ₈ BDE	197
9브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,5',6-N ₉ BDE	206
	2,2',3,3',4,4',5,6,6'-N ₉ BDE	207
10브롬 화물	2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-D ₁₀ BDE	209

표 4. PBDEs 분석에 사용하는 내부표준물질

PBDEs 화합물	IUPAC No.
2,2',4,4',5-P ₅ BDE	77
2,2',4,4',5,6-H ₆ BDE	139
¹³ C ₁₂ -2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-D ₁₀ BDE	209

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 퇴적물시료는 스테인레스 스파툴라를 이용해 표층 4 cm를 취해서 250 mL 차광용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20°C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 동결건조기를 사용하여 건조시키고 2 mm 체로 거른 다음, 막자사발을 이용·분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출 (속실크 추출방법)

6.1.1 균질화된 건시료 10 g을 칭량하여 티블 여과지에 넣고 내부표준물질을 주입한다.

6.1.2 티블 여과지를 사이폰에 넣은 후, 디클로로메탄:노말-헥산 혼합용액(3 : 1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속실크 장치를 분리한다.

6.1.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.1.5 황 용출에 의한 기기분석의 방해가 염려될 경우에는 환원구리를 이용하여 황을 제거한 후 다음의 과정을 진행한다.

6.2 다층실리카겔 컬럼 크로마토그래피 정제

6.2.1 컬럼 크로마토관의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.2.2 노말-헥산을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.3 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

6.2.4 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.2.5 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g을 충전한다.

6.2.6 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.2.7 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.8 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 이입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

6.2.9 15 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 150 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.10 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 농축하고, 질소 가스로 농축하여 노란 20 ~ 300 μ L로 용매를 치환하여 GC/MS-ECNI로 분석한다.

6.3 기체크로마토그래피/질량분석기 분석

6.3.1 표 2의 조건하에서 측정용 시료를 시료 주입부에 주입한다.

6.3.2 얻어진 크로마토그램에서 개별 브롬화물의 머무름시간과 표준용액의 머무름 시간을 비교하여 각각의 성분을 지정하고 각 피크의 면적을 측정하여 검량선 및 감응계수로부터 농도를 계산한다.

6.3.3 이때, 각 브롬화물의 모니터 이온을 1개의 브롬화물당 2개 이상 설정하고, 정량용 질량수와 정성용 질량수에 대하여 크로마토그램을 확인·기록하며, 정량용 이온과 내부표준물질 피크간의 면적비를 구하여 시료에 상응하는 농도값으로 환산한다.

7. 분석절차 흐름도



그림 1. PBDEs 분석절차

8. 정도평가/정도관리(QA/QC)

8.1 검출한계

8.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석 절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

8.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량으로 시료 처리를 위한 화학분석과정에서는 나타날 수 있는 오차를 나타내는 방법검출한계와는 다르다. 기기검출한계는 분석 신호와 바탕 신호의 비(signal to noise ratio)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

8.2 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석 절차하에 측정

하며, 이때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

8.3 검량선의 작성 및 검증

8.3.1 검량선의 작성

브롬화난연제(PBDEs) 분석 전 검량선 작성용 표준용액을 3개 이상의 농도구배로 하여 검량선을 작성한다. x축은 GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질량의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 GC 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 분석하고자 하는 검량선 작성용 표준물질의 양을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

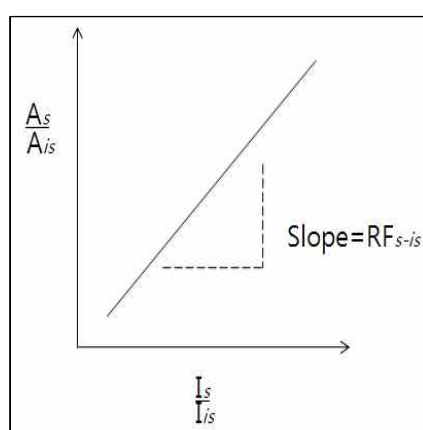


그림 2. 표준물질의 검량선

$$RF_{s-is} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{I_s}{I_{is}}} \quad (\text{식 1})$$

여기서, RF_{s-is} : GC 내부표준물질에 대한 검량선 작성용 표준물질의 감응계수,

표준용액의 검량곡선의 기울기에 해당함

I_s : GC 바이알에 첨가된 검량선 작성용 표준물질의 양(ng)

I_{is} : GC 바이알에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

A_s : GC 바이알에 첨가된 검량선 작성용 표준물질의 면적

A_{is} : GC 바이알에 첨가된 GC 내부표준물질의 면적

8.3.2 검량선의 검증

검량선의 직선성을 평가하여 검증한다.

$$Y = AX + B \quad (\text{식 } 2)$$

$$Y = A_a / A_{is} = A(I_a / I_{is}) + B \quad (\text{식 } 3)$$

여기서, A : 추세선의 기울기 A_a : 분석 대상화합물의 면적

B : 추세선의 절편 값 A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_a : 분석 대상화합물의 양(ng) A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_{is} : GC 내부표준물질의 양(ng)

각 시료군마다 1회의 검량선 검증을 실시하는 것이 바람직하며, 검량선의 중간 농도에 해당하는 표준용액을 측정한다. 측정값은 검량선 작성 당시의 값과 20 % 이내에서 일치해야 한다. 만약 이 범위를 넘는 경우, 검량선의 재작성이 요구된다.

8.4 정확도(Accuracy)

8.4.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 GC 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 GC 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 GC 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

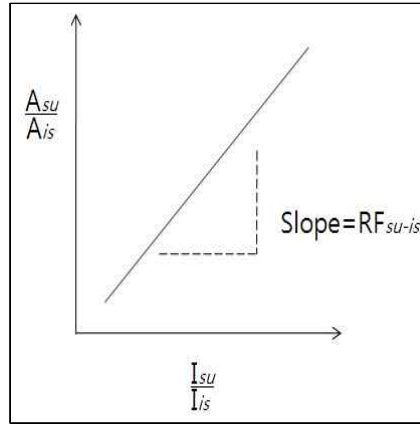


그림 3. 표준물질의 검량선

$$RF_{su-is} = \frac{\frac{A_{su}}{A_{is}}}{\frac{I_{su}}{I_{is}}} \rightarrow I_{su} = \frac{1}{RF_{su-is}} \times \frac{A_{su}}{A_{is}} \times I_{is} \quad (\text{식 4})$$

내부표준물질 회수율 (%) = $\frac{\text{GC로부터 계산되어진 양}}{\text{실제로 시료에 첨가되어진 양}} \times 100$

$$= \frac{\frac{1}{RF_{su-is}} \times \frac{A_{su}}{A_{is}} \times I_{is}}{I_{su}} \times 100 = \frac{A_{su} \times I_{is}}{RF_{su-is} \times A_{is} \times I_{su}} \times 100 \quad (\text{식 5})$$

여기서, RF_{su-is} : GC 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질의 감응계수

A_{su} : 시료 첨가용 내부표준물질의 면적

A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

I_{su} : 시료에 첨가된 시료 첨가용 내부표준물질의 양(ng)

I_{is} : 시료의 최종추출액에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

8.4.2 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

낮은 브롬화난연제(PBDEs) 농도를 가지는 해수시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후 동일한 실험을 수행한 후 회수되어진 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율 (\%)} = \frac{M_{spiked} - M_{unspiked}}{M} \times 100 \quad (\text{식 6})$$

여기서, M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

$M_{unspiked}$: 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

8.5 정밀도(Precision)

정밀도는 규정된 조건하에서의 측정값들 간의 근접정도를 나타내는 것으로써 검량 곡선에 사용한 농도 범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가한다.

실험으로부터 얻은 평균값과 표준편차로 변동계수를 구하여 재현성을 확인하고 이를 정밀도로 이용한다.

$$\text{정밀도(\%)} = CV = \frac{SD}{x'} \times 100 \quad (\text{식 7})$$

여기서, CV: 변동계수(Coefficient of variation)

SD: 표준편차(Standard Deviation)

x' : 평균값

9. 결과

9.1 농도계산

브롬화난연제(PBDEs)의 농도는 다음의 식에 의해 구해진다.

$$RF_{s-is} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{I_s}{I_{is}}} \rightarrow I_s = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{RF_{s-is}}{I_{is}}} \quad (\text{식 } 8)$$

$$C_s = \frac{I_s}{W} = \frac{\frac{A_s}{A_{is}}}{\frac{RF_{s-is}}{I_{is}}} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 } 9)$$

여기서, C_s : 시료(sample)의 농도(ng/g)

A_s : 분석대상물질(PBDEs)의 면적

A_{is} : GC 내부표준물질의 면적

RF_{s-is} : GC 내부표준물질에 대한 분석대상물질의 감응계수,

표준용액의 검량곡선의 기울기에 해당함

I_{is} : 시료 최종추출액에 첨가된 GC 내부표준물질의 양(ng)

I_s : 시료에서의 분석대상물질(PBDEs)의 양(ng)

W : 여과된 시료의 양(L)

이때, 시료 중에서의 내부표준물질 회수율이 많은 변동을 가진다면, 위 식에서 사용된 표준물질의 면적(A_s)은 위 8.4.1항에서 계산된 내부표준물질 회수율에 의한 보정된 값 ($\frac{A_s}{\text{내부표준물질의 회수율}(\%)}$)을 이용해야 한다.

9.2 결과보고

시료에서의 농도와 함께 농도 계산에 사용된 검량선과 관련된 검량식 및 결정계수 그리고 자료질 검정을 위한 자료들을 함께 제시한다.

① 검량식

② 결정계수 (R^2)

③ 표준물질 농도

④ 검출한계

⑤ 정확도

⑥ 정밀도

제36항 다이옥신 및 퓨란

(Polychlorinated Dibenzo-*p*-Dioxins and Furans, PCDD/Fs)

1. 측정원리

속실텐 추출법을 이용하여 해양퇴적물 중의 다이옥신(Polychlorinated Dibenzo-*p*-Dioxins, PCDD), 퓨란(Polychlorinated Dibenzo-Furans, PCDFs)을 추출한다. 그리고, 컬럼 정제과정으로 추출액 중 색소류, 황 등의 분석방해물질을 제거 및 분획화하고, 고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기(High Resolution Gas chromatography/Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)를 사용하여 록매스(lock mass)에 의한 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기를 이용한 분석방법 검출한계(Method detection limit, MDL)를 표 1에 나타내었다.

표 1. 다이옥신류의 분석방법 검출한계(MDL)

성분	분석방법 검출한계 (pg/g)
T ₄ CDD, T ₄ CDF, P ₅ CDD, P ₅ CDF	0.2
H ₆ CDD, H ₆ CDF, H ₇ CDD, H ₇ CDF	0.5
O ₈ CDD, O ₈ CDF	1

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 다이옥신류의 측정 및 분석에 방해를 주는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용전 확인시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다.

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하여 증류수로 잘 헹구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시킨다. 사용하기 전에 아세톤으로 세척하여 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 속실판 추출장치: 냉각장치, 사이폰, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색 유리병

3.1.3 250, 500 mL 둥근바닥 플라스크

3.1.4 1 ~ 2 mL 유리 바이알

3.1.5 10 mL 시험관

3.1.6 정제용 컬럼: 다층실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm), 알루미나 컬럼용(길이 250 mm, 내경 15 mm) 유리관

3.1.7 탈지면: 노말-헥산 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 농축장치

3.2.1 회전증발농축기(rotary evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정 온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인 장치(aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환 장치(cooling circulator)

3.2.4 질소농축기: 질소 기체가 연결될 수 있는 미세관, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료 용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다.

3.3 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기(High Resolution Gas Chromatography/Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)

3.3.1 컬럼오븐

컬럼오븐의 온도 제어범위가 50 ~ 350 °C이고, 측정 대상 물질의 최적 분리조건을 설정 및 제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것을 사용한다.

3.3.2 모세관 컬럼

4염화물에서 8염화물까지 다이옥신류 분석을 위한 캐피러리 컬럼으로 2,3,7,8-치환이성질체를 포함한 모든 이성질체의 분리가 양호한 비극성 컬럼의 사용을 원칙으로 하되, 이와 동등한 성능을 가지는 모세관 컬럼의 사용도 가능하다. 길이 60 m, 내경

0.32 mm, 필름두께 0.25 μm 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.3.3 질량분석기(MS)

3.3.3.1 이중집속형(double-focusing type) 록매스방식과 분해능 10,000 이상으로 측정이 가능한 것을 사용한다.

3.3.3.2 이온원은 온도를 160 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$ 로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.3.3 전자충격 이온화법(Electron Impact ionization, EI법)이 가능하고, 이온화 전압을 25 ~ 70 eV 정도로 제어가능한 것을 사용한다.

3.3.3.4 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM법)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널수와 감도의 관계를 고려하여 SIM법의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것을 사용한다.

3.3.4 시료도입부: 비분할(splitless) 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것을 사용한다.

3.3.5 운반기체: 고순도 헬륨(순도 99.999 % 이상)

표 2. 다이옥신류 분석을 위한 HRGC/HRMS 분석조건의 예

기체크로마토그래피 조건	
컬럼	실리카겔 모세관 컬럼 내경 0.32 mm, 필름두께 0.25 μm , 길이 60 m
컬럼 온도	140 $^{\circ}\text{C}$ (4분) $\rightarrow$ 15 $^{\circ}\text{C}/\text{분}$ $\rightarrow$ 220 $^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ 1.5 $^{\circ}\text{C}/\text{분}$ $\rightarrow$ 240 $^{\circ}\text{C}$ (2분) $\rightarrow$ 4 $^{\circ}\text{C}/\text{분}$ $\rightarrow$ 310 $^{\circ}\text{C}$ (6분)
주입구 온도	280 $^{\circ}\text{C}$
주입방법	splitless (split 유지 시간: 60 ~ 90초)
질량분석기 조건	
이온화 방법	전자충격이온화(EI)법
이온화 전압	25 ~ 70 eV
이온화 전류	500 ~ 1,000 μA
이온원 온도	280 ~ 300 $^{\circ}\text{C}$
운반 기체	헬륨(25 psi)

4. 시약 및 표준물질

전체의 시약류에는 다이옥신류의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용전 확인시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약을 사용한다.

4.1.1 아세톤(C_3H_6O)

4.1.2 톨루엔(C_7H_8)

4.1.3 노말-헥산($n-C_6H_{14}$)

4.1.4 디클로로메탄(CH_2Cl_2)

4.1.5 노난(C_9H_{20})

4.1.6 메탄올(CH_3OH)

4.2 증류수: HPLC급 이상의 증류수를 이용해야 한다. 실험실에서 제조된 3차 증류수의 경우, 제조시 18 MΩ 이상의 저항값을 유지하도록 관리해야 하며, 분석대상물질의 피크가 검출한계의 1/3 이상 발견되지 않아야 한다.

4.3 무수황산나트륨(Na_2SO_4): 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것을 사용한다.

4.4 황산(H_2SO_4), 수산화칼륨(KOH), 질산은($AgNO_3$), 염산(HCl): 특급 혹은 이것과 동등 이상의 것을 사용한다.

4.5 환원구리: 유기원소 분석용 환원구리(60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 진한 염산으로 세척한 다음 증류수로 수회 씻고, 메탄올로 수회 씻은 후 다시 노말-헥산으로 세척하여 노말-헥산 중에 보관한다.

4.6 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.7 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 위 4.6항의 실리카겔에 1 M 수산화칼륨 용액을 이용하여 수산화칼륨이 실리카겔에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고 밀폐가능한 용기에 넣은 다음 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.8 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 위 4.6항의 실리카겔에 황산이 실리카겔에 대해 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한 후 밀

폐 가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.9 10 % 질산은 함유 실리카겔: 위 4.6항의 실리카겔에 40 %(w/w) 질산은 용액을 이용하여 질산은이 실리카겔에 대해 10 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고 밀폐가능한 용기에 넣어 진공 데시케이터 내에 보관한다. 조제 및 보관은 차광한 상태에서 행한다.

4.10 알루미늄: 중성, 활성도 I, 70 ~ 230 mesh, 600 °C에서 16시간 동안 활성화한 후, 밀폐 가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터에 넣어 보관한다.

4.11 표준물질

4.11.1 표준물질(표 3): 표준용액은 노말-헥산 혹은 노난 등을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석물질에 대한 기기 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.11.2 대체표준물질 및 내부표준물질(표 4): 실험에 사용되는 모든 대체 및 내부 표준용액은 적합한 작업농도 범위로 희석하여 사용한다.

4.11.3 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 인증표준물질은 환경 시료의 분석자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 국제원자력기구 해양환경연구소(International Atomic Energy Agency-Marine Environment Laboratory, IAEA-MEL), 미국 NIST (National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC (National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다(예: SRM1944 등).

표 3. 다이옥신 및 퓨란 표준물질(17종)

대상 화합물	PCDD 화합물	PCDF 화합물
4염 화물	2,3,7,8-T ₄ CDD	2,3,7,8-T ₄ CDF
5염 화물	1,2,3,7,8-P ₅ CDD	1,2,3,7,8-P ₅ CDF 2,3,4,7,8-P ₅ CDF
6염 화물	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD 1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD 1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF 1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF 1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF 2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF
7염 화물	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF 1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF
8염 화물	1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDD	1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDF

표 4. 다이옥신 및 퓨란 대체표준물질(15종) 및 내부표준물질(2종)

대상 화합물	PCDD 화합물	PCDF 화합물
4염 화물	13C12-1,2,3,4-T ₄ CDD* 13C12-2,3,7,8-T ₄ CDD	13C12-2,3,7,8-T ₄ CDF
5염 화물	13C12-1,2,3,7,8-P ₅ CDD	13C12-1,2,3,7,8-P ₅ CDF 13C12-2,3,4,7,8-P ₅ CDF
6염 화물	13C12-1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD 13C12-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD 13C12-1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD*	13C12-1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF 13C12-1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF 13C12-1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF 13C12-2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF
7염 화물	13C12-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	13C12-1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF 13C12-1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF
8염 화물	13C12-1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDD	

* 내부표준물질

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 퇴적물시료는 스테인레스 스톱톨라를 이용해 표층 4 cm를 취해서 250 mL 차광용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20 °C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 동결건조기를 사용하여 건조시키고 2 mm 체로 거른 다음 막자사발을 이용·분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출(속실크 추출방법)

6.1.1 균질화된 건시료 10 g을 칭량한 후 팀블 여과지에 넣고 대체표준물질을 주입한다.

6.1.2 팀블 여과지를 사이폰에 넣은 후, 톨루엔 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속실크 장치를 분리한다.

6.1.4 추출액을 회전증발농축기 또는 질소농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축

한다.

6.1.5 황 용출에 의한 기기분석의 방해가 염려될 경우에는 환원 구리를 이용하여 황을 제거한 후 다음의 과정으로 진행할 수 있다.

6.2 다층 실리카겔 컬럼 정제

6.2.1 정제용 컬럼의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.2.2 노말-헥산을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.3 4.7 항에서 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

6.2.4 4.6항의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.

6.2.5 4.8항의 44 % 황산이 함유된 실리카겔 3 g과 22 % 황산함유 실리카겔 3 g을 충전한다.

6.2.6 4.6항의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.

6.2.7 4.9항의 10 % 질산은이 함유된 실리카겔을 4 g 충전한다.

6.2.8 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.9 6.1.5항에서 얻어진 시료용액을 조심스럽게 옮긴 후, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.

6.2.10 노말-헥산 200 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.11 얻어진 용출액을 회전증발농축기를 이용하여 약 1 mL까지 농축한다.

6.3 알루미나 컬럼 정제

6.3.1 정제용 컬럼의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 세정된 탈지면을 충전한다.

6.3.2 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.3 노말-헥산을 주입 후 4.10항의 알루미나 10 g을 습식충전한다.

6.3.4 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.3.5 6.1.5항에서 얻어진 용액을 조심스럽게 이입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정

한다.

6.3.6 3 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 70 mL를 유속 2.5 mL/min으로 흘려서 버린다.

6.3.7 50 % 디클로로메탄이 함유된 노말-헥산 용액 80 mL를 유속 2.5 mL/min으로 흘린다.

6.3.8 얻어진 용출액을 회전증발농축기와 질소농축기를 이용하여 농축하고 내부표준물질을 주입하고 노란 20 ~ 100 μ L로 용매를 치환하여 HRGC/HRMS로 분석한다.

6.4 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기 분석

6.4.1 기기분석에 앞서, 질량분석기 교정을 위해 질량수교정용 표준물질 퍼플루오로케로센(Perfluorokerosene, PFK)을 이용한 매스 스펙트럼의 패턴, 분해능(10,000 이상, 10 % valley) 등 측정목적에 따른 최적의 값으로 교정한다. 질량 교정 결과를 측정결과와 함께 보존한다.

6.4.2 표 2의 조건하에서 측정용 시료 1 ~ 2 μ L를 시료 주입부에 주입한다.

6.4.3 얻어진 크로마토그램에서 개별 다이옥신류의 머무름시간과 표준용액의 머무름시간을 비교하여 각각의 성분을 지정하고 각 피크의 면적을 측정하여 검량선 및 감응계수로부터 농도를 계산한다.

6.4.4 이때, 표 5와 같이 각 염소화물에 대해 2개 이상의 모니터 이온을 설정하고, 정량용 질량수와 정성용 질량수에 대하여 크로마토그램을 확인·기록한다. 측정 종료 후, 정량작업에 들어가기 전에 개개의 시료마다 록매스(Lock mass) 모니터 채널의 감도(response)를 확인한다. 정량용 이온과 내부표준물질 피크간의 면적비를 구하여 시료에 상응하는 농도값으로 환산한다.

표 5. 다이옥신 및 퓨란 분석을 위한 측정질량수

(단위: m/z)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴
T ₄ CDDs	319.897	321.894	
P ₅ CDDs	353.858	355.855	357.852
H ₆ CDDs		389.816	391.813
H ₇ CDDs		423.777	425.774
O ₈ CDD		457.738	459.735
T ₄ CDFs	303.902	305.899	
P ₅ CDFs	337.863	339.860	341.857
H ₆ CDFs		373.821	375.818
H ₇ CDFs		407.782	409.779
O ₈ CDF		441.743	443.740
¹³ C ₁₂ -T ₄ CDDs	331.937	333.934	
¹³ C ₁₂ -P ₅ CDDs	365.898	367.895	369.892
¹³ C ₁₂ -H ₆ CDDs	399.859	401.857	403.853
¹³ C ₁₂ -H ₇ CDDs		435.817	437.814
¹³ C ₁₂ -O ₈ CDD		469.778	471.775
¹³ C ₁₂ -T ₄ CDFs	315.942	317.939	
¹³ C ₁₂ -P ₅ CDFs	349.903	351.900	353.897
¹³ C ₁₂ -H ₆ CDFs		385.861	387.858
¹³ C ₁₂ -H ₇ CDFs		419.822	421.819

표 6. 다이옥신류의 염소 동위체의 이론 천연 존재비

(단위: %)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴	M ⁺⁶	M ⁺⁸
T ₄ CDDs	76.4	100	49.4	11.0	1.00
P ₅ CDDs	61.3	100	65.5	21.6	3.60
H ₆ CDDs	51.1	100	81.7	35.8	8.90
H ₇ CDDs	43.9	100	97.9	53.4	17.6
O ₈ CDD	33.7	87.7	100	65.3	26.8
T ₄ CDFs	77.5	100	49.2	10.9	1.00
P ₅ CDFs	61.3	100	65.4	21.5	3.60
H ₆ CDFs	51.6	100	81.6	35.6	8.80
H ₇ CDFs	43.9	100	97.8	53.3	17.5
O ₈ CDF	33.7	87.7	100	65.2	26.7

7. 분석절차 흐름도

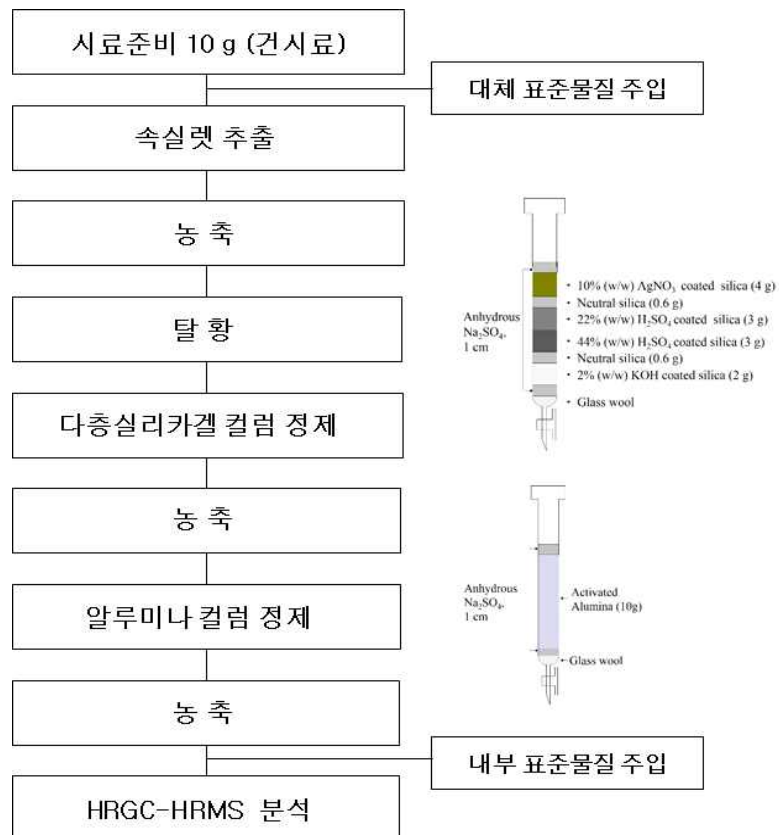


그림 1. 다이옥신 및 퓨란 분석절차

8. 정도평가/정도관리

8.1 검출한계, 정확도, 정밀도 측정은 제21항 유기염소제 농약 8. 정도평가/정도관리 에 따른다.

8.2 시약의 조제와 시료의 전처리, HRGC/HRMS를 이용한 분석절차에서 발생할 수 있는 바탕오염을 확인하고, 시료의 분석에 지장이 없는 실험실 환경을 유지하기 위해 실험실 바탕시료(laboratory method blank) 시험을 수행한다.

8.3 다이옥신류의 분석에 대해 계산된 회수율은 50 ~ 120 % 범위를 만족해야 하며, 이 범위를 벗어나면 정제과정을 새로 실시한다. 재정제시에도 이 범위를 만족하지 못하면 분석 결과는 폐기하고, 분석의 전과정을 재점검하여 다시 수행한다.

8.4 HRGC/HRMS를 이용한 다이옥신류의 분석 시, 표 1에 나타난 분석방법 검출한계(MDL)를 만족해야 한다.

8.5 HRGC/HRMS는 분해능 10,000 이상에서 분석이 수행되어야 하며, 질량수 교정용 표준물질인 PFK의 검정결과는 이론값과 실측값과의 차이가 5 ppm 이하를 만족해야 하며, 이 값을 만족하지 못할 경우에는 HRGC/HRMS를 재조정해야 한다.

8.6 검량선 작성을 위해 사용되는 5단계 정량용 표준물질을 HRGC/HRMS에 주입하여 감응계수(RF)가 선형성을 보이는지를 확인하며, RF는 상대표준편차가 20 % 미만이어야 하며, 선형성을 만족하지 못하면 HRGC/HRMS를 재조정하여 재분석해야 한다.

8.7 다이옥신류의 각 분석대상 화합물의 정량을 위해 사용되는 두 개의 선택이온(m/z) 피크의 면적비가 표 5에 나타난 동족체의 면적비에 대하여 $\pm 15\%$ 이내에 있어야 한다.

8.8 분석대상 다이옥신류 화합물의 각 이온(m/z)값에 해당하는 크로마토그램의 피크에 대한 분석신호 대 바탕신호(S/N)의 비가 시료의 경우 2.5 이상이어야 하며, 정량용 표준물질에 대해서는 S/N비가 10 이상이어야 한다.

9. 결과

9.1 검량선

9.1.1 내부표준물질 중의 각 염화물에 대하여 0.5 ~ 2,000 pg/ μ L 농도범위에서 0을 포함하여 5단계 이상의 표준농도계열을 만든다.

9.1.2 9.1.1에서 조제한 표준농도계열의 1 ~ 2 μ L를 HRGC/HRMS에 주입하고, 6.4항의 조작을 행하여 각 염화물의 크로마토그램을 기록한다.

9.1.3 9.1.2에서 측정한 검량선용 표준농도 계열의 각 염소화물마다 정량용 질량수와 확인용 질량수의 피크 면적비를 산출한다.

9.1.4 9.1.3에서 구한 각 염소화물의 면적비가 표 6의 천연존재비와 거의 일치하는 것을 확인한다.

9.1.5 각 염소화물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 주입한 표준용액 중의 각 염소화물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

9.1.6 분석대상물질의 감응계수(Response Factor, RF)를 구한다. RF는 다음 식에

의해 산출한다.

$$RF = \frac{A_s/A_{IS}}{I_s/I_{IS}} \quad (\text{식 1})$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_s : 표준용액 중의 분석대상물질의 농도(첨가량)

I : 표_{IS}준용액 중의 내부표준물질의 농도(첨가량)

9.2 농도계산

분석대상의 각 다이옥신 및 퓨란의 농도는 아래 식을 사용하여 구한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 2})$$

C : 분석대상물질의 농도(pg/g)

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(pg)

RF : 감응계수

W : 시료량(건중량, g)

9.2.1 정량은 정량 하한치(분석방법 검출한계 0.2 ~ 1 pg/g)이상의 피크에 대해서만 행한다.

9.2.2 동위체 농도는 4염소화물부터 8염소화물의 각 동위체와 그 총합을 표시한다.

9.2.3 동위체 농도는 2,3,7,8-염소치환 이성질체 농도 및 기타의 이성질체 농도의 총

합으로 표시하고, 이성질체 농도는 2,3,7,8-염소치환 이성질체의 각 농도에 대하여 표시한다.

9.2.4 2,3,7,8-염소치환 이성질체의 각 농도는 사용한 표준물질의 측정 분석값을 사용하여 정량한다.

9.2.5 그 이외의 이성질체 농도(총합 농도)는 사용한 각 염소수마다 표준물질 측정치의 평균값을 사용하여 정량한다.

9.2.6 정량된 실측농도에 표 7의 다이옥신류의 독성등가계수(Toxic Equivalent Factor, TEF)를 곱하여 독성등가량(Toxic Equivalent, TEQ)을 산출하고, 그 합계를 구한다.

표 7. 다이옥신 및 퓨란의 독성등가계수(WHO-TEF 2005)

PCDDs 화합물	TEF	PCDFs 화합물	TEF
2,3,7,8-T ₄ CDD	1	2,3,7,8-T ₄ CDF	0.1
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	1	1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.03
		2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.3
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.1	1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.1
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.1	1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.1
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.1	1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.1
		2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.1
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	0.01	1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.01
		1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.01
1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDD	0.0003	1,2,3,4,6,7,8,9-O ₈ CDF	0.0003
그 외의 PCDDs	0	그 외의 PCDFs	0

9.3 결과보고

시료에 들어 있는 각 다이옥신 및 퓨란의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 결정계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

위 6.1항에서 사용되어진 속실효추출법 대신 가속용매추출법(accelerated solvent extraction) 등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검증하기 위해 정확

도(8.3항)을 반드시 제시해야 한다.

제37항 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐 (Dioxin-like PCBs, DL-PCBs)

1. 측정원리

속실텐 추출법을 이용하여 해양퇴적물 중의 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐(Dioxin-like PCBs, DL-PCBs)을 추출한 후 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 황 등의 분석방해물질을 제거하고, 고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기(High Resolution Gas chromatography/Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)를 사용하여 록 매스(Lock mass)에 의한 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM)으로 분석한다.

2. 측정범위 및 정밀도

고분해능 기체크로마토그래피-질량분석기를 이용한 분석방법 검출한계(Method detection limit, MDL)를 표 1에 나타내었다.

표 1. DL-PCBs 분석방법 검출한계(MDL)

성 분	분석방법 검출한계(pg/g)
T ₄ CB, P ₅ CB, H ₆ CB, H ₇ CB	0.2

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 측정 및 분석에 방해를 주는 것이 없는지 확인하고, 동시에 바탕농도(blank) 값을 가늠한 한 낮춘다. 사용 전 확인시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다.

3.1 초자기구

실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 행구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시킨다. 사용하기 전에 아세톤으로 세척하여 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 속실텔 추출장치: 냉각장치, 사이폰, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색 유리병

3.1.3 250, 500 mL 둥근바닥 플라스크

3.1.4 1 ~ 2 mL 유리 바이알

3.1.5 10 mL 시험관

3.1.6 정제용 컬럼: 다층실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm) 유리관

3.1.7 탈지면: 노말-헥산 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 농축장치

3.2.1 회전증발농축기(rotary evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인 장치(aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환 장치(cooling circulator)

3.2.4 질소농축기: 질소 기체가 연결될 수 있는 미세관, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료 용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다.

3.3 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기(High Resolution Gas Chromatography/Mass Spectrometer, HRGC/HRMS)

3.3.1 컬럼오븐

컬럼 오븐의 온도 제어범위가 50 ~ 350 °C이고, 측정대상물질의 최적 분리조건을 설정 및 제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것을 사용한다.

3.3.2 모세관 컬럼

4염화물에서 7염화물까지 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐 분석을 위한 모세관 컬럼으로 모든 이성질체의 분리가 양호한 비극성 컬럼(DB-5MS 등)의 사용을 원칙으로 하되, 이와 동등한 성능을 가지는 모세관 컬럼의 사용도 가능하다. 길이 60 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.25 μ m 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따

라 알맞게 선정한다.

3.3.3 질량분석기(MS)

3.3.3.1 이중 수속형으로 록매스방식과 분해능 10,000 이상으로 측정이 가능한 것을 사용한다.

3.3.3.2 이온원은 온도를 160 ~ 300 °C로 유지할 수 있는 것을 사용한다.

3.3.3.3 전자충격 이온화법(Electron Impact, EI법)이 가능하고, 이온화 전압을 25 ~ 70 eV 정도로 제어가능한 것을 사용한다.

3.3.3.4 선택이온검출법(Selected Ion Monitoring, SIM법)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널수와 감도의 관계를 고려하여 SIM법의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것을 사용한다.

3.3.4 시료도입부: splitless 등 시료 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것을 사용한다.

3.3.5 운반기체: 고순도 헬륨(순도 99.999 % 이상)

표 2. 다이옥신-유사 PCBs 분석을 위한 HRGC/HRMS의 분석조건의 예

기체크로마토그래피 조건	
컬럼	실리카겔 모세관 컬럼 내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 µm, 길이 60 m
컬럼 온도	130 °C(1분) → 20 °C/분 → 220 °C → 5 °C/분 → 320 °C(4.5분)
주입구 온도	280 °C
주입방법	splitless(split 유지 시간: 60 ~ 90초)
질량분석기 조건	
이온화 방법	전자충격이온화(EI)법
이온화 전압	25 ~ 70 eV
이온화 전류	500 ~ 1,000 µA
이온원 온도	280 ~ 300 °C
운반 기체	헬륨(25 psi)

4. 시약 및 표준물질

전체의 시약류에는 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약을 사용한다.

4.1.1 아세톤(C_3H_6O)

4.1.2 톨루엔(C_7H_8)

4.1.3 노말-헥산($n-C_6H_{14}$)

4.1.4 디클로로메탄(CH_2Cl_2)

4.1.5 노난(C_9H_{20})

4.1.6 메탄올(CH_3OH)

4.2 증류수: HPLC급 이상의 증류수를 이용해야 한다. 실험실에서 제조된 3차 증류수의 경우, 제조 시 18 MΩ 이상의 저항값을 유지하도록 관리해야 하며, 분석대상물질의 피크가 검출한계의 1/3 이상 발견되지 않아야 한다.

4.3 무수황산나트륨(Na_2SO_4): 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것을 사용한다.

4.4 황산(H_2SO_4), 수산화칼륨(KOH), 질산은($AgNO_3$), 염산(HCl): 특급 혹은 이것과 동등 이상의 것을 사용한다.

4.5 환원구리: 유기원소 분석용 환원구리(60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 진한 염산으로 세척한 다음 증류수로 수회 씻고, 메탄올로 수회 씻은 후 다시 노말-헥산으로 세척하여 노말-헥산 중에 보관한다.

4.6 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.7 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 위 4.6항의 실리카겔에 1 M 수산화칼륨 용액을 이용하여 수산화칼륨이 실리카겔에 대해 2%(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고, 밀폐가능한 용기에 넣은 다음 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.8 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 위 4.6항의 실리카겔에 황산이 실리카겔에 대해 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한 후 밀폐 가능한 용기에 넣고 진공 데시케이터 내에 보관한다.

4.9 10 % 질산은 함유 실리카겔: 위 4.6항의 실리카겔에 40 %(w/w) 질산은 용액을 이용하여 질산은이 실리카겔에 대해 10 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 교반하여 혼합한다. 그 후, 진공감압농축기로 농축하고 밀폐가능한 용기에 넣어 진공

데시케이터 내에 보관한다. 조제 및 보관은 차광한 상태에서 행한다.

4.10 표준물질

4.10.1 표준물질(표 3): 표준물질은 노말-헥산 혹은 노난 등을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.10.2 대체표준물질 및 내부표준물질(표 4): 실험에 사용되는 모든 대체 및 내부 표준물질은 적합한 작업농도범위로 희석하여 사용한다.

4.10.3 인증표준물질(Certified Reference Material, CRM): 인증표준물질은 환경 시료의 분석 자료에 대한 정도관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 미국 NIST(National Institute of Standard and Technology), 캐나다 NRC(National Research Council) 등에서 구매하여 사용한다(예: IAEA-417, IAEA-383, SRM1941b, SRM1944 등).

표 3. 다이옥신-유사 PCBs 분석에 사용되는 표준물질(12종)

대상 화합물	PCBs 화합물명	IUPAC 번호
Non-ortho PCBs	3,3',4,4'-T ₄ CB	77
	3,3',4',5-T ₄ CB	81
	3,3',4,4',5-P ₅ CB	126
	3,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	169
Mono-ortho PCBs	2,3,3',4,4'-P ₅ CB	105
	2,3,4,4',5-P ₅ CB	114
	2,3',4,4',5-P ₅ CB	118
	2',3,4,4',5-P ₅ CB	123
	2,3,3',4,4',5-H ₆ CB	156
	2,3,3',4,4',5'-H ₆ CB	157
	2,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	167
	2,3,3',4,4',5,5'-H ₇ CB	189

표 4. 다이옥신-유사 PCBs 분석에 사용되는 대체표준물질(12종) 및 내부표준물질(4종)

대상 화합물	PCBs 화합물명	IUPAC 번호
Non-ortho PCBs	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4,4'-T ₄ CB	77
	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4',5-T ₄ CB	81
	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4,4',5-P ₅ CB	126
	$^{13}\text{C}_{12}$ -3,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	169
Mono-ortho PCBs	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3',4',5-T ₄ CB	70*
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4'-P ₅ CB	105
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',5,5'-P ₅ CB	111*
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,4,4',5-P ₅ CB	114
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3',4,4',5-P ₅ CB	118
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2',3,4,4',5-P ₅ CB	123
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4',5-H ₆ CB	156
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4',5'-H ₆ CB	157
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	167
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,3,3',4,4',5,5'-H ₇ CB	189
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,2',3,4,4',5'-H ₆ CB	138*
	$^{13}\text{C}_{12}$ -2,2',3,3',4,4',5,-H ₇ CB	170*

* 내부 표준물질

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 퇴적물시료는 스테인레스 스파툴라를 이용해 표층 4 cm를 취해서 250 mL 차광용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20 °C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 동결건조기를 사용하여 건조시키고 2 mm 체로 거른 다음 막자사발을 이용·분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출(속실팳 추출방법)

- 6.1.1 균질화된 건시료 10 g을 칭량하여 텀블 여과지에 넣고 내부표준물질을 주입한다.
- 6.1.2 텀블 여과지를 사이폰에 넣은 후, 톨루엔 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.
- 6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속실팳 장치를 분리한다.
- 6.1.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.
- 6.1.5 황 용출에 의한 기기분석의 방해가 염려될 경우에는 환원 구리를 이용하여 황을 제거한 후 다음의 과정을 거친다.

6.2 다층 실리카겔 컬럼 정제

- 6.2.1 정제용 컬럼의 액면을 노말-헥산으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.
- 6.2.2 노말-헥산을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.
- 6.2.3 4.7항에서 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.
- 6.2.4 4.6항의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.
- 6.2.5 4.8항의 44 % 황산이 함유된 실리카겔 3 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔 3 g을 충전한다.
- 6.2.6 4.6항의 실리카겔 0.6 g을 충전한다.
- 6.2.7 4.9항의 10 % 질산은이 함유된 실리카겔을 4 g을 충전한다.
- 6.2.8 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.
- 6.2.9 6.1.5항에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 이입하고, 소량의 노말-헥산으로 세정한다.
- 6.2.10 노말-헥산 200 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.11 얻어진 용리액을 회전증발농축기와 질소농축기를 이용하여 농축하고 내부표준물질을 주입하고 노란 20~100 μL 로 용매를 치환하여 HRGC/HRMS로 분석한다.

6.3 고분해능 기체크로마토그래피/질량분석기 분석

6.3.1 기기분석에 앞서, 질량분석기 교정을 위해 질량수교정용 표준물질 퍼플루오로케로센(Perfluorokerosene, PFK)를 주입하고, 질량교정용 프로그램에 의해 매스 스펙트럼의 패턴, 분해능(10,000 이상, 10 % valley) 등을 측정목적에 따라 소정의 값으로 교정한다. 질량교정 결과를 측정결과와 함께 보존한다.

6.3.2 표 5에 나타난 각 염소화합물의 모니터 이온을 1개의 염화물에 대하여 2개 이상 설정한다.

6.3.3 위 6.2.11항에서 제조한 분석용 시료액의 1 ~ 2 μL 를 HRGC/HRMS에 주입한다.

6.3.4 위 6.3.2항에서 설정한 각 염소화합물의 정량용 질량수와 확인용 질량수에 대하여 크로마토그램을 기록하고, 2개 이상의 모니터 이온의 피크 면적비를 계산한다.

6.3.5 측정종료 후, 정량 작업에 들어가기 전에 개개의 시료마다 록매스(Lock mass) 모니터 채널의 감도(response)를 확인한다.

6.3.6 각 염소화합물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적을 구한다.

표 5. 다이옥신-유사 PCBs 분석을 위한 측정질량수

(단위: m/z)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴
T ₄ CBs	289.922	291.919	
P ₅ CBs		325.880	327.877
H ₆ CBs		359.841	361.839
H ₇ CBs		393.802	395.800
¹³ C ₁₂ -T ₄ CBs	301.963	303.960	
¹³ C ₁₂ -P ₅ CBs		337.921	339.918
¹³ C ₁₂ -H ₆ CBs		371.882	373.879
¹³ C ₁₂ -H ₇ CBs		405.843	407.840

표 6. 다이옥신-유사 PCBs 염소 동위체의 이론 천연 존재비

(단위: %)

대상 화합물	M	M ⁺²	M ⁺⁴	M ⁺⁶	M ⁺⁸	M ⁺¹⁰
T ₄ CBs	76.7	100	49.1	10.8	0.93	
P ₅ CBs	61.4	100	65.3	21.4	3.56	
H ₆ CBs	51.2	100	81.5	35.5	8.75	1.17
H ₇ CBs	43.9	100	97.7	53.1	17.4	3.43

7. 분석절차 흐름도

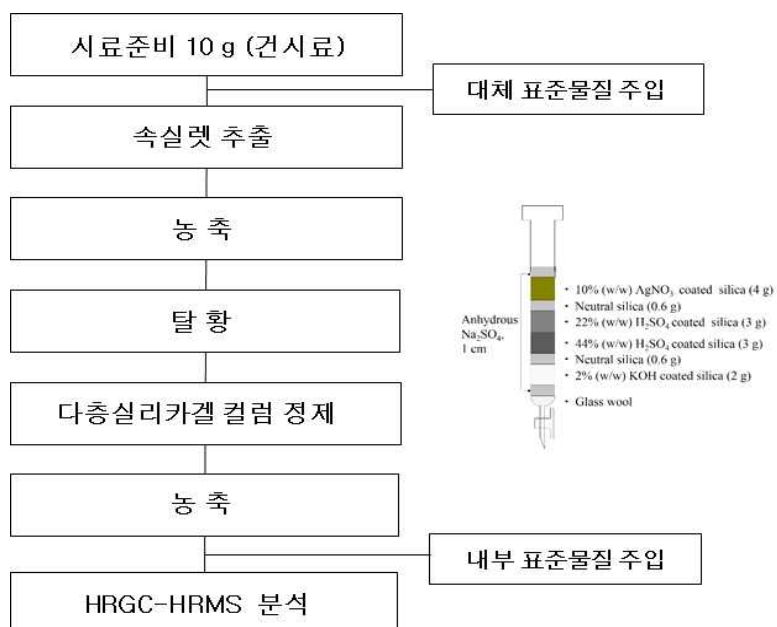


그림 1. 다이옥신-유사 PCBs 분석절차

8. 정도평가/정도관리

8.1 검출한계, 정확도, 정밀도 측정은 제21항 유기염소제 농약 8. 정도평가/정도관리 에 따른다.

8.2 시약의 조제와 시료의 전처리, HRGC/HRMS를 이용한 분석 절차에서 발생할 수 있는 바탕오염을 확인하고, 시료의 분석에 지장이 없는 실험실 환경을 유지하기 위해 실험실 바탕시료(laboratory method blank) 시험을 수행한다.

8.3 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 분석에 대해 계산된 회수율은 50 ~ 120 %의 범위를 만족해야 하며, 이 범위를 벗어나면 정제과정을 새로 실시한다. 재정제시에도 이 범위를 만족하지 못하면 분석 결과는 폐기하고, 분석의 전과정을 재점검하여 다시 수행한다.

8.4 HRGC/HRMS를 이용한 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 분석 시, 표 1에 나타난 분석방법 검출한계(MDL)를 만족해야 한다.

8.5 HRGC/HRMS는 분해능 10,000 이상에서 분석이 수행되어야 하며, 질량수 교정용 표준물질인 PFK의 검정결과는 이론값과 실측값과의 차이가 5 ppm 이하를 만족해야 한다. 이 값을 만족하지 못할 경우에는 HRGC/HRMS를 재조정해야 한다.

8.6 검량선 작성을 위해 사용되는 5단계 정량용 표준물질을 HRGC/HRMS에 주입하여 감응계수(RF)의 선형성을 보이는지를 확인한다. RF는 상대표준편차가 20 % 미만이어야 하며, 선형성을 만족하지 못하면 HRGC/HRMS를 재조정하여 재분석해야 한다.

8.7 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 각 분석대상 화합물의 정량을 위해 사용되는 두 개의 선택이온(m/z) 피크의 면적비가 표 6에 나타난 동족체의 면적비에 대하여 $\pm 15\%$ 이내에 있어야 한다.

8.8 분석대상 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 각 이온(m/z)값에 해당하는 크로마토그램의 피크에 대한 분석신호 대 바탕신호(signal-to-noise, S/N)의 비가 시료의 경우 2.5 이상이어야 하며, 정량용 표준물질에 대해서는 S/N비가 10 이상이어야 한다.

9. 결과

9.1 검량선

9.1.1 내부표준물질에 해당하는 각 염소화물에 대하여 0.1 ~ 800 pg/ μ L 농도범위에서 0을 포함하여 5단계 이상의 표준농도계열을 만든다.

9.1.2 앞의 9.1.1항에서 조제한 표준농도계열 1 ~ 2 μ L를 HRGC/HRMS에 주입하고, 위 6.3항의 조작을 행하여 각 염소화물의 크로마토그램을 기록한다.

9.1.3 9.1.2항에서 측정한 검량선용 표준농도계열의 각 염소화물마다 정량용 질량수와 확인용 질량수의 피크 면적비를 산출한다.

9.1.4 9.1.3에서 구한 각 염소화물의 면적비가 표 7의 천연존재비와 거의 일치하는 것을 확인한다.

9.1.5 각 염소화물의 정량용 질량수 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 주입한 표준용액 중의 각 염소화물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

9.1.6 분석대상물질의 감응계수(Response Factor, RF)를 구한다. RF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RF = \frac{A_s / A_{IS}}{I_s / I_{IS}} \quad (\text{식 1})$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_s : 표준용액 중의 분석대상물질의 농도(첨가량)

I_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도(첨가량)

9.2 농도계산

다음 식에 의해 농도를 환산한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 2})$$

C : 분석대상물질의 농도(pg/g)

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(pg)

RF: 감응계수

W : 시료량(건중량, g)

9.2.1 정량은 정량 하한치(분석방법 검출한계 0.2 pg/g) 이상의 피크에 대해서만 행한다.

9.2.2 동위체 농도는 4염소화물부터 7염소화물의 각 동위체와 그 총합을 표시한다.

9.2.3 동위체 농도는 독성등가계수(Toxic Equivalent Factor, TEF)를 가지는 PCB 이성질체 농도로 표시한다.

9.2.4 독성등가계수(TEF)를 가지는 PCB 이성질체의 각 농도는 사용한 표준물질의 측정 분석값을 사용하여 정량한다.

9.2.5 정량된 실측농도에 표 7의 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 독성등가계수(TEF)를 곱하여 독성등가량(Toxic Equivalent, TEQ)을 산출하고 그 합계를 구한다.

표 7. 다이옥신-유사 PCBs의 독성등가계수(WHO-TEF 2005)

대상 화합물	PCBs 화합물명	IUPAC No.	TEF
Non-ortho PCBs	3,3',4,4'-T ₄ CB	77	0.0001
	3,3',4',5-T ₄ CB	81	0.0003
	3,3',4,4',5-P ₅ CB	126	0.1
	3,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	169	0.03
Mono-ortho PCBs	2,3,3',4,4'-P ₅ CB	105	0.00003
	2,3,4,4',5-P ₅ CB	114	0.00003
	2,3',4,4',5-P ₅ CB	118	0.00003
	2',3,4,4',5-P ₅ CB	123	0.00003
	2,3,3',4,4',5-H ₆ CB	156	0.00003
	2,3,3',4,4',5'-H ₆ CB	157	0.00003
	2,3',4,4',5,5'-H ₆ CB	167	0.00003
	2,3,3',4,4',5,5'-H ₇ CB	189	0.00003

9.3 결과보고

시료에 들어 있는 각 다이옥신-유사 폴리클로리네이티드비페닐의 농도와 함께 검량식 및 감응계수, 검출한계, 정확도, 정밀도, 결정계수(r^2)를 제시한다.

10. 참고사항

위 6.1항에서 사용되어진 속실렛 추출법 대신 가속용매추출법(accelerated solvent extraction) 등의 기타 장비를 이용하여도 무방하나, 추출효율을 검정하기 위해 정확도(8.3항)를 반드시 제시해야 한다.

제38항 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl substances, PFASs)

1. 측정원리

초음파 추출기를 이용하여 해저퇴적물 중의 과불화화합물(Per- and polyfluoroalkyl substances, PFASs)을 추출한 후 고상추출법(SPE)을 이용한 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 고분자화합물 등의 분석 방해물질을 제거한 뒤 액체크로마토그래프-삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)의 전자분무식이온화(ElectroSpray Ionization, ESI) 방식을 사용하여 MRM mode(Multiple reaction monitoring)로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량 범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 건시료 5 g 기준 액체크로마토그래프-삼중질량분석기를 이용한 과불화화합물(PFASs)의 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99 % 신뢰구간에서 0.01 ~ 0.05 ng/g dw (건중량) 정도이며, 성분별 정량한계를 표 1에 나타내었다.

표 1. PFASs의 정량한계(LOQ)

성분	정량한계(ng/g dw)	성분	정량한계(ng/g dw)
PFBS	0.05	PFNA	0.01
PFHS	0.01	PFDA	0.01
PFOS	0.02	PFUnDA	0.01
PFDS	0.01	PFDoDA	0.01
PFPeA	0.02	PFTrDA	0.01
PFHxA	0.01	PFTeDA	0.01
PFHpA	0.01	PFHxDA	0.01
PFOA	0.01	PFOcDA	0.02

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 기기는 과불화화합물의 측정 및 분석과정에서 발생할 수 있는 방해 요인을 최소화 하여 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮추어야 한다. 실험 전 확인 시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염 유무를 반드시 확인해야 하고, 실험 전과정에 과불화화합물이 포함 될 수 있는 재질의 사용을 금해야 한다. 분석대상물질이 유리 표면에 흡착될 수 있으므로 과불화화합물 표준물질, 추출액과 시료 등은 유리재질의 용기나 피펫 등을 이용하지 말아야 한다. 구입한 표준용액이나 내부표준용액 등이 담겨 있는 유리용기(앰플)는 허용되지만 희석할 때에는 폴리프로필렌 재질의 용기를 이용해야 한다.

방해물질들은 용매에 포함된 오염물질, 시약(HPLC급 증류수 포함), 시료 용기와 뚜껑, 다른 시료처리 기구에서 비롯할 수 있으며 이들이 크로마토그램의 바탕선을 상승시킨다. 이 방법에 의한 분석대상물질은 일반적인 실험실 용품이나 장비, 예를 들면, 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 제품, 액체크로마토그래프(LC) 용매 라인, 메탄올, 알루미늄 호일, 고체상추출(SPE) 시료 이송 라인 등에서도 발견될 수 있다. 이와 같이 오염 가능성이 있는 모든 용기나 기구는 정기적으로 검사하여 방해물질이 실험실 공시료 수준 이하로 존재하도록 해야 한다.

3.1 초자기구

3.1.1 시료용기: 폴리프로필렌(PP) 재질의 스크류뚜껑이 있는 50 mL 폴리프로필렌 일회용 용기, 15 mL 폴리프로필렌 용기, 원심분리관, 또는 폴리프로필렌 재질의 스크류뚜껑이 있는 폴리프로필렌 자동시료주입기 용기를 사용한다.

3.1.2 15, 50 mL 폴리프로필렌 튜브

3.1.3 250, 500 mL 폴리프로필렌 부피플라스크

3.2 기기

3.2.1 고체상 추출장치: 폴리머 또는 코폴리머 재질의 카트리지(Envicarb C18, 200 mg/6 cc 또는 동등 이상)를 이용한다.

3.2.2 진공 추출용 매니폴드: 많은 양의 시료를 전처리할 수 있는 진공추출용 매니폴드(Supelco 57030, 57275 또는 동급)를 사용한다.

3.2.3 질소농축기: 99.995 % 이상의 고순도 질소 사용

3.2.4 액체크로마토그래피/삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)

3.2.4.1 LC 시스템: 5 ~ 10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며, 농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량(0.3 mL/min)을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구된다. 액체크로마토그래프 시스템은 오염의 원인이 될 수 있는 기포제거장치(degasser)가 없이도 용매를 일정하게 조절할 수 있어야 한다.

3.2.4.2 컬럼: 적절한 분해능, 피크 모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C18 액체크로마토그래프 컬럼(2.0 $\times$ 150 mm, 3 μ m 또는 동급 이상)을 사용한다.

3.2.4.3 검출기(MS/MS): 액체크로마토그래프(LC)에서 분석하는 유량(0.2 mL/min) 근처에서 음이온 전자분사 이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다. 적절한 정밀도를 유지하기 위해서 크로마토그램 상의 피크당 10번 이상의 스캔을 할 수 있어야 한다.

3.2.4.4 이동상: 이동상은 과불화화합물 분리에 적절하도록 선택한다. 이동상 A는 5 mM 암모늄아세테이트가 포함된 증류수, 이동상 B는 메탄올을 이용하여 분리하고 방해물질과 분석대상물질의 피크가 최대한 겹치지 않는 경사용매조성법(gradient mode)을 이용한다. 또한 이동상의 유량은 컬럼의 분리효율이 최대가 되는 300 μ L/min으로 하고 시료 주입량은 10 μ L로 한다.

4. 시약 및 표준용액

전체의 시약류에는 과불화화합물의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약

4.1.1 메탄올

4.1.2 아세트니트릴

4.1.3 암모늄아세테이트

4.2 증류수: HPLC급 이상의 증류수를 이용해야 한다. 분석대상물질의 피크가 검출 한계의 1/3 이상 발견되지 않아야 한다. 실험실에서 제조된 3차 증류수의 경우 제조 시 18 MΩ 이상의 저항값을 유지하도록 관리해야 하며, 공시료 및 시료의 전처리 및 분석에 이용하기 전에 고체상추출용 카트리지를 통과시켜야 한다.

4.3 표준용액과 내부표준용액

4.3.1 표준용액(표 2): 표준용액은 메탄올을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.3.2 내부표준용액(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. 측정에 사용하는 PFASs 표준물질

대상 화합물	PFASs 화합물	약어	내부 표준물질
PFSAs (Perfluoroalkane sulfonic acids)	Perfluorobutane sulfonate	PFBS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFBS
	Perfluorohexane sulfonate	PFHS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHS
	Perfluorooctane sulfonate	PFOS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOS
	Perfluorodecane sulfonate	PFDS	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOS
PFCAs (Perfluoroalkyl carboxylic acids)	Perfluoropentanoic acid	PFPeA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHxA
	Perfluorohexanoic acid	PFHxA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFHxA
	Perfluoroheptanoic acid	PFHpA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOA
	Perfluorooctanoic acid	PFOA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFOA
	Perflurononanoic acid	PFNA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFNA
	Perfluorodecanoic acid	PFDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDA
	Perfluoroundecanoic acid	PFUnDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFUnDA
	Perfluorododecanoic acid	PFDoDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorotridecanoic acid	PFTTrDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorotetradecanoic acid	PFTeDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorohexadecanoic acid	PFHxDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA
	Perfluorooctadecanoic acid	PFOcDA	$^{13}\text{C}_{12}$ -PFDoDA

5. 시료의 채취 및 보관

퇴적물 시료는 스텐레스 스파툴라를 이용해 표층 4 cm를 취해서 250 mL 차광용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하에서 보관한다.

6. 시험 방법

6.1 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 시료를 동결건조기를 사용하여 건조시켜 2 mm 체로 거른 다음 막자사발을 이용 분쇄 및 균질화한다.

6.2 추출(초음파 추출방법)

6.2.1 균질화된 해저퇴적물 건시료 5 g을 칭량하여 50 mL 폴리프로필렌 튜브에 넣고 내부표준물질 5 ng을 주입한다.

6.2.2 메탄올 15 mL을 첨가하여 수평식진탕기(250 rpm, 20분)와 초음파추출기(30 분)를 이용하여 추출한다.

6.2.3 추출이 끝난 후 원심분리(3000 rpm, 20분)하여 상등액을 분취한다.

6.2.4 6.2.2 ~ 6.2.3항을 1회 더 반복한다.

6.2.5 추출된 용매를 질소가스를 이용하여 1 mL 이하로 농축한다.

6.3 카트리지를 이용한 정제

6.3.1 Activated carbon 100 mg이 충전된 카트리지를 활용한 정제 및 활성화를 위해 메탄올 3 mL로 씻어 내린다.

6.3.2 6.2.5항에서 준비된 시료를 조심스럽게 주입하여 카트리지를 통과시킨다.

6.3.3 메탄올 4 mL을 이용하여 용출시킨다.

6.3.4 얻어진 용출액을 질소농축기로 농축하고, LC/MS/MS로 분석한다.

6.4 액체 크로마토그래피 분석

6.4.1 표 3에 주어진 액체 크로마토그래피 조건을 적용하여 제조된 측정용 시료 10 μ L를 액체 크로마토그래피의 주입부에 주입한다.

6.4.2 액체크로마토그래프- 삼중질량분석기의 전자분사 이온화 방식을 이용하여 과불화화합물을 검출한다. 표 4와 표 5에 주어진 분석대상물질 별 정량 및 정성을 위한 모분자이온(Q1)과 생성이온(Q3) 조건을 적용하여 다중반응검지법(MRM)으로 분석한다. 정량 및 정성이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. PFASs 분석을 위한 LC/MS/MS의 기기조건

액체크로마토그래프(LC) 조건						
Column	C18, 2.1 × 150 mm, 5.0 μm					
Mobile phase	A: 5 mM Ammonium acetate in water B: Methanol					
Gradient mode	Time	0	5	10	10.1	22
	A(%)	70	0	0	70	70
	B(%)	30	100	100	30	30
Flow rate	300 μL/min					
Injection volume	10 μL					
삼중질량분석기(MS/MS) 조건						
Ionization mode	ESI negative mode					
Curtain gas	25 psi					
Gas temperature	400 °C					
Ion spray voltage	−4500 V					
Ion source gas 1 Ion source gas 2	40 psi 60 psi					
Collision gas(CAD)	6					

표 4. PFASs 분석을 위한 표준물질(17종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
PFASAs	PFBS	298.9	99.9	36	–	–	–
	PFHS	398.9	80.0	48	398.9	99.0	40
	PFOS	498.9	79.9	60	498.9	99.0	48
	PFDS	598.9	80.0	60	598.9	99.0	66
PFCAs	PFPeA	262.9	218.9	4	–	–	–
	PFHxA	312.9	268.9	4	–	–	–
	PFHpA	362.9	318.9	4	–	–	–
	PFOA	412.9	368.9	8	412.9	168.8	16
	PFNA	462.8	418.9	8	462.8	218.8	16
	PFDA	513.0	469.0	8	513.0	269.0	20
	PFUnDA	563.0	518.8	8	563.0	269.0	16
	PFDoDA	613.0	569.0	8	–	–	–
	PFTTrDA	663.0	618.8	8	663.0	268.9	23
	PFTeDA	712.9	668.8	12	712.9	368.5	20
	PFHxDA	812.9	768.8	12	–	–	–
	PFOcDA	912.9	868.8	12	912.9	369.0	28

표 5. PFASs 분석을 위한 내부표준물질(9종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정 량 이 온			정 성 이 온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
PFSA _s	¹³ C ₁₂ -PFBS	301.9	79.7	62	–	–	–
	¹³ C ₁₂ -PFHS	402.9	83.7	60	402.9	102.8	50
	¹³ C ₁₂ -PFOS	502.9	79.9	100	502.9	98.7	50
PFCAs	¹³ C ₁₂ -PFHxA	314.7	269.9	4	–	–	–
	¹³ C ₁₂ -PFOA	416.9	371.9	8	416.9	168.8	16
	¹³ C ₁₂ -PFNA	467.8	422.9	8	467.8	219.0	16
	¹³ C ₁₂ -PFDA	514.9	469.9	8	514.9	219.0	16
	¹³ C ₁₂ -PFUnDA	564.9	519.9	8	564.9	269.0	16
	¹³ C ₁₂ -PFDODA	614.9	569.9	8	614.9	269.0	20

7. 정도평가/정도관리

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 기기검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$CRM\text{의 회수율}(\%) = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.2항으로부터 계산되어진다. 공인된 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 CRM을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

해저퇴적물 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후, 동일한 실험을 수행하고 회수되어진 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율}(\%) = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 검량선

7.3.1 분석대상 과불화화합물의 표준물질용액에 대하여 0.05 ~ 1000 ng/mL 농도 범위에서 0을 포함한 5단계 이상의 표준농도 계열을 만들고, 내부표준물질이 일정 농도가 되도록 혼합 조제한다.

7.3.2 7.3.1항에서 조제한 농도별 표준물질혼합액 10 μL 를 LC/MS/MS에 주입하고, 각 과불화화합물의 크로마토그램을 기록한다.

7.3.3 내부표준물질 및 농도별로 측정된 개별 과불화화합물의 크로마토그램을 확인 후, 머무름시간 및 설정된 다중반응검지법(MRM) 조건으로 정성·확정한다.

7.3.4 각각의 과불화화합물별로 검출된 피크(정량 이온) 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 표준용액 중의 각 과불화화합물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.3.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_s \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_s} \quad (\text{식 3})$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_s : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

분석 대상의 각 과불화화합물의 농도는 아래식을 사용하여 구한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 } 4)$$

C: 분석대상물질의 농도

A_s: 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS}: 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_s: 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(건중량)

9. 분석 절차 흐름도

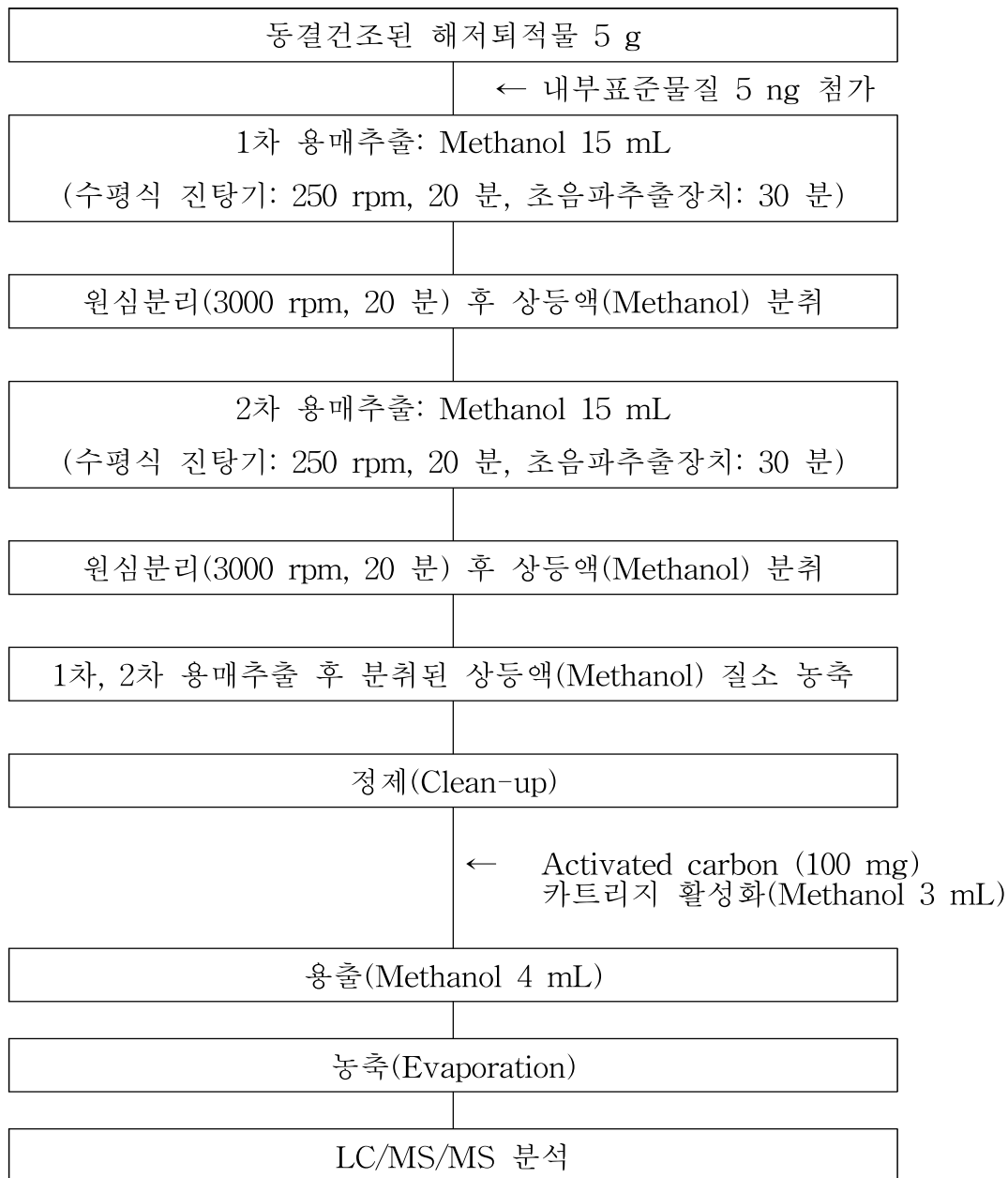


그림 1. 해저퇴적물 중 과불화화합물(PFASs) 분석절차 흐름도

제39항 헥사브로모사이클로도데칸류 (Hexabromocyclododecanes, HBCDs)

1. 측정원리

속슬랫 추출법을 이용하여 해저퇴적물 중의 브롬화난연제(BFRs) 중 헥사브로모사이클로도데칸(Hexabromocyclododecanes, HBCDs)을 추출한 후 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 황 등의 분석 방해물질을 제거한 뒤 액체크로마토그래프-삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)의 전자분무식이온화(ElectroSpray Ionization, ESI) 방식을 사용하여 다중반응검지법(Multiple Reaction Monitoring, MRM)으로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량 범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 건시료 10 g의 기준 액체크로마토그래프-삼중질량분석기를 이용한 헥사브로모사이클로도데칸(HBCDs)의 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99 % 신뢰구간에서 0.03 ng/g dw(건중량) 정도이며, 성분별 정량한계를 표 1에 나타내었다.

표 1. HBCDs의 정량한계(LOQ)

성분	정량한계(ng/g dw)
α -HBCD	0.03
β -HBCD	0.03
γ -HBCD	0.03

3. 기구 및 기기

3.1 초자기구

실험에 사용되는 기구 및 장치에는 HBCDs의 측정 및 분석에 방해할 주는 것이 없는지를 확인하고 동시에 바탕농도(blank) 값을 가능한 한 낮춘다. 사용 전 확인 시험을 통해 기구 및 장치에 의한 오염이 없는지를 확인하는 것이 좋다. 실험에 사용되는 모든 초자기구는 세제로 깨끗이 세척하고 증류수로 잘 행구고 아세톤으로 세척한 후 건조기에서 충분히 건조시켜 사용하기 전에 아세톤으로 닦아 기구에 의한 오염 영향을 줄인다.

3.1.1 속슬렛 추출장치: 냉각장치, 속슬렛 추출장치, 텀블 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색유리병

3.1.3 250, 500 mL 가지형 플라스크

3.1.4 1 ~ 2 mL 유리바이알

3.1.5 10 mL 시험관

3.1.6 액체 컬럼크로마토관: 다층 실리카겔 컬럼용(길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.7 탈지면: 헥세인 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.2 기기

3.2.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도를 조절할 수 있고 일정온도를 유지하는 기능을 가진 수욕조가 갖추어져야 한다.

3.2.2 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 진공상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.2.3 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.2.4 액체크로마토그래피/삼중질량분석기(Liquid Chromatograph/Tandem Mass Spectrometer, LC/MS/MS)

3.2.4.1 LC 시스템: 5 ~ 10 μ L 용량의 시료를 반복적으로 주입할 수 있어야 하며,

농도 기울기 조절이 가능하고 분석 유량(0.4 mL/min)을 일정하게 유지할 수 있는 이성분(binary) 펌프가 있는 시스템이 요구된다. 액체크로마토그래프 시스템은 오염의 원인이 될 수 있는 기포제거장치(degasser)가 없이도 용매를 일정하게 조절할 수 있어야 한다.

3.2.4.2 권장 컬럼: 적절한 분해능, 피크 모양, 정확도 및 정밀도를 가지는 역상 C18 액체크로마토그래프 컬럼(2.1 × 150 mm, 3.5 μm 또는 동급 이상)을 사용한다.

3.2.4.3 검출기(MS/MS): 액체크로마토그래프(LC)에서 분석하는 유량(0.4 mL/min) 근처에서 음이온 전자분사 이온화(ESI)가 가능한 장비이어야 한다. 적절한 정밀도를 유지하기 위해서 크로마토그램 상의 피크당 10번 이상의 스캔을 할 수 있어야 한다.

3.2.4.4 이동상: 이동상은 HBCDs 분리에 적절하도록 선택한다. 이동상 A는 25 % 메탄올이 포함된 증류수, 이동상 B는 30 % 메탄올이 포함된 아세트나이트릴을 이용하여 분리하고 방해물질과 분석대상물질의 피크가 최대한 겹치지 않는 경사용매조성법(gradient mode)을 이용한다. 또한 이동상의 유량은 컬럼의 분리효율이 최대로 되는 400 μL/min으로 하고 시료 주입량은 10 μL로 한다.

4. 시약 및 표준용액

전체의 시약류에는 브롬화난연제의 측정분석에 영향 혹은 방해성분이 함유되지 않은 것이 필요하며 사용 전 확인 시험을 해야 한다.

4.1 유기용매: 잔류농약분석용 혹은 그와 동등 이상의 시약

4.1.1 아세톤

4.1.2 헥세인

4.1.3 디클로로메탄

4.1.4 메탄올

4.1.5 아세트나이트릴

4.2 세정수: 헥세인으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 황산, 염산, 수산화칼륨, 질산은: 시약특급 혹은 이것과 동등 이상의 것

4.5 환원구리: 유기원소분석용 환원구리(60 ~ 80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의

진한 염산으로 세척한 다음, 증류수로 씻고, 메탄올로 수 회 씻은 후 다시 헥세인으로 세척하여 헥세인 중에 보관한다.

4.6 실리카겔: 중성, 무활성, 70 ~ 230 mesh

4.6.1 2 % 수산화칼륨 함유 실리카겔: 1 mol/L 수산화칼륨 용액을 4.5의 실리카겔에 대해 2 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 혼합 후 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공데시케이터 내에 보관한다.

4.6.2 22 % 및 44 % 황산 함유 실리카겔: 4.5의 실리카겔에 황산이 22 %(w/w) 및 44 %(w/w)가 되도록 첨가하고, 충분히 혼합 후 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공데시케이터 내에 보관한다.

4.7 표준용액과 내부표준용액

4.7.1 표준용액(표 2): 표준용액은 메탄올을 이용하여 적합한 작업농도로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.7.2 내부표준용액(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준용액은 적합한 작업 농도 범위로 희석하여 사용한다.

표 2. HBCDs의 표준물질 및 내부표준물질

대상 화합물	HBCDs 화합물	약어	내부표준물질
HBCDs	α -Hexabromocyclododecane	α -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - α -HBCD
	β -Hexabromocyclododecane	β -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -HBCD
	γ -Hexabromocyclododecane	γ -HBCD	$^{13}\text{C}_{12}$ - γ -HBCD

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 해저퇴적물 시료는 스테인레스 스파툴라를 이용해 표층 4 cm를 취해서 250 mL 차광용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20°C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 시료를 동결건조기를 사용하여 건조시켜 2 mm 체로 거른 다음 막자사발을 이용 분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출(속슬렛 추출방법)

6.1.1 균질화 된 해양퇴적물 건시료 10 g을 칭량하여 티블 여과지에 넣고 내부표준 물질을 20 ng을 첨가한다.

6.1.2 티블 여과지를 속슬렛 추출장치에 넣은 후, 디클로로메탄:헥세인 혼합용액 (3:1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 본체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속슬렛 장치를 분리한다.

6.1.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.1.5 황 용출에 의한 기기 분석의 방해가 염려될 경우에는 환원구리를 이용하여 황을 제거한 후 다음의 과정을 거친다.

6.2 다층실리카겔 컬럼 크로마토그래피 정제

6.2.1 컬럼 크로마토관의 액면을 헥세인으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.2.2 헥세인을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.3 4.6.1항에서 조제한 2 % 수산화칼륨이 함유된 실리카겔 2 g을 충전한다.

6.2.4 4.6항의 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.2.5 4.6.2항의 44 % 황산이 함유된 실리카겔 4 g과 22 % 황산이 함유된 실리카겔

4 g을 충전한다.

6.2.6 4.6항의 실리카겔 1 g을 충전한다.

6.2.7 상층에 무수황산나트륨을 1cm 높이로 충전한다.

6.2.8 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 헥세인으로 세정한다.

6.2.9 50 % 디클로로메탄이 함유된 헥세인 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.10 . 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 1 mL까지 농축하고, 메탄올을 100 ~ 1000 μ L 첨가해 용매 치환 후 질소가스로 0.5 mL까지 농축하여 LC/MS/MS로 분석한다.

6.3 액체 크로마토그래프 분석

6.3.1 표 3에 주어진 액체 크로마토그래프 조건을 적용하여 제조된 측정용 시료 10 μ L를 액체 크로마토그래프의 주입부에 주입한다.

6.3.2 액체크로마토그래프- 삼중질량분석기의 전자분사 이온화 방식을 이용하여 브롬화난연제를 검출한다. 표 4와 표 5에 주어진 분석대상물질 별 정량 및 정성을 위한 모분자이온(Q1)과 생성이온(Q3) 조건을 적용하여 다중반응검지법(MRM)으로 분석한다. 정량 및 정성이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. HBCDs 분석을 위한 LC/MS/MS의 기기조건

액체크로마토그래프(LC) 조건							
Column	C18, 2.1 × 150 mm, 3.5 μm						
Mobile phase	A: 25 % Methanol in water B: 30 % Methanol in Acetonitrile						
Gradient mode	Time	0	1	2	10	11	15
	A(%)	90	90	0	0	90	90
	B(%)	10	10	100	100	10	10
Flow rate	400 μL/min						
Injection volume	10 μL						
삼중질량분석기(MS/MS) 조건							
Ionization mode	ESI negative mode						
Curtain gas	25 psi						
Gas temperature	400 °C						
Ion spray voltage	−4500 V						
Ion source gas 1 Ion source gas 2	40 psi 60 psi						
Collision gas(CAD)	6						

표 4. HBCDs 분석을 위한 표준물질(3종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
HBCDs	α-HBCD	640.7	81.0	25	–	–	–
	β-HBCD	640.7	81.0	25	–	–	–
	γ-HBCD	640.7	81.0	25	–	–	–

표 5. HBCDs 분석을 위한 내부표준물질(3종)의 다중반응검지법(MRM)조건

대상 화합물	대상물질	정량이온			정성이온		
		Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)	Q1 (m/z)	Q3 (m/z)	Collision energy (CE)
HBCDs	¹³ C ₁₂ -α-HBCD	652.8	79.0	80	–	–	–
	¹³ C ₁₂ -β-HBCD	652.8	79.0	80	–	–	–
	¹³ C ₁₂ -γ-HBCD	652.8	79.0	80	–	–	–

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)

측정장치에서 분석 물질의 존재를 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 기기검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가된 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 스펙트럼에서 내부표준물질에 대한 내부표준물질의 면적 비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다.

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$CRM의 회수율(\%) = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.2항으로부터 계산되어진다. 공인된 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 CRM을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가된 표준물질의 회수율

해수 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가하여 동일한 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율(\%)} = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked}: 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked}: 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 검량선

7.3.1 분석대상 브롬화난연제의 표준물질 용액에 대하여 1 ~ 500 ng/mL 농도 범위에서 5단계 이상의 표준농도 계열을 만들고, 일정 농도의 내부표준물질을 첨가한 후 혼합 조제한다.

7.3.2 7.3.1에서 조제한 표준 농도 계열의 10 µL를 LC/MS/MS에 주입하고, 각 브롬화화합물의 크로마토그램을 기록한다.

7.3.3 내부표준물질 및 농도별로 측정된 개별 브롬화화합물의 크로마토그램을 확인 후, 머무름시간 및 설정된 다중반응검지법(MRM) 조건으로 정성·확정한다.

7.3.4 각각의 브롬화화합물별로 검출된 피크(정량 이온) 및 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 표준용액 중의 각 브롬화화합물의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.3.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_{s \times} C_{IS}}{A_{IS \times} C_s} \quad (\text{식 3})$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_s : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

다음 식에 의해 농도를 환산한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 4})$$

C : 분석대상물질의 농도

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_s : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(건중량)

9. 분석절차 흐름도

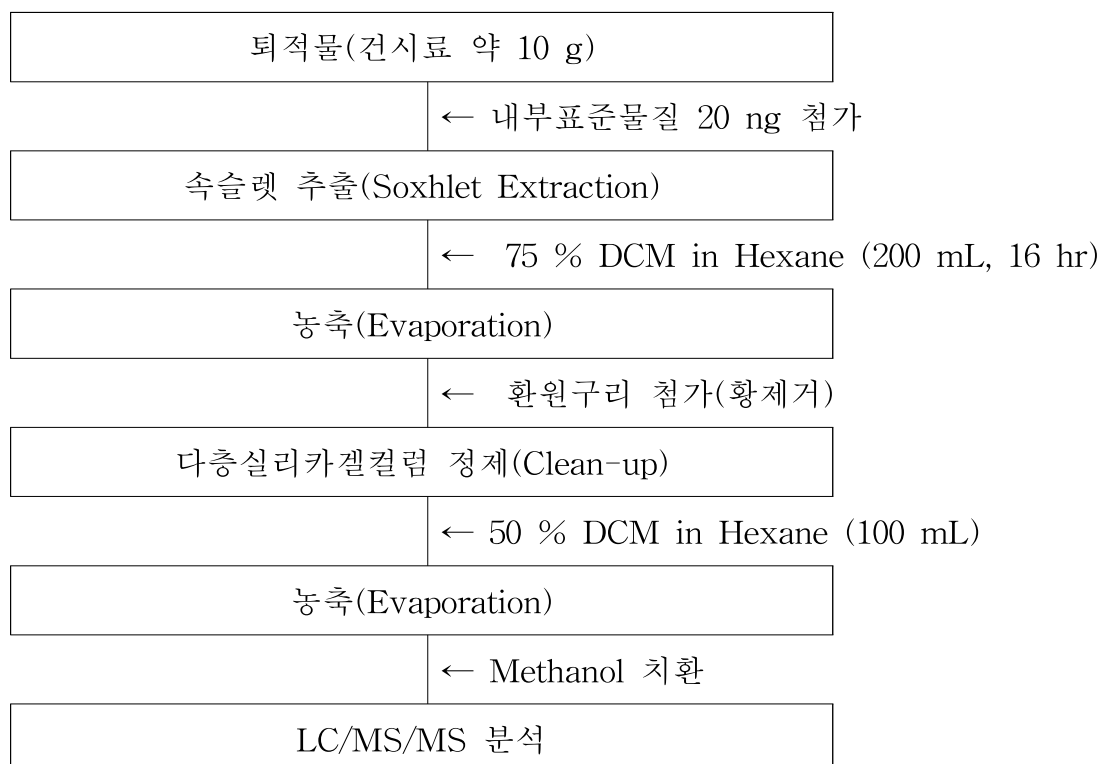


그림 1. 해저퇴적물 내 브롬화난연제(HBCDs)의 분석절차 흐름도

제40항 엔도설파류(Endosulfans)

1. 측정원리

속실텐트 또는 가속용매 추출법(Accelerated Solvent Extraction)을 이용하여 해저퇴적물 중의 엔도설파류(Endosulfans)를 추출한 후 컬럼 정제과정으로 추출액 중의 색소류, 황 등의 분석 방해물질을 제거한 뒤 기체크로마토그래프-질량분석기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS)의 전자충격이온화(Electron Ionization, EI) 방식으로 분석한다.

2. 정량범위 및 정밀도

유효 정량범위는 시료량을 증가시키고 최종 농축한 부피를 줄이거나 분석기기에 대한 시료 주입량을 늘림으로써 조정할 수 있다. 10 g의 시료 기준 기체크로마토그래프-질량분석기를 이용한 엔도설파류(Endosulfans)의 기기 정량범위 및 정밀도를 표 1에 제시하였으며, 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 99% 신뢰구간에서 0.5 ng/g dw(건중량) 수준이다(표 1).

표 1. 엔도설파류의 기기 정량범위, 정밀도 및 정량한계(LOQ)

성분	정량범위 (ppb)	정밀도 (%RSD)	정량한계 (ng/g dw)
α -Endosulfan	0.2-500	1.3	0.11
β -Endosulfan	0.2-500	1.8	0.17
Endosulfan sulfate	0.2-500	1.8	0.12

3. 기구 및 기기

실험에 사용되는 기구 및 기기는 엔도설파류(α/β -endosulfan 및 endosulfan sulfate)의 분석에 간섭(오염·흡착·용출 등)을 유발하지 않는 재질·사양이어야 하며, 시험 전 반드시 바탕시험(blank test)을 실시하여 적합성을 확인해야 한다. 실험에 사용하는 모든 초자기구들은 전용세제로 세척한 뒤 초순수로 3회 이상 충분히 행구어 잔류세제를 제거하고, 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상 등급의) 아세톤으로 3회 행구어 건조기(105℃)에서 1시간 이상 완전히 건조시켜서 사용한다.

3.1 초자기구

3.1.1 속실판 추출장치: 냉각장치, 속실판 추출장치, 원통형 여과지, 추출용 플라스크 및 가열장치 등으로 구성되어야 한다.

3.1.2 250, 500 mL 갈색유리병

3.1.3 250, 500 mL 둥근바닥 플라스크

3.1.4 1~2 mL 유리바이알

3.1.5 10 mL 유리시험관

3.1.6 액체 컬럼크로마토관: 정제용 컬럼(길이 300 mm, 내경 20 mm)의 유리제 컬럼크로마토관

3.1.7 250 mL 매스 실린더

3.1.8 150, 230 mm 파스퇴르 유리피펫

3.2 탈지면: 노말-헥세인 혹은 톨루엔으로 세정하여 건조된 것을 사용한다.

3.3 원통형 여과지(Timble Filter No. 86R, glass fiber)

3.4 마이크로 피펫: 10, 100, 1000 μ L 등 분석에 필요한 용량 범위를 정밀하게 분주할 수 있는 마이크로 피펫과 이에 적합한 일회용 피펫 팁을 사용한다.

3.5 체(2 mm): 건조된 퇴적물 시료에서 농도 산정에 기여하지 않는 큰 입자(예: 돌 등) 제거 용도로 사용하며, 이와 동등 이상의 체를 사용하여도 무방하다.

3.6 스테인레스 스파툴라(Stainless spatula)

3.7 알루미늄재질의 시료 보관 용기

3.8 기기

3.8.1 회전증발농축기(Rotary Evaporator): 온도 조절기능이 있고 항온조가 갖추어져야 한다.

3.8.2 건조기(Dry oven): 초자기구 건조를 위한 온도 조절이 가능해야 한다.

3.8.3 흡인장치(Aspirator): 회전증발농축기를 감압상태로 유지할 수 있어야 한다.

3.8.4 냉각수 순환장치(Cooling Circulator)

3.8.5 질소 농축기: 질소가스가 연결될 수 있는 미세관과 테플론으로 코팅된 바늘, 기체의 유량조절이 가능한 유량계, 시료용기를 고정할 수 있는 장치로 구성되어야 한다.

3.8.5.1 고순도 질소(순도 99.995% 이상): 질소농축 시 사용

3.8.6 전자저울: 시료 및 시약의 질량을 정확하게 측정할 수 있는 것으로, 최소눈금이 1 mg (0.001 g)인 정밀 전자저울을 사용하여야 한다.

3.8.7 기체크로마토그래프/질량분석기(Gas Chromatograph/Mass Spectrometer, GC/MS)

3.8.7.1 컬럼 오븐: 컬럼 오븐의 온도 제어범위가 50~350℃이고, 측정 대상 물질의 최적 분리 조건을 설정·제어가 가능하도록 승온 프로그래밍이 가능한 것이어야 한다.

3.8.7.2 모세관 컬럼: 엔도설파류 분석을 위한 모세관 컬럼으로 분리가 양호한 극성 컬럼의 사용을 원칙으로 한다. 길이 30 m, 내경 0.25 mm, 막두께 0.25 μ m 또는 이와 동등한 컬럼으로 분석 목적에 따라 알맞게 선정한다.

3.8.7.3 검출기(MS): 이온원은 온도를 160~300℃로 유지할 수 있고, 전자충격이온화(Electron Ionization, EI)가 가능한 것이어야 한다. 선택적이온검출법(Selected Ion Monitoring: SIM)이 가능하고, 필요한 측정 질량수의 채널수와 감도의 관계를 고려하여 SIM의 주기를 최대 1초 이하로 가능한 것이어야 한다.

3.8.7.4 시료도입부: splitless 등 시료의 전량을 분리 컬럼 내에 도입 가능한 것이어야 한다.

3.8.7.5 운반기체(캐리어 가스): 고순도 헬륨(순도 99.999% 이상)

4. 시약 및 표준물질

실험에 사용되는 전체 시약 및 표준물질은 측정분석에 방해성분이 함유되지 않은 것을 사용하며, 사용 전 바탕시료 실험을 통해 이를 확인해야 한다.

4.1 유기용매: 실험에 사용하는 모든 유기용매는 잔류농약 분석용 혹은 그와 동등 이상 등급을 사용한다.

4.1.1 아세톤

4.1.2 노말-헥세인

4.1.3 디클로로메탄

4.1.4 메탄올

4.1.5 아세트니트릴

4.1.6 노난

4.2 세정수: 노말-헥세인으로 세정한 것

4.3 무수황산나트륨: 잔류농약 시험용 혹은 그와 동등 이상의 것

4.4 염산: 특급 시약 혹은 이것과 동등 이상의 것

4.5 환원구리: 유기원소분석용 환원구리(60~80 mesh)를 사용하기 전에 적당량의 진한 염산으로 세척한 다음, 증류수로 씻고, 메탄올로 수 회 씻은 후 다시 노말-헥세인으로 세척하여 노말-헥세인 중에 보관한다.

4.6 실리카겔: 중성, 무활성, 70~230 mesh

4.7 5% Deactivation 실리카겔: 4.6항의 실리카겔에 세정수가 5% (w/w)가 되도록 첨가한 후 6시간 이상 충분히 교반하여 혼합하여 제조하고, 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공 테시케이터 내에 보관한다. 5% Deactivation 실리카겔은 실리카겔 95g에 세정수 5g을 충분히 혼합한 상태를 말한다.

4.8 알루미나: 중성, 무활성, 70~230 mesh

4.9 5% Deactivation 알루미나: 4.8항의 알루미나에 세정수가 5% (w/w)가 되도록 첨가한 후 6시간 이상 충분히 교반하여 혼합하여 제조하고, 밀폐 가능한 용기에 넣어 진공 테시케이터 내에 보관한다. 5% Deactivation 알루미나는 알루미나 95g에 세정수 5g을 충분히 혼합한 상태를 말한다.

4.10 표준물질과 내부표준물질

4.10.1 표준물질(표 2): 표준물질은 노말-헥세인을 이용하여 적합한 작업농도(최소 3단계 이상의 농도구배)로 희석하여 분석 물질에 대한 기기의 감응도 평가를 위한 농도별 검정곡선 작성에 사용한다.

4.10.2 내부표준물질(표 2): 실험에 사용되는 모든 내부표준물질은 적합한 작업 농도범위로 희석하여 사용한다.

표 2. 엔도설판류(Endosulfans) 측정에 사용하는 내부표준물질

대상 화합물(표준용액)	내부표준물질
α -Endosulfan	$^{13}\text{C}_{12}$ - α -Endosulfan
β -Endosulfan	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan
Endosulfan sulfate	$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan

5. 시료의 채취 및 보관

5.1 해저퇴적물 시료는 스테인레스 스파툴라를 이용해 표층 1~2 cm를 취해서 250 mL 차광용기에 담아 즉시 냉동시켜 분석 전까지 -20°C 이하에서 보관한다.

5.2 냉동된 시료를 실험실로 운반하여 시료를 동결건조기를 사용하여 건조시켜 2 mm 체로 거른 다음 막자사발을 이용 분쇄 및 균질화한다.

6. 시험방법

6.1 추출(속실팳 추출법)

6.1.1 균질화 된 건시료 10 g을 칭량하여 원통형 여과지(Thimble Filter No. 86R, glass fiber)에 넣고 내부 표준물질 5 ng을 주입한다.

6.1.2 원통형 여과지를 속실팳에 넣은 후, 디클로로메탄:노말-헥세인 혼합용액(3:1, v/v) 200 mL를 추출용 플라스크에 넣고 분체 냉각장치와 연결한 후 16시간 이상 추출한다.

6.1.3 추출이 끝난 후 실온으로 될 때까지 방치하고 속실팳 장치를 분리한다.

6.1.4 추출액을 회전증발농축기를 이용하여 1 mL 미만으로 농축한다.

6.1.5 황 용출에 의한 기기 분석의 방해로 방지하기 위해서 농축된 시료에 환원구리 표면의 색이 검게 변하지 않을 때까지 첨가하여 황을 제거한 후 다음의 과정을 거친다.

6.2 실리카겔/알루미나 컬럼 크로마토그래피 정제

6.2.1 컬럼 크로마토관의 액면을 노말-헥세인으로 채운 후 정제된 탈지면을 충전한다.

6.2.2 노말-헥세인을 주입 후 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.3 5% Deactivation 실리카겔 4 g을 충전한다.(예, 5% Deactivation 실리카겔은 실리카겔 95 g에 세정수 5g을 충분히 혼합한 상태를 말한다.)

6.2.4 5% Deactivation 알루미나 2 g을 충전한다.(예, 5% Deactivation 알루미나는 알루미나 95 g에 세정수 5g을 충분히 혼합한 상태를 말한다.)

6.2.5 상층에 무수황산나트륨을 1 cm 높이로 충전한다.

6.2.6 6.1.4항에서 얻어진 시료 용액을 조심스럽게 주입하고, 소량의 노말-헥세인으로 세정하여 실리카겔/알루미나 컬럼에 흘려 용출시킨다.

6.2.7 20% 디클로로메탄이 함유된 노말-헥세인 용액 100 mL를 적하속도 2.5 mL/min로 흘려 용출시킨다.

6.2.8 얻어진 용출액을 회전증발농축기로 농축하고, 질소가스로 1 mL까지 농축하여 노란 100 μ L로 용매를 치환하여 GC/MS로 분석한다.

6.2.9 기체크로마토그래프/질량분석계 전자충격 이온화방식의 분석방법을 이용하여 엔도설판류를 검출한다. 분석방법은 각 분석대상물질별로 적절한 질량분석조건을 확립한 후 정량이온의 머무름 시간과 면적비를 검사하여 각 물질들을 확인한 다음 내부표준법으로 정량한다.

표 3. 엔도설판류(Endosulfans) 분석을 위한 GC/MS의 분석조건

기체크로마토그래프(GC) 조건	
주입량/주입방식	1 μ L, 비분할방식(splitless)
주입부 온도	270 $^{\circ}$ C
컬럼	DB-5MS(내경 0.25 mm, 필름두께 0.25 μ m, 길이 30 m)
승온조건	100 $^{\circ}$ C(1분) - 200 $^{\circ}$ C(10 $^{\circ}$ C/분, 5분) - 240 $^{\circ}$ C(4 $^{\circ}$ C/분)
운반 기체	1.5 mL/min(Helium)
질량분석기(MS) 조건	
이온화 방식	전자충격이온화법(EI) mode
이온화 전압	70 eV
트랜스퍼 라인 온도	300 $^{\circ}$ C
이온화 전류	1,000~1,850 μ A
이온원 온도	280 $^{\circ}$ C

표 4. 엔도설판류(Endosulfans) 분석을 위한 정량·정성 이온 조건

분석대상물질	RT	정량이온	정성이온
α -Endosulfan	18.61	194.5	240.9
β -Endosulfan	21.47	194.5	236.9
Endosulfan sulfate	23.33	276.8	278.8
$^{13}\text{C}_{12}$ - α -Endosulfan	19.59	201.5	241.8
$^{13}\text{C}_{12}$ - β -Endosulfan	21.46	201.5	241.8

7. 정도평가/정도관리(QA/QC)

7.1 검출한계

7.1.1 방법검출한계(Method Detection Limit, MDL)

바탕시료에 정량한계 부근의 농도가 되도록 표준물질을 첨가한 시료 7개를 준비하고 각 시료를 분석절차에 따라 시험하여 표준편차를 구한다. 표준편차에 3.14(자유도 6에서 99% 신뢰수준에 해당하는 t 값)를 곱한 값을 방법검출한계로 정의한다.

7.1.2 기기검출한계(Instrumental Detection Limit, IDL)측정장치에서 분석 물질의

존재를 감지할 수 있는 최소 물질량으로 시료처리를 위한 화학분석과정에서는 나타날 수 있는 오차를 나타내는 방법검출한계와는 다르다. 기기 검출한계는 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 3배(혹은 5배)로 정의한다.

7.1.3 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)

측정장치에서 분석 물질의 정밀성과 정확성을 가지는 정량값을 감지할 수 있는 최소 물질량을 의미하며, 시료처리를 포함한 화학분석 전 과정에서 나타날 수 있는 오차(방법검출한계)와는 다르다. 정량한계는 일반적으로 분석신호와 바탕신호의 비(signal to noise ratio, S/N)에 10배로 정의한다.

7.1.4 방법바탕시료의 측정

시료군마다 1개의 방법바탕시료(Method blank 혹은 Procedural blank)를 측정한다. 방법바탕시료는 시료를 첨가하지 않은 상태에서 시료와 동일한 분석절차 하에 측정하며, 이 때 얻은 값이 방법검출한계 이하이어야 한다.

7.2 정확도(Accuracy)

7.2.1 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율

분석 전 시료에 첨가되어진 시료 첨가용 내부표준물질의 회수율을 측정함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다. x축은 내부표준물질에 대한 시료 첨가용 내부표준물질 양의 비를 나타내며, y축은 분석 결과 얻어진 피크 면적의 비를 나타낸다. 일반적으로 내부표준물질의 첨가량은 일정하게 하고 내부표준물질을 3개 이상의 농도구배로 하여 시행한다. 일반적으로 표준물질의 회수율은 70%에서 130% 범위를 적정한 것으로 판단한다.

$$\text{시료 첨가용 내부표준물질 회수율(\%)} = \frac{\text{계산된 표준물질의 값}}{\text{첨가한 표준물질의 값}} \times 100 \quad (\text{식 1})$$

7.2.2 표준시료(Certified reference material, CRM)의 회수율

공인되어진 표준시료를 분석하여 얻어진 값과 공인값을 비교하여 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{CRM의 회수율(\%)} = \frac{\text{기기분석에서 관측되어진 값}}{\text{공인되어진 값}} \times 100 \quad (\text{식 2})$$

기기분석에서 관측되어진 값은 제 6.2.9항으로부터 계산되어진다. 표준시료는 환경시료의 분석자료에 대한 자료질관리를 위해서 한 세트에 동시에 실시되어야 하며, 측정된 농도는 표준물질의 공인값에 만족하는 결과를 나타내어야 한다. 국제원자력기구(IAEA) 및 미국 표준기술원(NIST) 등에서 생산된 다양한 표준물질(SRM-2275 등)을 구입하여 사용할 수 있다.

7.2.3 시료에 첨가되어진 표준물질의 회수율

해수 시료에 알려진 양의 표준물질을 첨가한 후 동일한 실험을 수행한 후 회수된 양을 비교함으로써 시료 분석의 정확도를 검증한다.

$$\text{첨가된 표준물질의 회수율(\%)} = \frac{M_{\text{spiked}} - M_{\text{unspiked}}}{M} \times 100 \quad (\text{식 } 3)$$

M: 첨가한 표준물질의 양

M_{spiked} : 표준물질을 첨가한 시료에서의 측정값

M_{unspiked} : 표준물질을 첨가하지 않은 시료에서의 측정값

7.3 정밀도(Precision)

정밀도는 규정된 조건하에서 측정 값들 간의 근접 정도를 나타내는 것으로써 검량곡선에 사용한 농도범위에서 최소 3개의 농도에 해당하는 표준물질을 대상으로 최소 3회 이상 반복하여 평가하며, 정밀도 값이 20% 이하인 것을 적정한 것으로 판단한다.

$$\text{정밀도(\%)} = \text{CV} = \frac{SD}{\bar{x}} \times 100 \quad (\text{식 } 4)$$

CV: 변동계수(Coefficient of variation)

SD: 표준편차(Standard Deviation)

$\bar{x}$: 평균값

7.4 검량선

7.4.1 내부표준용액 중의 각 물질에 대하여 1~500 ng/mL 정도의 농도 범위(혹은 분석시료의 농도가 검량선 농도 범위안에 포함될 수 있도록)에서 5단계 정도의 표준 농도 계열을 만든다.

7.4.2 7.4.1항에서 조제한 표준 농도 계열의 1 µL를 GC/MS에 주입하고, 각 엔도설판류의 크로마토그램을 기록한다.

7.4.3 측정한 검량선용 표준농도 계열의 각 엔도설판류마다 피크 면적비를 산출한다.

7.4.4 각 엔도설판류 내부표준물질의 피크 면적비를 구하고, 이들의 피크 면적비와 주입한 표준용액 중의 각 엔도설판류의 질량으로부터 검량선을 작성한다.

7.4.5 분석대상 물질의 상대반응계수(RRF)를 구한다. RRF는 다음 식에 의해 산출한다.

$$RRF = \frac{A_s \times C_{IS}}{A_{IS} \times C_s} \quad (\text{식 } 5)$$

A_s : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

C_s : 표준용액 중의 분석 대상 물질의 농도

C_{IS} : 표준용액 중의 내부표준물질의 농도

8. 결과

8.1 농도 계산

해저퇴적물 중 엔도설판류의 농도는 아래식을 사용하여 계산하고, α-endosulfan, β-endosulfan 및 endosulfan sulfate의 농도를 각각 ng/g dw로 최종 표기한다.

$$C = \frac{A_s \times I_s}{A_{IS} \times RRF} \times \frac{1}{W} \quad (\text{식 } 6)$$

C: 분석대상물질의 농도

A_S : 분석대상물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

A_{IS} : 내부표준물질의 모니터 이온의 감도(피크 면적값)

I_S : 분석시료 중의 내부표준물질의 첨가량(ng)

RRF: 상대반응계수

W: 시료량(g)

9. 분석절차 흐름도

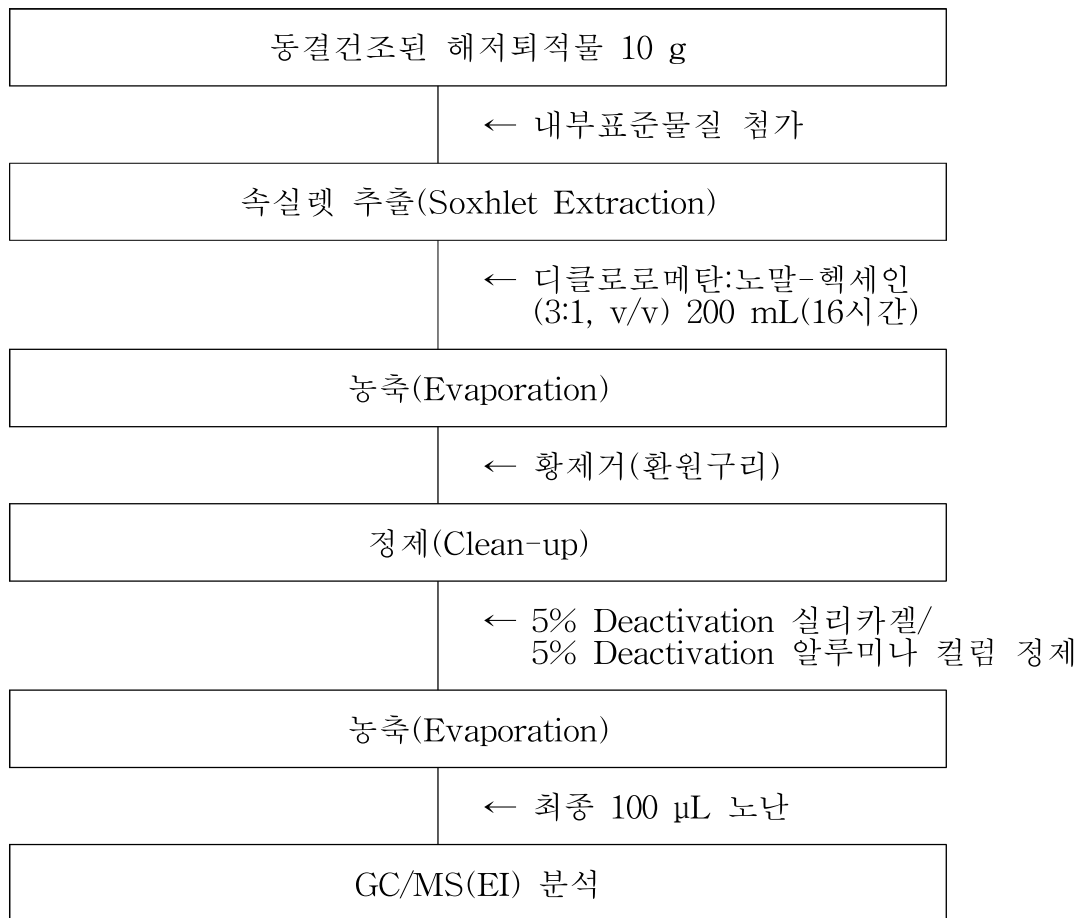


그림 1. 해저퇴적물 중 엔도설파류 분석절차 흐름도